

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

XÂY DỰNG MÔ PHÒNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUADCOPTER
SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID

Sinh viên: **LÊ KHÁNH HÒA**
MSSV: 22139026

Hướng dẫn: **ThS. TRỊNH QUỐC THANH**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

XÂY DỰNG MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUADCOPTER
SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID

Sinh viên: **LÊ KHÁNH HÒA**
MSSV: 22139026

Hướng dẫn: **ThS. TRỊNH QUỐC THANH**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên sinh viên: Lê Khánh Hòa
- Mã số sinh viên: 22139026
- Lớp: 22139C
- Ngành: Hệ thống nhúng và IoT
- Khoa: Điện – Điện tử
- Email: 22139026@student.hcmute.edu.vn
- Số điện thoại: 0582 511 661

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài (Tiếng Việt): Xây dựng mô phỏng hệ thống điều khiển Quadcopter sử dụng bộ điều khiển PID.
- Tên đề tài (Tiếng Anh): Build a simulation of a quadcopter control system using a PID controller.
- Loại hình:
 - ☐ Nghiên cứu
 - ☐ Thiết kế
 - ☐ Chế tạo
 - ☒ Mô phỏng
 - ☐ Khác:
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài: 03/03/2026
 - Ngày hoàn thành: 25/06/2026

3. Giảng viên hướng dẫn

- Họ và tên: Trịnh Quốc Thanh
- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
- Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
- Email: tqthanh@hcmute.edu.vn

4. Tóm tắt nội dung đồ án

Đề tài nghiên cứu mô phỏng hệ thống điều khiển Quadcopter sử dụng bộ điều khiển PID. Hệ thống được mô phỏng trên MATLAB/Simulink để đánh giá khả năng bám quỹ đạo, ổn định tư thế và độ cao. Bên cạnh đó, mô hình phần cứng được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng đọc cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển động cơ. Kết quả cho thấy bộ điều khiển PID đáp ứng tốt trong mô phỏng và bước đầu kiểm chứng được nguyên lý hoạt động trên mô hình thực nghiệm.

5. Kết quả đạt được

- ☒ Báo cáo đồ án tốt nghiệp.
- ☒ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☒ Mã nguồn chương trình.
- ☒ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác:

6. Kiểm tra đạo văn

- Phần mềm kiểm tra: Turnitin.
- Ngày kiểm tra: 26/06/2026
- Tỷ lệ tương đồng (Similarity Index): 26%
- Kết luận:
 - ☒ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
 - ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

7. Cam kết của sinh viên

Tôi cam kết rằng đồ án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của người khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đồ án.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Khánh Hòa

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: XÂY DỰNG MÔ PHÒNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUADCOPTER SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID

Sinh viên: Lê Khánh Hòa

MSSV: 22139026

Hướng dẫn: ThS. Trịnh Quốc Thanh

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Đề tài đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể. Có tính thời sự và có khả năng ứng dụng thực tế.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế: Phương pháp nghiên cứu phù hợp, thực hiện mô hình thiết kế hợp lý dựa trên cơ sở lý thuyết, có phân tích và đánh giá đầy đủ.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế: Bám sát với mục tiêu và các số liệu thực hiện.

4. Kết luận và đề xuất: Kết luận bám sát với số liệu thu được. Có đề xuất các hướng mở rộng nhưng chưa chi tiết và cụ thể về tính khả thi.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo: Trình bày chuẩn cấu trúc báo cáo theo yêu cầu của bộ môn.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo: Có nỗ lực tự tìm hiểu kỹ năng lập trình và thi công phần cứng. Giao tiếp lịch sự, có kỹ năng làm việc nhóm.

7. Tài liệu trích dẫn: Có sử dụng tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài. Việc trích dẫn tài liệu đã tuân thủ định dạng theo quy định.

8. Đánh giá về sự trung lập của đề tài: Đề tài là sự nỗ lực tự tích hợp và thực hiện của sinh viên, không có dấu hiệu sao chép toàn bộ. Kết quả kiểm tra đạo văn ở mức 26%.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa: Thực nghiệm phần cứng chưa đạt nhiều chức năng, hệ thống hoạt động còn dao động nhiều, chưa có sự cân bằng ổn định lâu dài. Cần bổ sung thêm để tăng tính ổn định của hệ thống.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên: Có sự kiên trì, thái độ cầu thị, biết lắng nghe và hợp tác tốt với giáo viên hướng dẫn.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn:

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp. Được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)


ThS. Trịnh Quốc Thanh

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận tốt nghiệp này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và nỗ lực hoàn thiện của bản thân tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã may mắn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ dẫn quý báu từ quý Thầy Cô, bạn bè và những người đã đồng hành cùng tôi.

Trước hết, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Thầy Cô khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là quý Thầy Cô thuộc chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT. Những kiến thức, kinh nghiệm và sự tận tình giảng dạy của quý Thầy Cô trong suốt quá trình học tập là nền tảng quan trọng giúp tôi có thể thực hiện và hoàn thành khóa luận này.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy Trịnh Quốc Thanh, người đã tận tình hướng dẫn, tư vấn và định hướng cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những góp ý chuyên môn, lời khuyên sâu sắc cùng sự quan tâm của Thầy đã giúp tôi tháo gỡ nhiều khó khăn, nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn và từng bước hoàn thiện nội dung khóa luận.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong đón nhận những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai.

Nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Khánh Hòa

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp xin cam đoan rằng đề tài này là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các nội dung được trình bày trong đồ án được xây dựng dựa trên kiến thức đã học, quá trình thực hiện thực tế và có tham khảo một số tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Nhóm cam đoan không sao chép nội dung, kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của bất kỳ đồ án, khóa luận hay công trình nào khác. Những nội dung, số liệu và tài liệu tham khảo được sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn và ghi nguồn đầy đủ, đúng quy định.

Nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường và Khoa về tính trung thực, chính xác của các nội dung được trình bày trong đồ án tốt nghiệp này.

Nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Khánh Hòa

TÓM TẮT

Tên đề tài: XÂY DỰNG MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUADCOPTER SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Nguyên lý hoạt động của Quadcopter, mô hình động lực học, thuật toán điều khiển PID và phương pháp xử lý dữ liệu cảm biến.

Thực hiện mô phỏng, thử nghiệm và đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống.

Hướng tiếp cận:

Triển khai theo hướng kết hợp giữa lý thuyết, mô phỏng và thực nghiệm.

Kết quả đạt được:

Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển PID có khả năng bám quỹ đạo và ổn định tư thế tương đối tốt.

Mô hình thực nghiệm bước đầu đáp ứng được các chức năng cơ bản như ổn định tư thế, hỗ trợ giữ độ cao và kiểm tra phản ứng điều khiển động cơ.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
TÓM TẮT	iii
DANH MỤC BẢNG	vi
DANH MỤC HÌNH	viii
CÁC TỪ VIẾT TẮT	ix
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	1
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	2
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	3
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới	3
1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước	4
1.4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU	5
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	5
1.6. BỐ CỤC BÁO CÁO	6
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. TỔNG QUAN VỀ QUACOPTER	7
2.2. MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC QUACOPTER	8
2.2.1. Động lực học tịnh tiến	9
2.2.2. Động lực học quay	10
2.2.3. Quan hệ giữa lực nâng, mô-men và tốc độ động cơ	11
2.3. THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN PID	11
2.3.1. Điều khiển PID theo cấu trúc tầng	12
2.3.2. Điều khiển độ cao	13
2.4. BỘ LỌC BÙ	14

2.5. TÍNH TOÁN THÔNG SỐ HỆ THỐNG	15
2.6. PHÂN BỐ LỰC CỦA CÁC ĐỘNG CƠ KHI ĐIỀU HƯỚNG	16
2.7. MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG MATLAB	17
2.8. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG	17
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG	19
3.1. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG	19
3.1.1. Tổng quan hệ thống	19
3.1.2. Tổng quan hệ thống trên Drone	20
3.1.3. Tổng quan hệ thống trên bộ điều khiển cầm tay	21
3.1.4. Vòng lặp xử lý tín hiệu điều khiển động cơ	22
3.2. YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
3.2.1. Khả năng điều khiển	23
3.2.2. Hiệu năng hoạt động	24
3.2.3. Truyền thông dữ liệu	25
3.2.4. Sử dụng an toàn	26
3.3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	27
3.3.1. Ổn định tư thế	27
3.3.2. Giữ độ cao ổn định	28
3.3.3. Điều khiển từ xa	28
3.3.4. Hạ cánh tự động	29
3.4. THỰC HIỆN BAY MÔ PHỎNG TRONG MATLAB	30
3.4.1. Mục đích mô phỏng	30
3.4.2. Cách mô phỏng tạo đường bay	30
3.4.3. Luồng hoạt động tổng quát của mô phỏng	31
3.4.4. Thực hiện mô phỏng	32
3.5. SƠ ĐỒ KẾT NỐI PHẦN CỨNG	37
3.5.1. Sơ đồ mạch của bộ điều khiển cầm tay	37
3.5.2. Sơ đồ mạch bộ điều khiển của Quadcopter	38

3.6. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG	39
3.6.1. Chuẩn bị trước thực nghiệm	39
3.6.2. Quy trình hiệu chỉnh PID hai vòng	40
3.6.3. Quy trình tune PID giữ độ cao	43
3.6.4. Quy trình tune PID giữ vị trí	43
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM	44
4.1. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG	44
4.1.1. Mục tiêu đánh giá	44
4.1.2. Phương pháp đánh giá sai số	44
4.1.3. Phân tích các biểu đồ trong Scope sau khi bay mô phỏng Quadcopter	46
4.1.4. Kết quả mô phỏng sai số vị trí	59
4.1.5. Kết quả mô phỏng sai số tư thế	61
4.2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	62
4.2.1. Kiểm tra thông tin bộ điều khiển	62
4.2.2. Tune 2 vòng PID	63
4.2.3. Tune PID giữ độ cao	66
4.2.4. Tune PID giữ vị trí	67
4.2.5. Bộ thông số PID cuối cùng dùng cho Quadcopter	68
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	69
5.1. KẾT LUẬN	69
5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	70
PHỤ LỤC A QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BAY UAV TẠI VIỆT NAM	71
PHỤ LỤC B LINH KIỆN SỬ DỤNG	78
PHỤ LỤC C HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	81
PHỤ LỤC D TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN	88
PHỤ LỤC E MÃ NGUỒN CÁC CHƯƠNG TRÌNH	91
TÀI LIỆU THAM KHẢO	92

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 So sánh các chuẩn giao thức kết nối	18
Bảng 4.1 Giá trị RMSE sai số vị trí thu được từ mô phỏng	60
Bảng 4.2 Giá trị RMSE sai số tư thế thu được từ mô phỏng	62
Bảng 4.3 Thông số PID chi tiết cho từng chức năng	68
Bảng 5 Phụ lục các linh kiện sử dụng trong hệ thống	78
Bảng 6 Phụ lục tiến độ công việc	88

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1	Tốc độ các động cơ khi điều hướng	16
Hình 3.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống	19
Hình 3.2	Kiến trúc hệ thống Drone	20
Hình 3.3	Kiến trúc bộ điều khiển cầm tay	21
Hình 3.4	Luồng xử lý tín hiệu từ cảm biến đến động cơ	22
Hình 3.5	Hành trình bay của Quadcopter trong mô phỏng	31
Hình 3.6	Chạy project trong Simulink	33
Hình 3.7	Tất cả các khối của project trong Simulink	34
Hình 3.8	Khu vực cập nhật hiệu chỉnh thông số trong Workspace	35
Hình 3.9	Giao diện trực quan khi chạy mô phỏng	36
Hình 3.10	Sơ đồ mạch kết nối linh kiện trên bộ điều khiển	37
Hình 3.11	Sơ đồ mạch kết nối linh kiện trên Drone	38
Hình 3.12	Chiều quay động cơ trong Quadcopter	39
Hình 3.13	Luồng tín hiệu từ vi điều khiển đến động cơ	41
Hình 4.1	Các biểu đồ dữ liệu giữa lý thuyết và mô phỏng bay được từ Scope	46
Hình 4.2	Biểu đồ giá trị lực nâng bốn động cơ từ Scope	47
Hình 4.3	Biểu đồ giá trị RPM từ Scope	48
Hình 4.4	Các biểu đồ vị trí và góc định hướng trong Scope khi bay mô phỏng	49
Hình 4.5	Đồ thị vị trí theo trục x	50
Hình 4.6	Đồ thị vị trí theo trục y	51
Hình 4.7	Đồ thị vị trí theo trục z	52
Hình 4.8	Đồ thị vận tốc theo phương x	53
Hình 4.9	Đồ thị vận tốc theo phương y	54
Hình 4.10	Đồ thị vận tốc theo phương z	55
Hình 4.11	Đồ thị tư thế theo trục Roll	56
Hình 4.12	Đồ thị tư thế theo trục Pitch	57
Hình 4.13	Đồ thị tư thế theo trục Yaw	58
Hình 4.14	Biểu đồ boxplot sai số bám vị trí theo các trục X, Y và Z	59
Hình 4.15	Biểu đồ boxplot sai số bám tư thế theo các góc Roll, Pitch và Yaw	61
Hình 4.16	Thông tin hiển thị trên bộ điều khiển khi Quadcopter hoạt động	62
Hình 4.17	Khu vực thử nghiệm tune PID giữ tư thế và độ cao	63
Hình 4.18	Tune PID 2 vòng trên trục cân bằng	64
Hình 4.19	Tune PID trục Yaw	65
Hình 4.20	Tune PID để giữ độ cao	66
Hình 4.21	Tune PID để giữ vị trí	67

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Dưới đây là danh mục các từ viết tắt được sử dụng trong luận văn.

Các từ viết tắt	Định nghĩa
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
PID	Proportional Integral Derivative
PWM	Pulse Width Modulation
ESC	Electronic Speed Controller
BLDC	Brushless Direct Current Motor
IMU	Inertial Measurement Unit
DOF	Degrees of Freedom
GPS	Global Positioning System
GNSS	Global Navigation Satellite System
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
I2C	Inter-Integrated Circuit
SPI	Serial Peripheral Interface
ADC	Analog-to-Digital Converter
MCU	Microcontroller Unit
IoT	Internet of Things
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems
RPM	Revolutions Per Minute
ToF	Time of Flight
GUI	Graphical User Interface
IDE	Integrated Development Environment
USB	Universal Serial Bus
PCB	Printed Circuit Board
SDA	Serial Data Line

SCL	Serial Clock Line
TX	Transmit
RX	Receive
CPU	Central Processing Unit
EKF	Extended Kalman Filter
LQR	Linear Quadratic Regulator
IoT	Internet of Things
LCD	Liquid Crystal Display
OLED	Organic Light-Emitting Diode
RMSE	Root Mean Square Error
MAE	Mean Absolute Error
SI	Le Système International d'Unités
RPM	Revolutions Per Minute

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giai đoạn bùng phát triển mạnh của các công nghệ, thiết bị bay không người lái đã trở thành một trong những hướng phát triển quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Nhờ khả năng hoạt động linh hoạt, UAV ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.[1]

Trong các dạng UAV hiện nay, Quadcopter là một cấu hình phổ biến do có kết cấu cơ khí tương đối đơn giản và kích thước nhỏ gọn [1]. Tuy nhiên, Quadcopter là một hệ thống tương đối phức tạp do đặc tính động lực học phi tuyến, nhiều biến dữ liệu và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ môi trường bên ngoài [1], [2]. Trong quá trình bay, drone luôn chịu tác động của nhiều yếu tố. Vì vậy, để Quadcopter có thể hoạt động ổn định, hệ thống cần có bộ điều khiển phù hợp và dữ liệu nhận về từ cảm biến phải chính xác đúng trạng thái của linh kiện.

Trong các thuật toán điều khiển được sử dụng cho Quadcopter, bộ điều khiển PID là lựa chọn được áp dụng phổ biến nhờ cấu trúc đơn giản, dễ hiểu, dễ lập trình trên vi điều khiển và có cộng đồng thảo luận đa dạng [3], [4]. Tuy nhiên, hiệu quả của PID phụ thuộc khá nhiều vào chất lượng tín hiệu phản hồi.

Với những vấn đề trên, đề tài “Xây dựng mô phỏng hệ thống điều khiển Quadcopter sử dụng bộ điều khiển PID” được thực hiện nhằm nghiên cứu, xây dựng mô hình mô phỏng và kiểm chứng thử nghiệm trên một hệ thống điều khiển bay cơ bản cho Quadcopter. Đề tài tập trung vào quá trình tổng hợp các mô hình lý thuyết liên quan, mô phỏng hoạt động hệ thống, thiết kế phần cứng, lập trình bộ điều khiển nhúng và đánh giá khả năng hoạt động thực tế.

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu và xây dựng mô phỏng hệ thống điều khiển Quadcopter sử dụng bộ điều khiển PID, sau đó sẽ kiểm chứng thực nghiệm trên mô hình phần cứng thực tế.

Về mặt lý thuyết, đề tài hướng đến việc tìm hiểu cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc điểm động lực học của Quadcopter. Các nội dung lý thuyết cần nắm gồm hệ tọa độ sử dụng trong mô hình bay, các chuyển động cơ bản của drone, mối quan hệ giữa lực nâng, mô-men và tốc độ quay của động cơ, cũng như mô hình toán học mô tả trạng thái của hệ thống.

Về mặt điều khiển, nghiên cứu chi tiết nguyên lý của bộ điều khiển PID và cách ứng dụng PID trong điều khiển Quadcopter. Trong đó, bộ điều khiển được xây dựng cho các trục, góc như Roll, Pitch, Yaw và độ cao. Ngoài ra, đề tài cũng nghiên cứu cấu trúc điều khiển nhiều tầng, trong đó vòng điều khiển bên ngoài tạo giá trị đặt cho vòng điều khiển bên trong nhằm cải thiện tốc độ đáp ứng và độ ổn định của hệ thống.

Về mặt xử lý tín hiệu, đề tài sử dụng bộ lọc bù để cải thiện chất lượng dữ liệu phản hồi từ cảm biến quán tính. Bộ lọc bù được áp dụng để ước lượng góc Roll và Pitch dựa trên dữ liệu từ gia tốc kế và con quay hồi chuyển. Tín hiệu sau lọc được sử dụng làm dữ liệu phản hồi cho bộ điều khiển PID.

Về mặt mô phỏng, đề tài sử dụng MATLAB/Simulink và Simscape để khảo sát đáp ứng của mô hình Quadcopter, kiểm tra thuật toán điều khiển và hỗ trợ quá trình hiệu chỉnh thông số. Việc mô phỏng giúp giảm rủi ro khi triển khai trên phần cứng thật, đồng thời tạo cơ sở để so sánh giữa kết quả lý thuyết và thực nghiệm.

Về mặt thực nghiệm, xây dựng và thi công một mô hình Quadcopter phần cứng đầy đủ để thực nghiệm. Hệ thống có khả năng đọc dữ liệu thô từ cảm biến, xử lý tín

hiệu, tính toán điều khiển và truyền tín hiệu điều khiển đến các động cơ thông qua bộ điều tốc điện tử.

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Trên thế giới, Quadcopter đã được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nghiên cứu ban đầu về Quadcopter thường tập trung vào việc xây dựng tổng hợp các kiến thức toán học và thiết kế bộ điều khiển ổn định tư thế. Trên cơ sở mô hình động lực học này, nhiều thuật toán điều khiển đã được nghiên cứu và áp dụng như PID, LQR, Backstepping và Model Predictive Control [2], [3].

Trong số các phương pháp điều khiển trên, PID vẫn là bộ điều khiển được sử dụng phổ biến đối với các mô hình Quadcopter cỡ nhỏ [3], [4]. Bộ điều khiển PID có thể được áp dụng cho nhiều vòng điều khiển khác nhau.

Bên cạnh thuật toán điều khiển, vấn đề ước lượng trạng thái cũng đóng vai trò nghiên cứu quan trọng trong thiết kế UAV [1], [2]. Để Quadcopter có thể bay ổn định, hệ thống cần xác định tương đối chính xác các đại lượng như góc Roll, Pitch, Yaw, tốc độ góc, độ cao và vị trí. Các thuật toán xử lý và kết hợp dữ liệu cảm biến như Complementary Filter, Kalman Filter và Extended Kalman Filter [1], [5]. Trong đó, bộ lọc bù là giải pháp phù hợp với các hệ thống nhúng cỡ nhỏ.

Hiện nay, nhiều nền tảng điều khiển bay mã nguồn mở như PX4 và ArduPilot đã được phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ các chức năng điều khiển ổn định, dẫn đường tự động, bay theo quỹ đạo, truyền dữ liệu và giám sát trạng thái bay [5]. Sự phát triển của các nền tảng này cho thấy xu hướng nghiên cứu UAV không chỉ dừng lại ở việc ổn định tư thế cơ bản, mà còn mở rộng sang các bài toán tự hành phức tạp hơn như lập kế hoạch đường đi, tránh vật cản, tối ưu năng lượng và phối hợp nhiều Quadcopter trong cùng một nhiệm vụ.

Ngoài ra, các công cụ mô phỏng như MATLAB cũng được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm tra hoạt động của Quadcopter [6]. Mô phỏng giúp người nghiên cứu kiểm tra mô hình động lực học, khảo sát đáp ứng của bộ điều khiển và hiệu chỉnh thông số trước khi triển khai trên phần cứng thật. Điều này giúp giảm rủi ro hư hỏng thiết bị và tăng tính an toàn trong quá trình phát triển hệ thống bay.

1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, các nghiên cứu liên quan đến Quadcopter ngày càng được quan tâm trong các trường đại học. Ngoài các cuộc thi học thuật, Quadcopter thường được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu do được tích hợp nhiều mảng kiến thức.

Trong môi trường đào tạo đại học, các đề tài về Quadcopter thường tập trung vào thiết kế mô hình drone cỡ nhỏ, xây dựng mô hình động lực học, mô phỏng trên các phần mềm chuyên dụng, tune các thông số PID, đọc dữ liệu cảm biến, điều khiển và thực nghiệm các chế độ bay cơ bản.

Bên cạnh bộ điều khiển PID, xử lý dữ liệu cảm biến cũng là vấn đề quan trọng trong. Khi drone hoạt động, rung động từ động cơ và cánh quạt có thể gây nhiễu lên dữ liệu cảm biến trạng thái các trục. Vì vậy, các phương pháp lọc tín hiệu được đưa vào hệ thống để cải thiện độ tin cậy của dữ liệu đo [5].

Tuy nhiên, các nghiên cứu và đề tài trong nước vẫn còn gặp một số hạn chế. Thứ nhất, quá trình thử nghiệm Quadcopter thật thường khó khăn do yêu cầu cao về an toàn bay, khu vực thử nghiệm và nguy cơ gặp sai số từ hư hỏng thiết bị mà không biết được. Thứ hai, kết quả thực nghiệm thường sai khác so với mô phỏng do nhiều ảnh hưởng từ linh kiện đến môi trường.

Trên cơ sở đó, đề tài này lựa chọn hướng nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển bay cho Quadcopter sử dụng thuật toán PID. So với việc sử dụng hoàn toàn các bộ điều khiển bay có sẵn trên thị trường, đề tài tập trung vào quá trình tự xây dựng các khối chức năng cơ bản của hệ thống, bao gồm nhận dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu, ước

lượng trạng thái, tính toán điều khiển và xuất tín hiệu đến động cơ. Cách tiếp cận này giúp làm rõ bản chất hoạt động của hệ thống Quadcopter, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các chức năng bay nâng cao hơn trong tương lai.

1.4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống điều khiển bay cho Quadcopter cỡ nhỏ, là một thiết bị bay bốn động cơ có khả năng điều khiển tư thế và độ cao thông qua việc thay đổi tốc độ quay của từng động cơ.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài gồm các nội dung chính: tìm hiểu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Quadcopter; xây dựng mô hình động học và động lực học cơ bản; thiết kế bộ điều khiển PID cho các trạng thái bay; áp dụng bộ lọc bù để xử lý dữ liệu cảm biến; xây dựng mô phỏng hệ thống trên MATLAB/ Simulink. Thiết kế phần cứng, lập trình hệ thống nhúng và thử nghiệm mô hình thực tế.

Do thời gian thực hiện, điều kiện thiết bị và không gian thử nghiệm còn hạn chế, đề tài chỉ tập trung vào các chức năng điều khiển bay cơ bản và ổn định của Quadcopter.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, bao gồm:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để xây dựng kiến thức cốt lõi cho đề tài. Nhóm tiến hành tìm hiểu các tài liệu liên quan đến UAV, Quadcopter, mô hình động học, mô hình động lực học, thuật toán PID, bộ lọc dữ liệu và các hệ thống điều khiển bay sử dụng vi điều khiển.

Phương pháp mô phỏng được triển khai để kiểm tra mô hình và thuật toán điều khiển trước khi thử nghiệm trên phần cứng thật. MATLAB/ Simulink được dùng để mô phỏng đáp ứng của Quadcopter. Thông qua mô phỏng, quá trình hiệu chỉnh thông số có thể được thực hiện an toàn hơn để chuyển qua thực nghiệm thực tế.

Phương pháp thực nghiệm được tiến hành theo từng bước. Trước hết, từng khối chức năng như khối cảm biến, khối xử lý dữ liệu, khối điều khiển động cơ và khối nguồn được kiểm tra riêng. Sau đó, các khối được tích hợp thành hệ thống hoàn chỉnh để kiểm tra khả năng hoạt động đồng bộ.

Phương pháp đánh giá được thực hiện thông qua việc so sánh giữa giá trị đặt và giá trị thực tế, quan sát sai số, độ dao động, thời gian đáp ứng và mức độ ổn định của hệ thống. Kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm được đối chiếu để rút ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế và hướng cải tiến của đề tài.

1.6. BỐ CỤC BÁO CÁO

Báo cáo đồ án tốt nghiệp được trình bày gồm năm chương chính.

- Chương 1: Tổng quan
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống
- Chương 4: Kết quả mô phỏng và thực nghiệm
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ QUACOPTER

Quadcopter là một dạng thiết bị bay không người lái thuộc nhóm UAV đa motor [1]. Khác với máy bay cánh bằng tạo lực nâng nhờ đặc tính khí động học của cánh, Quadcopter tạo lực nâng trực tiếp thông qua bốn cụm động kết hợp với cánh quạt. Các động cơ này thường được bố trí đối xứng trên bốn cánh tay đòn của khung, tạo thành cấu hình dấu cộng “+” hoặc chữ “X”. Trong các ứng dụng thực tế, cấu hình chữ “X” được sử dụng phổ biến hơn.

Một hệ thống Quadcopter cơ bản thường gồm các khối chính như khung cơ khí, động cơ không chổi than, cánh quạt, bộ điều tốc điện tử ESC, bộ điều khiển trung tâm, cảm biến, nguồn cấp và khối truyền thông. Trong khi đó bộ điều khiển trung tâm có nhiệm vụ thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu, ước lượng trạng thái bay, tính toán thuật toán điều khiển và gửi tín hiệu điều khiển đến các ESC để thay đổi tốc độ quay của động cơ.

Nguyên lý hoạt động của Quadcopter dựa trên việc thay đổi tốc độ quay của bốn động cơ để tạo ra lực nâng và mô-men điều khiển phù hợp [1]. Khi tổng lực nâng lớn hơn trọng lượng, drone sẽ tăng độ cao so với mặt đất. Khi tổng lực nâng nhỏ hơn trọng lượng, drone hạ xuống. Khi tổng lực nâng xấp xỉ trọng lượng, drone có thể duy trì trạng thái bay treo.

Các chuyển động cơ bản của Quadcopter gồm Roll, Pitch và Yaw [1]. Roll là chuyển động nghiêng quanh trục dọc thân drone, Pitch là chuyển động nghiêng quanh trục ngang, còn Yaw là chuyển động quay quanh trục thẳng đứng.

Một dạng phối trộn tín hiệu điều khiển cho bốn động cơ trong cấu hình chữ “X” có thể biểu diễn như sau:

$$M_1 = T + P + R - Y \quad (2.1)$$

$$M_2 = T + P - R + Y \quad (2.2)$$

$$M_3 = T - P - R - Y \quad (2.3)$$

$$M_4 = T - P + R + Y \quad (2.4)$$

Trong đó M_1, M_2, M_3, M_4 là tín hiệu điều khiển bốn động cơ; T là thành phần lực nâng tổng; R là thành phần điều khiển Roll; P là thành phần điều khiển Pitch; Y là thành phần điều khiển Yaw. Dấu cộng hoặc trừ trong công thức có thể thay đổi tùy theo cách đánh số động cơ, chiều quay động cơ và quy ước hệ trục.

2.2. MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC QUACOPTER

Để thiết kế bộ điều khiển bay, cần xây dựng mô hình toán học mô tả chuyển động của Quadcopter. Quadcopter là một hệ cơ học có sáu bậc tự do, gồm ba chuyển động tịnh tiến theo các trục x, y, z và ba chuyển động quay quanh các trục Roll, Pitch, Yaw [1], [2].

Hai hệ tọa độ thường được sử dụng là hệ tọa độ quán tính gắn với Trái Đất, ký hiệu $\{E\}$, và hệ tọa độ thân gắn với Quadcopter, ký hiệu $\{B\}$ [1].

Vị trí, vận tốc và gia tốc tịnh tiến lần lượt của Quadcopter dưới dạng vector:

$$r = [x \quad y \quad z]^T \quad (2.5)$$

$$\dot{r} = [\dot{x} \quad \dot{y} \quad \dot{z}]^T \quad (2.6)$$

$$\ddot{\mathbf{r}} = [\ddot{x} \quad \ddot{y} \quad \ddot{z}]^T \quad (2.7)$$

Tư thế của Quadcopter được mô tả bằng vector góc Euler:

$$\boldsymbol{\eta} = [\phi \quad \theta \quad \psi]^T \quad (2.8)$$

Trong đó, ϕ là góc Roll, θ là góc Pitch và ψ là góc Yaw. Tốc độ góc trong hệ tọa độ thân được mô tả:

$$\boldsymbol{\omega} = [p \quad q \quad r]^T \quad (2.9)$$

Trong đó, p , q , r lần lượt là tốc độ góc quanh các trục thân tương ứng.

Khi Quadcopter bay gần trạng thái cân bằng với góc nghiêng nhỏ, có thể xấp xỉ:

$$\dot{\phi} \approx p, \quad \dot{\theta} \approx q, \quad \dot{\psi} \approx r$$

Giả thiết này được sử dụng trong quá trình tuyến tính hóa mô hình Quadcopter quanh trạng thái bay treo.

2.2.1. Động lực học tịnh tiến

Động lực học tịnh tiến của Quadcopter được thiết lập dựa trên định luật II Newton. Trong mô hình này, các lực tác dụng chủ yếu lên hệ gồm trọng lực và lực nâng tổng sinh ra từ bốn động cơ. Vì lực nâng được tạo ra trong hệ tọa độ thân, ma trận quay được sử dụng để chuyển đổi lực này sang hệ tọa độ quán tính. Từ đó, hệ phương trình động lực học tịnh tiến của Quadcopter được viết như sau: [1], [2]:

$$\ddot{x} = \frac{U_1}{m} (c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi) \quad (2.10)$$

$$\ddot{y} = \frac{U_1}{m} (s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi) \quad (2.11)$$

$$\ddot{z} = \frac{U_1}{m} c_\theta c_\phi - g \quad (2.12)$$

Trong đó, U_1 là lực nâng tổng, m là khối lượng drone, g là gia tốc trọng trường. Các ký hiệu c và s lần lượt là cos và sin của các góc Roll, Pitch, Yaw.

Ba phương trình trên cho thấy gia tốc tịnh tiến của Quadcopter phụ thuộc vào lực nâng tổng, khối lượng và tư thế của drone thông qua các góc Roll, Pitch, Yaw. Đặc biệt, phương trình theo trục z cho thấy khi drone nghiêng, thành phần lực nâng theo phương thẳng đứng giảm vì xuất hiện hệ số $(c_\theta c_\phi)$.

Nếu drone nghiêng nhưng vẫn cần giữ độ cao, lực nâng tổng phải thỏa mãn:

$$U_1 = \frac{mg}{\cos \theta \cos \phi} \quad (2.13)$$

Công thức này có ý nghĩa quan trọng trong việc điều khiển độ cao. Khi drone nghiêng để di chuyển theo phương ngang, bộ điều khiển phải tăng lực nâng tổng để bù lại phần lực nâng thẳng đứng bị suy giảm. Đây cũng là nguyên nhân khiến sai số độ cao thường nhảy hơn so với sai số theo phương ngang trong quá trình bay.

2.2.2. Động lực học quay

Động lực học quay mô tả sự thay đổi tư thế của Quadcopter dưới tác dụng của mô-men quanh ba trục [1], [2]. Phương trình Euler cho vật rắn quay quanh tâm khối lượng được định nghĩa:

$$\tau = I\dot{\omega} + \omega \times (I\omega) \quad (2.14)$$

Trong đó, τ là vector mô-men tổng, I là ma trận mô-men quán tính và ω là vector tốc độ góc.

Khi Quadcopter bay gần trạng thái treo, các tốc độ góc nhỏ nên các thành phần phi tuyến qr , pr , pq có thể được xấp xỉ bằng 0. Khi đó:

$$\ddot{\phi} \approx \frac{U_2}{I_x} \quad \ddot{\theta} \approx \frac{U_3}{I_y} \quad \ddot{\psi} \approx \frac{U_4}{I_z} \quad (2.15)$$

Trong đó, U_2, U_3, U_4 lần lượt là mô-men điều khiển Roll, Pitch và Yaw. I_x, I_y, I_z là mô-men quán tính quanh các trục tương ứng. Các phương trình này là cơ sở để thiết kế bộ điều khiển PID riêng cho từng trục tư thế.

2.2.3. Quan hệ giữa lực nâng, mô-men và tốc độ động cơ

Lực nâng do động cơ thứ i tạo ra thường được mô hình hóa tỉ lệ với bình phương tốc độ góc rotor:

$$F_i = k_f \Omega_i^2 \quad (2.16)$$

Với bốn động cơ, lực nâng tổng là:

$$U_1 = k_f (\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2) \quad (2.17)$$

Ở trạng thái bay treo cân bằng, bốn động cơ tạo lực nâng bằng nhau:

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = \frac{mg}{4} \quad (2.18)$$

Suy ra tốc độ quay tại trạng thái bay treo:

$$\Omega_h = \sqrt{\frac{mg}{4k_f}} \quad (2.19)$$

2.3. THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN PID

PID là bộ điều khiển vòng kín được sử dụng phổ biến nhờ cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và hiệu quả tốt nếu được hiệu chỉnh với các công cụ phù hợp [4]. Bộ điều khiển PID tạo tín hiệu điều khiển dựa trên sai số giữa giá trị đặt và giá trị đo được từ hệ thống.

Gọi $r(t)$ là giá trị đặt, $y(t)$ là giá trị phản hồi, sai số điều khiển là:

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (2.20)$$

Tín hiệu điều khiển PID trong miền thời gian liên tục là:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2.21)$$

Trong đó, K_p là hệ số tỉ lệ, K_i là hệ số tích phân và K_d là hệ số vi phân. Thành phần tỉ lệ giúp hệ thống phản ứng trực tiếp với sai số hiện tại. Khi K_p tăng, đáp ứng nhanh hơn nhưng nếu quá lớn có thể gây dao động. Thành phần tích phân có nhiệm vụ loại bỏ sai số xác lập bằng cách tích lũy sai số theo thời gian. Tuy nhiên, nếu không giới hạn, thành phần tích phân có thể gây bão hòa tích phân. Thành phần vi phân dự đoán xu hướng thay đổi của sai số, giúp giảm dao động và cải thiện độ ổn định, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu cảm biến [4].

Trong hệ thống nhúng, PID được triển khai ở dạng rời rạc [4]. Với chu kỳ lấy mẫu T_s , sai số ở chu kỳ k là:

$$e[k] = r[k] - y[k] \quad (2.22)$$

2.3.1. Điều khiển PID theo cấu trúc tầng

Trong điều khiển Quadcopter, cấu trúc PID tầng, hay Cascade PID, thường được sử dụng để tăng độ ổn định [3]. Cấu trúc này gồm vòng ngoài điều khiển góc và vòng trong điều khiển tốc độ góc. Vòng ngoài nhận góc đặt và góc phản hồi, sau đó tạo tốc độ góc mong muốn. Vòng trong nhận tốc độ góc mong muốn và tốc độ góc thực tế, sau đó tạo mô-men điều khiển.

Với điều khiển Roll, sai số góc là:

$$e_\phi(t) = \phi_d(t) - \phi(t) \quad (2.23)$$

Mô-men điều khiển Roll là:

$$U_2(t) = K_{p\phi}e_\phi(t) + K_{i\phi}\int_0^t e_\phi(\tau)d\tau + K_{d\phi}\frac{de_\phi(t)}{dt} \quad (2.24)$$

Tương tự, đối với Pitch:

$$e_\theta(t) = \theta_d(t) - \theta(t) \quad (2.25)$$

$$U_3(t) = K_{p\theta}e_\theta(t) + K_{i\theta}\int_0^t e_\theta(\tau)d\tau + K_{d\theta}\frac{de_\theta(t)}{dt} \quad (2.26)$$

Đối với Yaw:

$$e_\psi(t) = \text{wrap}(\psi_d(t) - \psi(t)) \quad (2.27)$$

$$U_4(t) = K_{p\psi}e_\psi(t) + K_{i\psi}\int_0^t e_\psi(\tau)d\tau + K_{d\psi}\frac{de_\psi(t)}{dt} \quad (2.28)$$

Hàm *wrap* được dùng để đưa sai số góc Yaw về khoảng $[-\pi, \pi]$, tránh trường hợp drone quay theo hướng dài hơn.

2.3.2. Điều khiển độ cao

Đối với độ cao, từ phương trình:

$$\ddot{z} = \frac{U_1}{m}\cos\phi\cos\theta - g \quad (2.29)$$

Bộ điều khiển PID độ cao tạo ra thành phần hiệu chỉnh lực nâng:

$$\Delta U_1(t) = K_{pz} e_z(t) + K_{iz} \int_0^t e_z(\tau) d\tau + K_{dz} \frac{de_z(t)}{dt} \quad (2.30)$$

Lực nâng tổng có xét bù góc nghiêng

$$U_1(t) = \frac{mg + \Delta U_1(t)}{\cos \phi \cos \theta} \quad (2.31)$$

Cấu trúc Cascade giúp tách bài toán điều khiển thành các vòng nhỏ hơn, dễ hiệu chỉnh hơn. Vòng trong có tần số cập nhật nhanh để xử lý tốc độ góc, còn vòng ngoài điều khiển các đại lượng thay đổi chậm hơn như góc hoặc độ cao. Cách điều khiển này phù hợp với Quadcopter vì hệ thống có động học nhanh và dễ mất ổn định nếu phản hồi chậm.

2.4. BỘ LỌC BÙ

Trong Quadcopter, chất lượng dữ liệu cảm biến ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều khiển. Cảm biến gia tốc có ưu điểm là không bị trôi theo thời gian vì có thể tham chiếu theo phương trọng lực, nhưng dễ nhiễu do rung động và gia tốc tịnh tiến [5]. Con quay hồi chuyển có ưu điểm phản ứng nhanh, phù hợp để đo tốc độ góc trong thời gian ngắn, nhưng khi tích phân để tính góc sẽ sinh sai số trôi theo thời gian [5]. Vì vậy, cần kết hợp hai nguồn dữ liệu này để ước lượng góc ổn định hơn.

Công thức bộ lọc bù cho Roll và Pitch là:

$$\phi[k] = \alpha(\phi[k-1] + \dot{\phi}[k]T_s) + (1-\alpha)\phi_{acc}[k] \quad (2.32)$$

$$\theta[k] = \alpha(\theta[k-1] + \dot{\theta}[k]T_s) + (1-\alpha)\theta_{acc}[k] \quad (2.33)$$

Trong đó, α là hệ số lọc, T_s là chu kỳ lấy mẫu, $p[k]$ và $q[k]$ là tốc độ góc đo được từ gyro, còn ϕ_{acc} và θ_{acc} là góc tính từ gia tốc kế. Nếu α gần 1, bộ lọc tin tưởng dữ liệu gyro nhiều hơn. Nếu α nhỏ hơn, bộ lọc tin tưởng dữ liệu gia tốc kế

nhều hơn. Trong các hệ thống Quadcopter cỡ nhỏ, α được cập nhật trong khoảng giá trị từ 0,95 đến 0,99 [5].

2.5. TÍNH TOÁN THÔNG SỐ HỆ THỐNG

Các thông số vật lý quan trọng của Quadcopter gồm khối lượng m , chiều dài tay đòn l , mô-men quán tính I_x, I_y, I_z , hệ số lực nâng k_f , hệ số mô-men cản k_m và chu kỳ lấy mẫu T_s [1], [2]. Những thông số này được dùng để xây dựng mô hình động lực học, mô phỏng và thiết kế bộ điều khiển [4].

Trọng lượng của drone là:

$$W = mg \quad (2.34)$$

$$U_{-1} = mg \quad (2.35)$$

Chiều dài tay đòn l là khoảng cách từ tâm khối lượng đến trục quay động cơ. Mô-men do một lực F tạo ra quanh tâm là:

$$\tau = lF \quad (2.36)$$

Đối với cấu hình chữ X, nếu cần xét khoảng cách hiệu dụng theo trục Roll hoặc Pitch, có thể dùng:

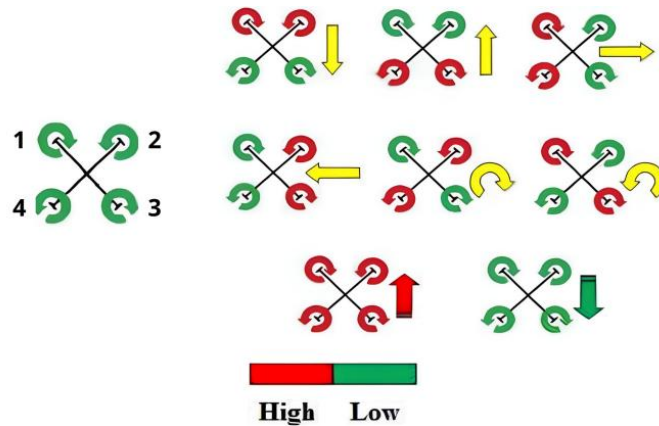
$$l_{eff} = l \cos 45^\circ = \frac{l}{\sqrt{2}} \quad (2.37)$$

Chu kỳ lấy mẫu T_s ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của hệ thống điều khiển. Tần số lấy mẫu là:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \quad (2.38)$$

Vòng điều khiển tốc độ góc cần tần số cập nhật cao hơn vòng điều khiển góc và vòng điều khiển độ cao vì tốc độ góc thay đổi nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định tức thời của drone.

2.6. PHÂN BỐ LỰC CỦA CÁC ĐỘNG CƠ KHI ĐIỀU HƯỚNG



Hình 2.1 Tốc độ các động cơ khi điều hướng

Điều hướng của Quadcopter được thực hiện bằng cách thay đổi phân bố lực nâng và mô-men giữa bốn động cơ. Khi cần tăng hoặc giảm độ cao, bộ điều khiển tăng hoặc giảm đồng thời tốc độ của cả bốn động cơ để làm tổng lực nâng lớn hơn hoặc nhỏ hơn trọng lượng drone.

Đối với chuyển động tiến, lùi, sang trái hoặc sang phải, bộ điều khiển tạo sự chênh lệch tốc độ giữa các cặp động cơ để làm thân drone nghiêng theo hướng mong muốn. Khi drone nghiêng, vector lực nâng tổng không còn hoàn toàn theo phương thẳng đứng mà xuất hiện thành phần lực theo phương ngang, từ đó tạo chuyển động tịnh tiến.

Riêng chuyển động Yaw được tạo ra nhờ sự chênh lệch mô-men phản lực giữa hai cặp động cơ quay ngược chiều nhau. Khi tăng tốc một cặp động cơ và giảm tốc cặp còn lại, tổng mô-men quanh trục đứng bị mất cân bằng, làm drone quay theo chiều mong muốn.

2.7. MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG MATLAB

MATLAB/ Simulink và Simscape là các công cụ phù hợp để mô phỏng và đánh giá hệ thống Quadcopter trước khi triển khai trên phần cứng thật [6]. Simscape cho phép mô phỏng các hệ thống vật lý, đặc biệt là hệ cơ điện tử và hệ đa vật thể. Trong đề tài, mô hình Quadcopter trong Simscape được sử dụng để khảo sát chuyển động, kiểm tra đáp ứng điều khiển và hỗ trợ hiệu chỉnh thông số PID.

Mô hình Quadcopter trong Simscape có thể chia thành các khối chính: khối thân drone, khối động cơ và cánh quạt, khối lực nâng và mô-men, khối cảm biến mô phỏng, khối điều khiển, khối môi trường và khối hiển thị dữ liệu.

Tín hiệu cảm biến mô phỏng được lấy trực tiếp từ trạng thái của mô hình.

Khối điều khiển trong Simulink nhận giá trị thiết lập và giá trị nhận về, sau đó tính toán riêng các vòng PID [4], [6]. Với cấu trúc Cascade, vòng ngoài tạo tốc độ góc mong muốn, vòng trong tạo mô-men điều khiển và vòng độ cao tạo lực nâng tổng. Sau đó, khối phối trộn động cơ chuyển U_1, U_2, U_3, U_4 thành tín hiệu M_1, M_2, M_3, M_4 . Tín hiệu này được giới hạn tốc độ trước khi đưa đến mô hình động cơ quay.

2.8. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

Trong hệ thống Quadcopter, các giao thức truyền thông có nhiệm vụ kết nối bộ điều khiển trung tâm với cảm biến, module ngoại vi và bộ điều khiển cầm tay.

Bảng 2.1 So sánh các chuẩn giao thức kết nối

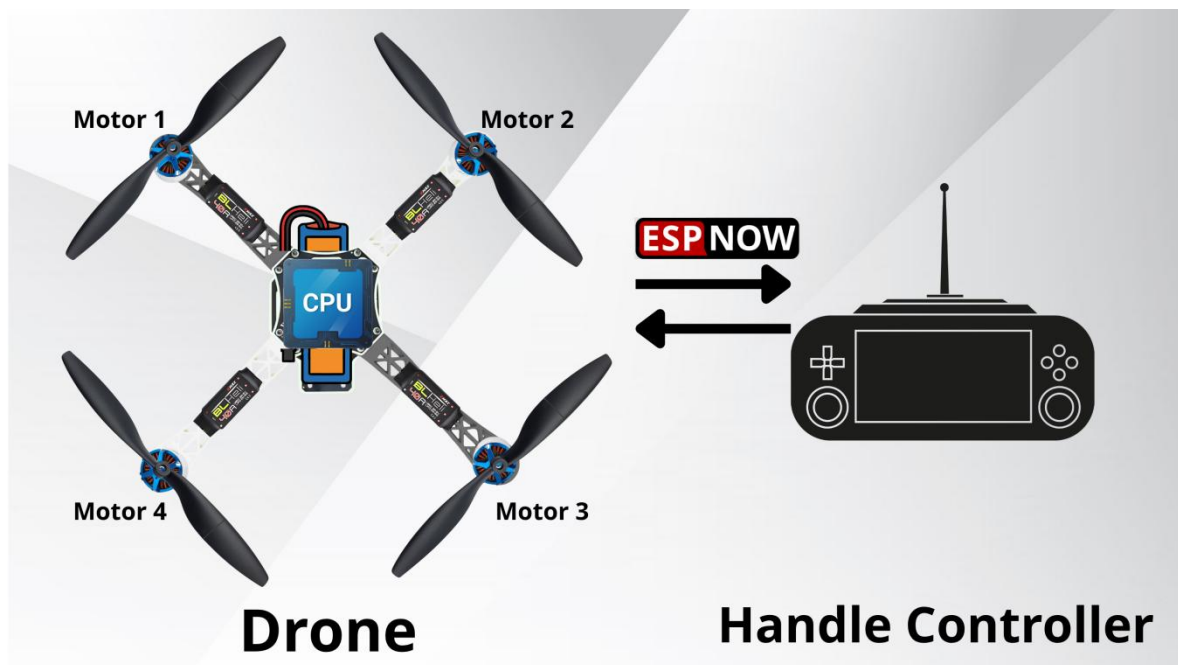
Tiêu chí	I2C	UART	ESP-NOW
Kiểu truyền thông	Nối tiếp đồng bộ	Nối tiếp không đồng bộ	Không dây, truyền trực tiếp giữa các ESP
Số dây tín hiệu chính	2 dây: SDA, SCL.	2 dây: TX, RX.	Không dùng dây tín hiệu.
Cơ chế đồng bộ	Có xung nhịp SCL.	Không có xung nhịp riêng, dùng baud rate.	Dựa trên giao tiếp không dây của chip ESP.
Tốc độ truyền	Trung bình, thường 100 kHz đến 400 kHz hoặc cao hơn tùy cấu hình.	Phụ thuộc baud rate, phổ biến 9600 đến 115200 bps hoặc cao hơn	Mặc định 1Mbps theo Espressif.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

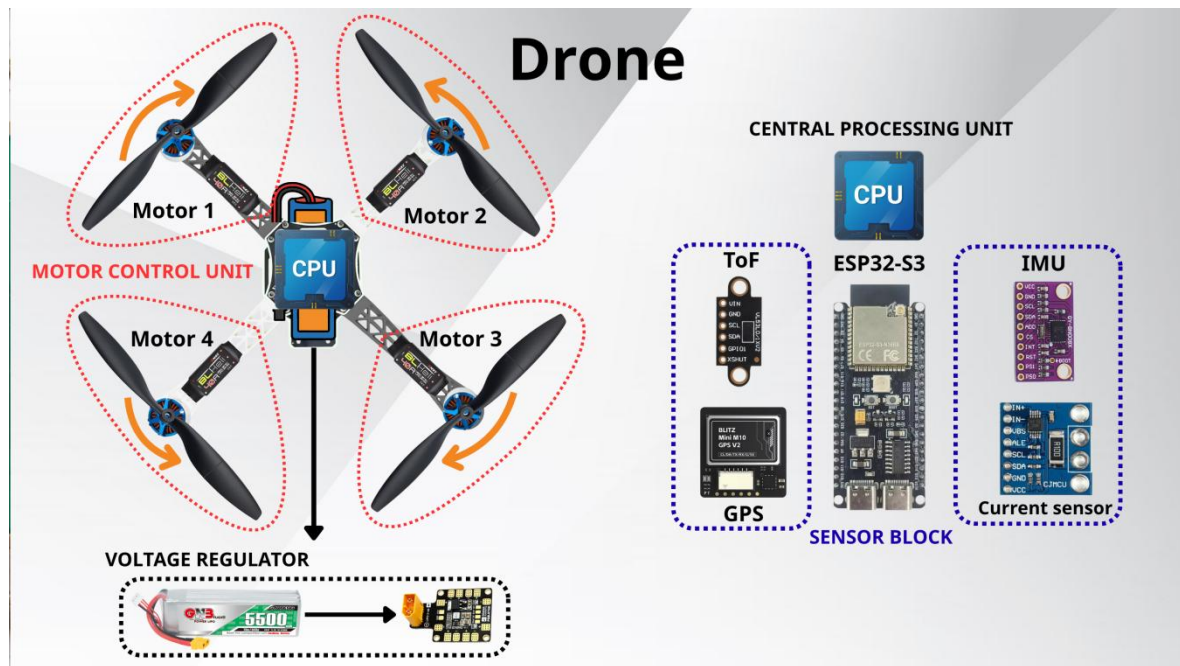
3.1.1. Tổng quan hệ thống



Hình 3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được chia thành hai phần chính: khối bay Quadcopter và khối điều khiển từ xa. Phần Drone gồm bốn động cơ được bố trí theo cấu hình chữ X. Mỗi động cơ được kết hợp với ESC và cánh quạt để tạo lực nâng cho hệ thống. Ở trung tâm Drone là bộ xử lý điều khiển bay, có nhiệm vụ nhận dữ liệu cảm biến, xử lý thuật toán điều khiển và xuất tín hiệu điều khiển đến bốn động cơ. Phần tay điều khiển có nhiệm vụ gửi lệnh điều khiển từ người vận hành đến Drone. Giao tiếp giữa tay điều khiển và Drone được thực hiện thông qua giao thức ESP-NOW.

3.1.2. Tổng quan hệ thống trên Drone



Hình 3.2 Kiến trúc hệ thống Drone

Hệ thống Drone gồm các khối cơ bản: khối xử lý trung tâm, khối cảm biến, khối điều khiển động cơ, khối nguồn – ổn áp và các cụm động cơ/ cánh quạt.

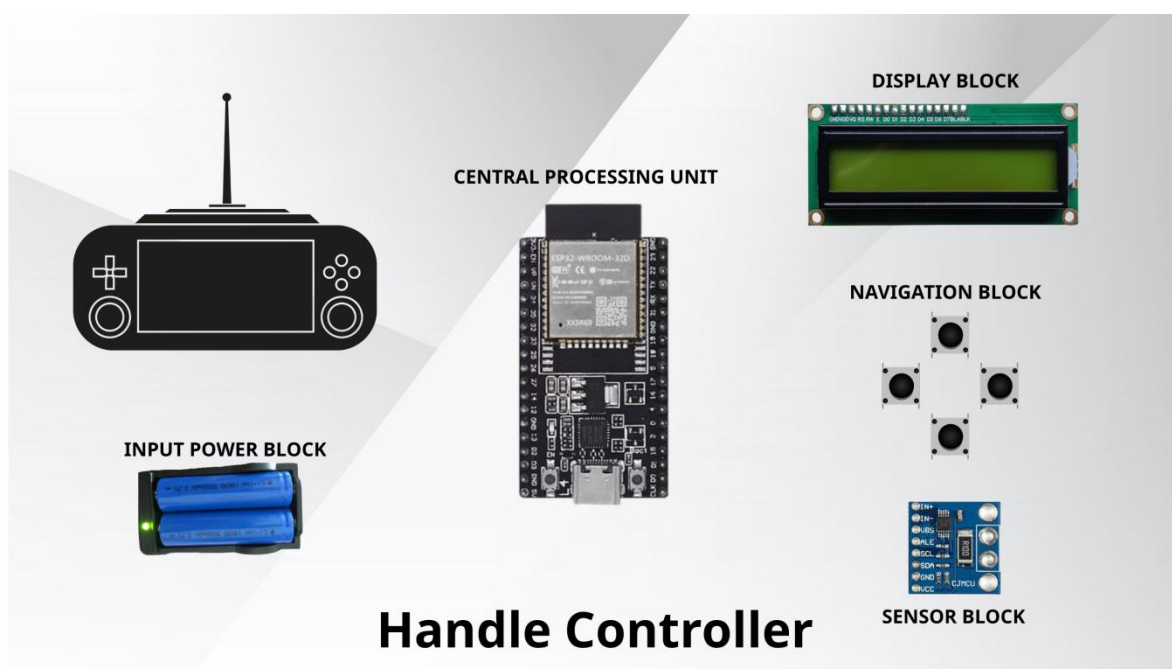
Khối xử lý trung tâm sử dụng ESP32-S3. Đây là bộ điều khiển bay chính, có nhiệm vụ đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu, tính toán thuật toán PID và xuất tín hiệu điều khiển đến các ESC.

Khối cảm biến gồm có: IMU, ToF, GPS và cảm biến dòng điện. IMU được sử dụng để lấy dữ liệu các tư thế bay. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng cho bộ điều khiển ổn định trạng thái. Cảm biến ToF đo khoảng cách từ Drone đến mặt đất, giúp giữ độ cao ổn định và hỗ trợ hạ cánh. GPS dùng để xác định vị trí thực của Quadcopter, từ đó làm Drone có khả năng giữ vị trí. Cảm biến dòng điện được dùng để theo dõi điện áp pin. Các dữ liệu này giúp hệ thống đánh giá trạng thái hoạt động và phát hiện các tình huống bất thường.

Khối điều khiển động cơ gồm bốn cụm động cơ. Mỗi cụm gồm ESC, động cơ không chổi than và cánh quạt. ESP32-S3 xuất tín hiệu PWM đến ESC, sau đó ESC điều chỉnh tốc độ quay của động cơ. Khi tốc độ từng động cơ thay đổi, lực nâng tại từng vị trí trên khung cũng thay đổi, từ đó tạo ra chuyển động Roll, Pitch, Yaw hoặc thay đổi độ cao.

Khối nguồn – ổn áp gồm pin LiPo GNB 3S 5500mAh 70 C và mạch chia nguồn PDB. Pin LiPo cung cấp nguồn với dòng áp phù hợp cho bốn ESC và động cơ. Đồng thời, nguồn cũng được hạ áp và ổn áp để cấp cho ESP32-S3 và các cảm biến. Việc ổn áp đóng vai trò quan trọng vì nhiễu nguồn từ động cơ và ESC có thể ảnh hưởng đến tín hiệu cảm biến (đặc biệt là cảm biến IMU).

3.1.3. Tổng quan hệ thống trên bộ điều khiển cầm tay



Hình 3.3 Kiến trúc bộ điều khiển cầm tay

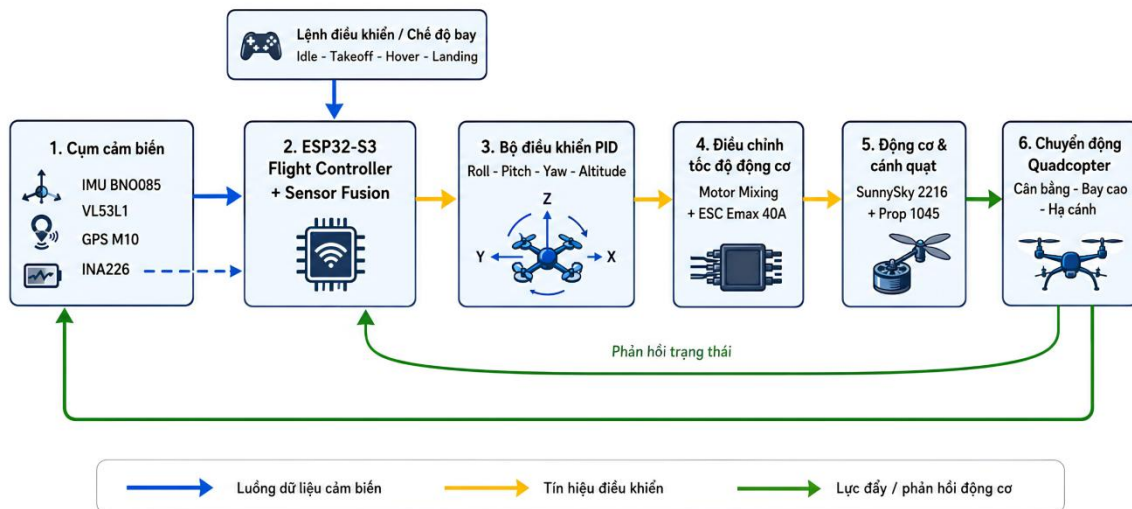
Hệ thống bộ điều khiển cầm tay gồm các khối: khối xử lý trung tâm, khối nguồn, khối hiển thị, khối điều hướng và khối cảm biến.

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32. Đây là thành phần chính của bộ điều khiển, có nhiệm vụ đọc trạng thái từ các nút điều hướng, nhận và đóng gói dữ liệu điều khiển và truyền đến Drone thông qua ESP-NOW, đồng thời nhận dữ liệu phản hồi từ Drone để hiển thị trạng thái hoạt động trên màn hình.

Khối nguồn sử dụng pin 18650 để cung cấp năng lượng cho bộ điều khiển. Nguồn điện từ pin được đưa qua mạch ổn áp nhằm tạo ra mức điện áp phù hợp cho ESP32, màn hình hiển thị và các linh kiện. Việc ổn định nguồn sẽ ảnh hưởng đến điện áp cấp không ổn định, vi điều khiển có thể bị reset, mất kết nối hoặc truyền dữ liệu không chính xác.

Khối hiển thị dùng màn LCD để hiển thị trực quan các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành. Dữ liệu quan sát gồm cập nhật trạng thái khởi động cảm biến, calib cân bằng ban đầu, chế độ bay, mức pin, trạng thái điều khiển hoặc cảnh báo hệ thống. Khối điều hướng gồm các nút nhấn dùng để nhập lệnh điều khiển hoặc lựa chọn chế độ hoạt động.

3.1.4. Vòng lặp xử lý tín hiệu điều khiển động cơ



Hình 3.4 Luồng xử lý tín hiệu từ cảm biến đến động cơ

Về tổng thể, hệ thống hoạt động theo nguyên lý điều khiển vòng kín. Nghĩa là bộ điều khiển không chỉ phát lệnh đến động cơ, mà còn liên tục nhận dữ liệu phản hồi từ cảm biến để biết trạng thái hiện tại của drone, sau đó tính toán sai số và hiệu chỉnh tốc độ động cơ cho phù hợp.

Ban đầu, cụm cảm biến gồm IMU BNO085, VL53L1, GPS M10 và INA226 thu thập dữ liệu về tư thế, độ cao, vị trí, điện áp và dòng điện của hệ thống. Các dữ liệu này được gửi về ESP32-S3, nơi thực hiện đọc cảm biến, xử lý tín hiệu, lọc nhiễu và hợp nhất dữ liệu để xác định trạng thái hiện tại của Drone.

Bên cạnh dữ liệu cảm biến, ESP32-S3 còn nhận lệnh điều khiển hoặc chế độ bay. Từ giá trị đặt và trạng thái thực tế, bộ điều khiển tính sai số rồi đưa vào bộ PID để điều khiển các trục Roll, Pitch, Yaw và độ cao. Tín hiệu PID sau đó được chuyển đến khối Motor Mixing, nơi phân phối tín hiệu điều khiển thành bốn lệnh riêng cho các ESC.

Các ESC Emax 40A điều chỉnh tốc độ quay của động cơ SunnySky X2216 950KV III gắn với cánh quạt 1045. Khi tốc độ động cơ thay đổi, lực nâng và mô-men thay đổi, làm Quadcopter cân bằng, bay lên, bay treo hoặc hạ cánh. Trạng thái chuyển động mới của Drone tiếp tục được cảm biến đo lại và phản hồi về bộ điều khiển, giúp hệ thống liên tục hiệu chỉnh sai số và duy trì ổn định.

3.2. YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2.1. Khả năng điều khiển

Hệ thống phải đảm bảo khả năng điều khiển ổn định các trạng thái bay cơ bản của Quadcopter, bao gồm:

- Điều khiển góc Roll: giúp Drone nghiêng sang trái hoặc sang phải.
- Điều khiển góc Pitch: giúp Drone nghiêng về phía trước hoặc phía sau.

- Điều khiển góc Yaw: giúp Drone quay quanh trục thẳng đứng để thay đổi hướng.
- Điều khiển độ cao: giúp Drone cất cánh, bay giữ vị trí, tăng độ cao, giảm độ cao và hạ cánh.

Bộ điều khiển trung tâm sử dụng thuật toán PID để điều khiển từng trục riêng. Trong đó, các vòng điều khiển được tổ chức theo cấu trúc nhiều tầng nhằm tăng độ ổn định cho hệ thống.

- Vòng ngoài: điều khiển vị trí, độ cao và góc đặt mong muốn.
- Vòng trong: điều khiển góc và tốc độ góc để giữ drone ổn định trong quá trình bay.

Yêu cầu đặt ra cho hệ thống là khi Drone ở trạng thái bay treo, sai số góc Roll và Pitch cần được giữ trong phạm vi nhỏ, khoảng dưới $\pm 3^\circ$. Khi Drone di chuyển đến các điểm đặt hoặc thay đổi trạng thái bay, thời gian đáp ứng cần nằm trong khoảng 1–2 giây. Ngoài ra, hệ thống không được dao động kéo dài sau khi đã đạt đến trạng thái ổn định (phản ứng khi bị tích tụ lực khi PID không phù hợp).

3.2.2. Hiệu năng hoạt động

3.2.2.1. Hiệu năng xử lý

Bộ điều khiển bay sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 làm khối xử lý trung tâm. Vi điều khiển này cần đảm bảo đủ tốc độ để đọc cảm biến, xử lý dữ liệu, tính toán PID và xuất tín hiệu điều khiển đến ESC.

Các yêu cầu xử lý chính gồm:

- Tần số xử lý tối thiểu của ESP32-S3: 240 MHz.
- Chu kỳ điều khiển của hệ thống: 4–10 ms.
- Thời gian đọc dữ liệu cảm biến: nhỏ hơn 5 ms.

- Thời gian tính toán thuật toán PID: nhỏ hơn 1 ms.

Chu kỳ điều khiển càng ngắn thì hệ thống càng có khả năng phản ứng nhanh với sự thay đổi tư thế của drone. Tuy nhiên, chu kỳ này cũng cần phù hợp với tốc độ cập nhật của cảm biến và khả năng xử lý thực tế của vi điều khiển để tránh gặp lỗi.

3.2.2.2. Yêu cầu ổn định hệ thống

- Hệ thống không được bị treo trong quá trình bay.
- Dữ liệu cảm biến và dữ liệu điều khiển phải được cập nhật đồng bộ.
- Bộ điều khiển phải phát hiện được các tình trạng bất thường như mất tín hiệu điều khiển, lỗi cảm biến hoặc điện áp pin thấp.
- Khi xảy ra lỗi, hệ thống phải chuyển sang trạng thái an toàn thay vì tiếp tục điều khiển bình thường.

3.2.3. Truyền thông dữ liệu

3.2.3.1. Giao tiếp nội bộ

Các giao thức giao tiếp nội bộ được sử dụng để kết nối ESP32-S3 với các cảm biến và linh kiện khác. Mỗi giao thức được lựa chọn phù hợp với đặc điểm của từng loại thiết bị.

3.2.3.2. Truyền thông không dây

Để truyền dữ liệu giữa tay điều khiển và drone, ESP-NOW phù hợp với xử lý theo thời gian thực vì có độ trễ thấp và không cần mạch thu phát tín hiệu trung gian.

3.2.3.3. Yêu cầu truyền thông

Do tín hiệu điều khiển ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái bay, truyền thông không dây cần đảm bảo độ ổn định và độ trễ thấp. Các yêu cầu chính gồm:

- Độ trễ truyền dữ liệu nhỏ hơn 20 ms.

- Tốc độ truyền ổn định khoảng 50–100 packet/s.
- Có cơ chế kiểm tra mất gói dữ liệu.
- Có cơ chế xử lý khi Drone không nhận được lệnh điều khiển trong một khoảng thời gian nhất định.

3.2.4. Sử dụng an toàn

3.2.4.1. An toàn phần cứng

- Pin LiPo 3S 5500mAh có C-rate cao đảm bảo khả năng cấp dòng cho hệ thống.
- Mạch chia nguồn cần có khả năng phân phối dòng ổn định đến các ESC.
- Dây nguồn và đầu nối phải đủ tiết diện, tiếp xúc chắc chắn.
- Khung F450 và cánh quạt phải đảm bảo độ cứng cơ học, không nứt gãy, không lắp sai chiều.

Trước khi bay thử, cần kiểm tra kỹ khung, cánh quạt, động cơ, ESC, dây nguồn và pin để hạn chế nguy cơ hư hỏng hoặc mất an toàn.

3.2.4.2. An toàn phần mềm

- Có chế độ ARM/ DISARM trước khi cho phép động hệ thống hoạt động.
- Tự động giảm ga khi mất tín hiệu điều khiển.
- Giới hạn góc nghiêng tối đa khoảng 35 – 45°.
- Giới hạn tốc độ tăng lực nâng để tránh Drone tăng lực nâng quá đột ngột.
- Giới hạn đầu ra PID để tránh tín hiệu điều khiển vượt quá khả năng đáp ứng của động cơ.
- Kiểm tra trạng thái cảm biến trước khi cho phép cất cánh.

3.2.4.3. An toàn khi mất kết nối

Trong quá trình điều khiển không dây, có thể xảy ra mất tín hiệu do khoảng cách, nhiễu môi trường, nguồn yếu hoặc lỗi truyền dữ liệu. Vì vậy, hệ thống cần có cơ chế xử lý khẩn cấp khi không nhận được lệnh điều khiển hợp lệ.

Khi mất tín hiệu điều khiển, drone cần giảm ga về mức an toàn hoặc chuyển sang chế độ hạ cánh tùy theo trạng thái hiện tại. Nếu phát hiện lỗi cảm biến, hệ thống không nên tiếp tục bay bình thường mà cần chuyển sang chế độ an toàn.

3.3. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

3.3.1. Ổn định tư thế

Ổn định tư thế là chức năng cốt lõi của hệ thống điều khiển bay. Chức năng này có nhiệm vụ duy trì các góc Roll, Pitch và Yaw của Quadcopter ở gần giá trị đặt, giúp drone giữ được trạng thái cân bằng trong quá trình cất cánh, bay treo, thay đổi độ cao và hạ cánh.

Trong hệ thống, cảm biến IMU BNO085 được sử dụng để thu thập thông tin tư thế của drone, bao gồm các góc Roll, Pitch và Yaw. Dữ liệu cảm biến sau đó được xử lý nhằm giảm nhiễu và hạn chế dao động tức thời trước khi đưa vào bộ điều khiển. Bộ điều khiển PID được triển khai riêng cho từng trục điều khiển để tính toán tín hiệu hiệu chỉnh tương ứng.

Nguyên lý hoạt động của chức năng ổn định tư thế được thực hiện như sau: hệ thống đọc giá trị góc hiện tại từ cảm biến IMU, so sánh với góc đặt để xác định sai số điều khiển, sau đó bộ điều khiển PID tính toán tín hiệu hiệu chỉnh cho từng trục Roll, Pitch và Yaw. Các tín hiệu điều khiển này được đưa vào bộ phối trộn động cơ để phân phối thành tín hiệu PWM phù hợp cho bốn ESC. Thông qua việc thay đổi tốc độ quay của từng động cơ, hệ thống tạo ra mô-men cần thiết để đưa drone trở về trạng thái cân bằng.

3.3.2. Giữ độ cao ổn định

Chức năng giữ độ cao được thiết kế nhằm duy trì Quadcopter ở một độ cao mong muốn so với mặt đất. Trong đề tài, cảm biến khoảng cách VL53L1X được sử dụng để đo khoảng cách từ drone đến bề mặt bên dưới. Giá trị đo này được dùng là dữ liệu gửi về cho bộ điều khiển nhằm giữ độ cao.

Sai số độ cao được đưa vào bộ điều khiển PID để tính toán thành phần hiệu chỉnh lực nâng tổng. Thành phần này sau đó được cộng vào giá trị lực nâng cơ bản và đưa đến bộ phối trộn động cơ. Nhờ đó, hệ thống có thể tăng hoặc giảm lực nâng tổng để đưa drone tiến về độ cao mong muốn.

Để giảm ảnh hưởng của nhiễu đo từ cảm biến khoảng cách, dữ liệu độ cao có thể được xử lý bằng bộ lọc trung bình hoặc bộ lọc làm mượt trước khi đưa vào bộ điều khiển. Chức năng này phù hợp với các thử nghiệm bay ở độ cao thấp, đặc biệt trong giai đoạn cất cánh, bay treo và hạ cánh.

3.3.3. Điều khiển từ xa

Chức năng điều khiển từ xa cho phép người vận hành gửi lệnh điều khiển đến bộ điều khiển bay của Quadcopter. Hệ thống có thể sử dụng giao thức ESP-NOW để truyền dữ liệu điều khiển với độ trễ thấp giữa bộ điều khiển cầm tay và mạch điều khiển trên Quadcopter.

Các lệnh điều khiển chính bao gồm tăng hoặc giảm lực nâng, điều khiển hướng bay, kích hoạt hoặc ngắt trạng thái ARM/ DISARM và chuyển đổi giữa các chế độ hoạt động như chế độ chờ, cất cánh, bay treo hoặc hạ cánh. Dữ liệu điều khiển được đóng gói dưới dạng packet và truyền liên tục đến bộ điều khiển bay. Tại trung tâm điều khiển, các packet nhận được sẽ được kiểm tra, giải mã và chuyển thành giá trị đặt cho các vòng điều khiển.

Để tăng độ an toàn, hệ thống có cơ chế kiểm tra mất kết nối hoặc mất gói dữ liệu. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định không nhận được lệnh điều khiển hợp lệ, bộ điều khiển sẽ chuyển sang trạng thái an toàn.

3.3.4. Hạ cánh tự động

Chế độ hạ cánh tự động được thiết kế nhằm giúp Quadcopter giảm độ cao một cách có kiểm soát khi kết thúc quá trình bay. Khác với việc giảm ga đột ngột, hạ cánh tự động cần duy trì đồng thời hai yêu cầu: giảm độ cao từ từ và giữ ổn định tư thế trong suốt quá trình tiếp đất.

Trong chế độ này, hệ thống giảm dần độ cao đặt theo từng bước hoặc theo một tốc độ hạ cánh xác định. Bộ điều khiển độ cao sử dụng dữ liệu từ cảm biến VL53L1 để theo dõi khoảng cách giữa drone và mặt đất, sau đó điều chỉnh lực nâng tổng thông qua PID. Trong khi đó, bộ điều khiển tư thế Roll và Pitch vẫn tiếp tục hoạt động nhằm hạn chế drone bị nghiêng, lật hoặc dao động mạnh khi gần mặt đất.

Khi cảm biến độ cao xác định drone đã tiến gần đến mặt đất, hệ thống sẽ giảm dần tín hiệu động cơ về mức an toàn. Sau khi thỏa mãn điều kiện tiếp đất, bộ điều khiển sẽ ngắt tín hiệu động cơ hoặc chuyển về trạng thái DISARM.

Cơ chế an toàn của chức năng hạ cánh tự động bao gồm giới hạn tốc độ giảm độ cao, giới hạn tốc độ thay đổi lực nâng, duy trì cân bằng Roll/ Pitch trong quá trình hạ cánh và chỉ dừng động cơ khi drone đã ở gần mặt đất. Nhờ đó, quá trình hạ cánh diễn ra ổn định hơn, giảm nguy cơ rơi đột ngột, nghiêng thân hoặc lật drone khi tiếp đất.

3.4. THỰC HIỆN BAY MÔ PHỎNG TRONG MATLAB

3.4.1. Mục đích mô phỏng

Dùng để kiểm tra khả năng tạo đường bay, bám quỹ đạo, điều khiển độ cao, tư thế và độ ổn định của Quadcopter trước khi áp dụng vào thực nghiệm.

3.4.2. Cách mô phỏng tạo đường bay

Đường bay trong mô hình không phải được vẽ trực tiếp bằng tay trong Simulink, mà được sinh từ các điểm waypoint. File *quadcopter_package_select_trajectory.m* trả về các thông số chính của quỹ đạo gồm: waypoints, timespot_spl, spline_data, spline_yaw và wayp_path_vis. Trong đó, waypoints là các điểm mốc x-y-z mà drone cần đi qua; spline_data là các điểm dùng để nội suy spline; timespot_spl là thời điểm drone đi qua các điểm trên spline; còn spline_yaw là góc yaw dọc theo đường bay.

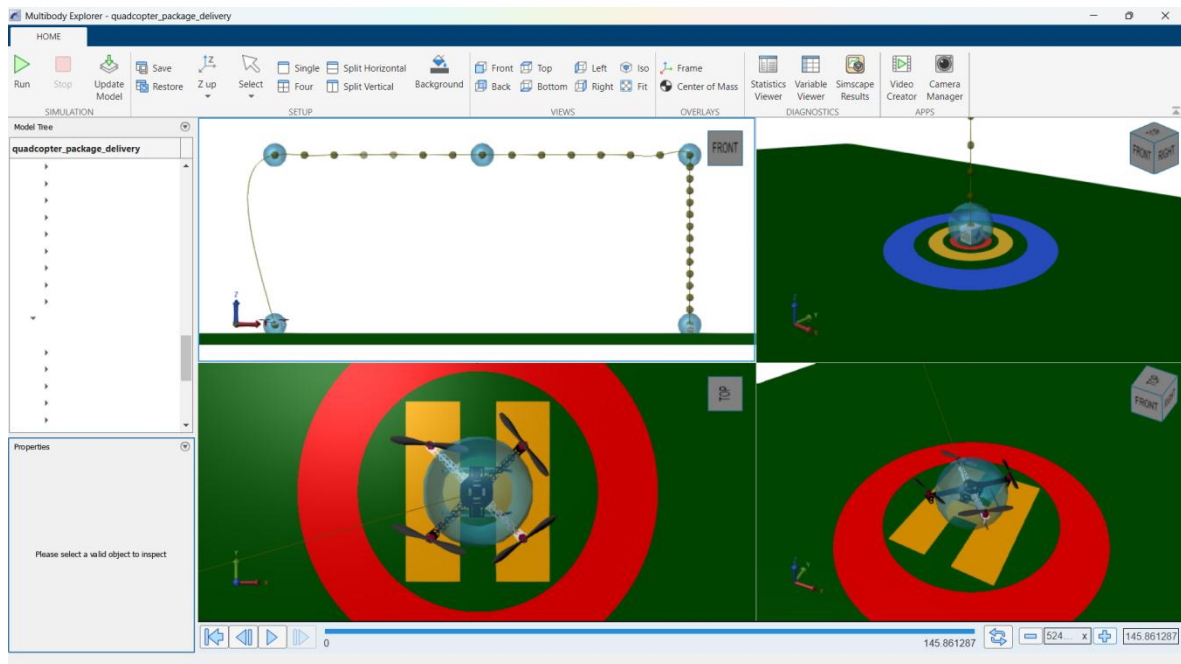
Về bản chất, waypoint là các điểm mục tiêu chính, còn spline là quỹ đạo đã được làm mượt từ các waypoint.

waypoints trong file chỉ mô tả đường đi một chiều từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc. Nó chưa mô tả đầy đủ đoạn bay lên lại, quay về và hạ cánh tại điểm ban đầu. Phần đường bay đầy đủ nằm trong wayp_path_vis và đặc biệt là spline_data

wayp_path_vis là ma trận 57×3 , gồm nhiều điểm hơn waypoints. Nó mô tả đường bay theo dạng từng điểm $[x \ y \ z]$. Để phù hợp với thực nghiệm, các được chỉnh sửa các điểm quỹ đạo cho Quadcopter như sau:

- Cát cánh từ $(-2, -2, 0.14)$ lên $(-2, -2, 3)$.
- Bay ngang từ $(-2, -2, 3)$ đến $(5, 0, 3)$.
- Hạ xuống tại điểm $(5, 0, 0.14)$.
- Bay lên lại tại $(5, 0, 3)$.

- Quay về (-2, -2, 3).
- Hạ cánh về (-2, -2, 0.14)



Hình 3.5 Hành trình bay của Quadcopter trong mô phỏng

spline_data là phần quan trọng nhất trong file. Đây là ma trận 130×3 , nghĩa là có 130 điểm tham chiếu trong không gian 3D. Các điểm này mô tả quỹ đạo bay chi tiết hơn, mịn hơn so với waypoints và wayp_path_vis.

3.4.3. Luồng hoạt động tổng quát của mô phỏng

Có thể hiểu luồng mô phỏng như sau: Waypoint đầu vào → tạo spline quỹ đạo → tính yaw và tốc độ mục tiêu → bộ điều khiển vị trí/ độ cao/ tư thế → lệnh tốc độ động cơ → mô hình động cơ/ pin/ cánh quạt → lực đẩy sinh ra → Quadcopter chuyển động trong Simscape Multibody → so sánh với quỹ đạo mong muốn.

Luồng hoạt động tổng quát của mô phỏng bắt đầu từ quỹ đạo tham chiếu. Các điểm waypoint được đưa vào khối tạo quỹ đạo, sau đó được nội suy thành đường

bay mượt bằng spline. Từ quỹ đạo này, hệ thống tạo ra các giá trị đặt gồm vị trí mong muốn, độ cao mong muốn và góc Yaw mong muốn theo thời gian.

Các giá trị đặt được đưa vào bộ điều khiển bay. Bộ điều khiển sẽ so sánh giá trị đặt với trạng thái hiện tại của Quadcopter để xác định sai số. Sai số vị trí và sai số độ cao được xử lý để tạo ra lệnh điều khiển tương ứng. Đối với tư thế, bộ điều khiển PID tính toán tín hiệu điều khiển cho các góc Roll, Pitch và Yaw nhằm giữ Drone ổn định trong quá trình bay.

Sau khi bộ điều khiển PID tạo ra các tín hiệu điều khiển, khối phối trộn động cơ sẽ chuyển các tín hiệu này thành lệnh điều khiển riêng cho bốn động cơ. Các lệnh này được đưa vào mô hình động cơ và cánh quạt để tạo lực nâng và mô-men. Lực nâng và mô-men sau đó tác động lên mô hình cơ khí Quadcopter trong Simscape Multibody, làm Drone thay đổi vị trí, vận tốc và tư thế trong không gian 3D.

Trạng thái mới của Drone tiếp tục được đưa trở lại bộ điều khiển dưới dạng tín hiệu phản hồi. Nhờ đó, mô hình tạo thành một vòng điều khiển kín. Bộ điều khiển liên tục cập nhật sai số và điều chỉnh tín hiệu động cơ để giúp Quadcopter bám theo quỹ đạo đã đặt.

3.4.4. Thực hiện mô phỏng

3.4.4.1. Chuẩn bị phần mềm

Ưu tiên dùng phiên bản của project đúng theo cấu hình Matlab của máy, hoặc tải các phiên bản thấp hơn để đảm bảo sự ổn định.

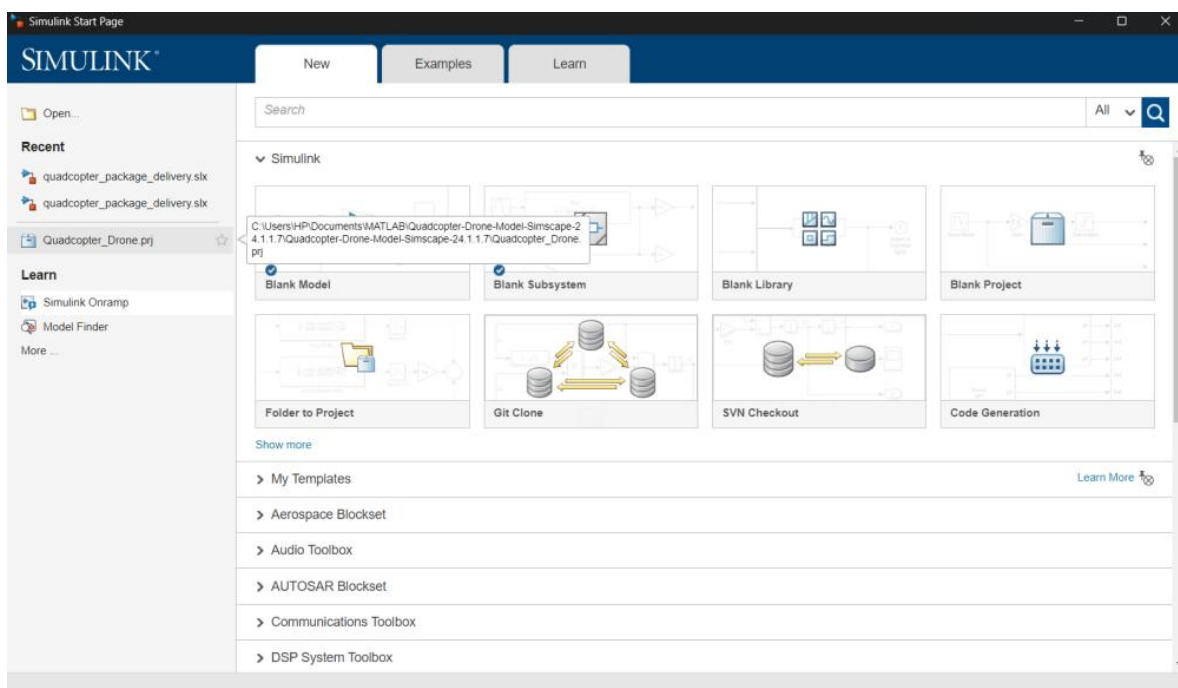
Mô phỏng này cần MATLAB có các toolbox chính sau: Simulink, Simscape, Simscape Driveline, Simscape Electrical, Simscape Multibody, Robotics System Toolbox. Nếu không có đủ các toolbox này sẽ không thể chạy được mô phỏng

3.4.4.2. Tải project lên Matlab

Mở MATLAB, chọn một thư mục làm nơi lưu project, mở thư mục trong Matlab bằng lệnh

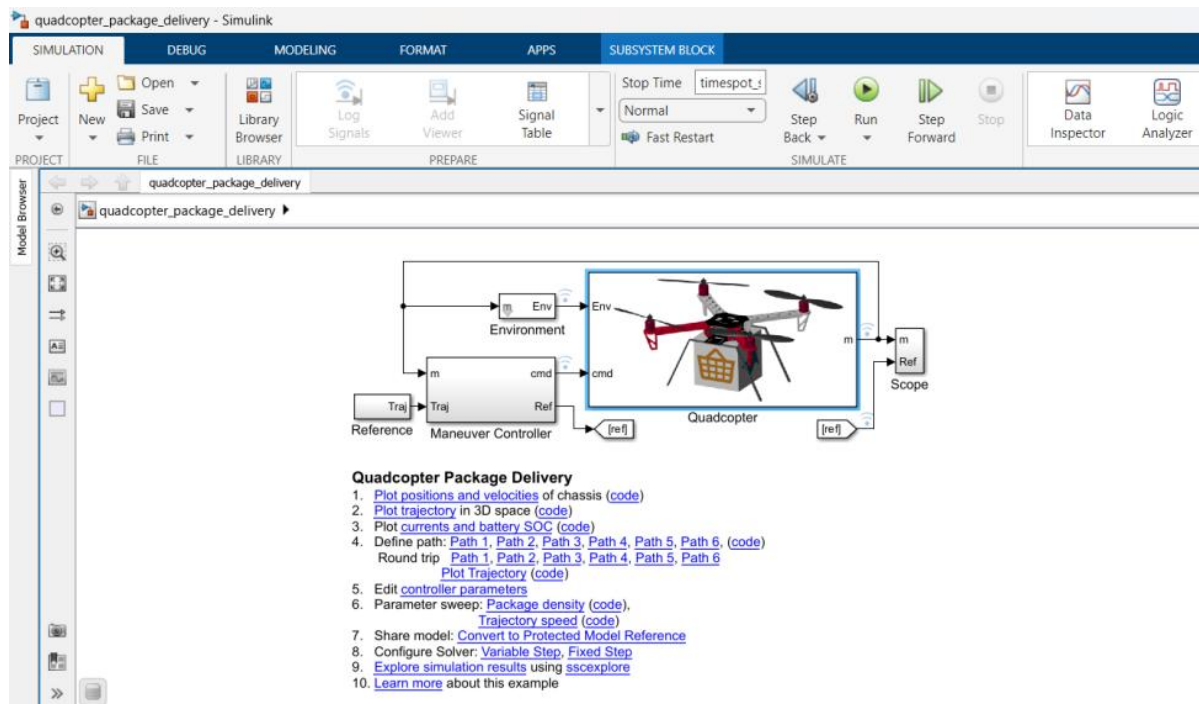
```
openProject("Quadcopter-Drone-Model-Simscape");
```

Khi mở Quadcopter_Drone.prj trong Simulink, MATLAB sẽ chạy file startup



Hình 3.6 Chạy project trong Simulink

MATLAB sẽ nạp các file cấu hình ban đầu. Các file này thường dùng để khai báo thông số mô hình, thông số vật lý, quỹ đạo bay và các biến cần thiết trong Base Workspace.



Hình 3.7 Tất cả các khối của project trong Simulink

Các khối chính trong mô phỏng

Khối mô hình cơ khí Quadcopter

Phần cơ khí được xây dựng bằng Simscape Multibody, có sử dụng dữ liệu CAD của khung thân và cánh quạt để mô phỏng hệ cơ khí của drone. Điều này giúp mô hình không chỉ xét vị trí bay, mà còn mô phỏng được chuyển động vật lý của toàn bộ thân drone trong không gian 3D.

Khối động cơ, pin và hệ thống điện

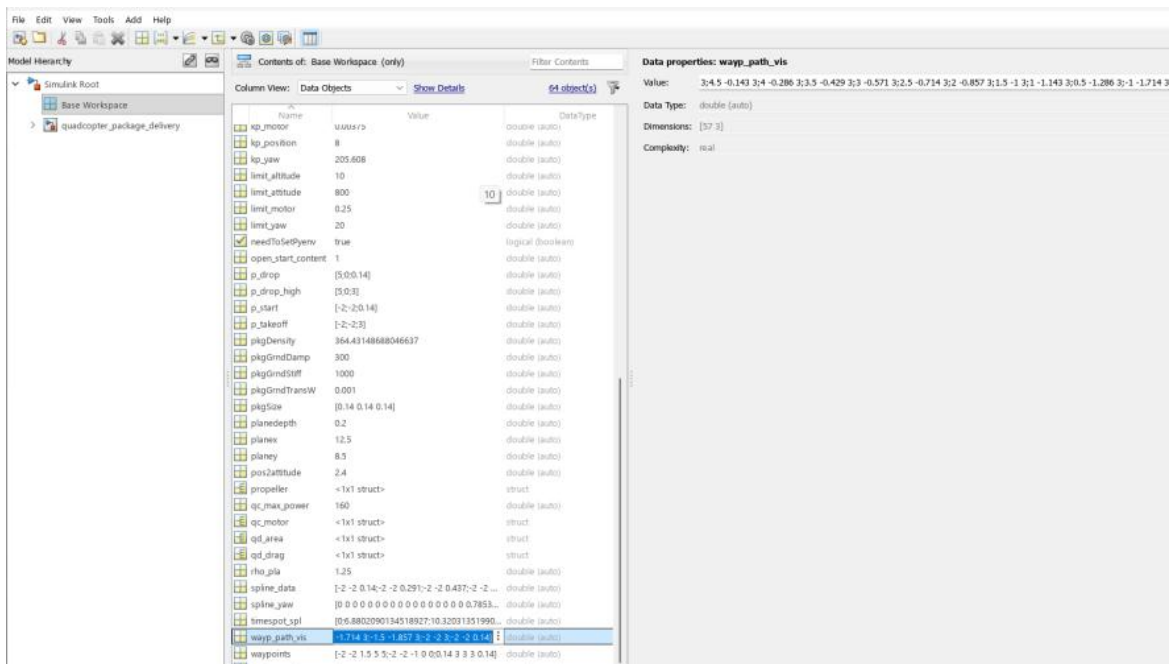
Mô hình có phần động cơ điện và pin để ước lượng dòng tiêu thụ, công suất và phạm vi bay của drone. Đây là điểm mạnh của mô phỏng Simscape vì nó không chỉ cho biết drone bay được hay không, mà còn đánh giá được mức tiêu hao năng lượng trong quá trình bay.

Khối điều khiển bay

Hệ thống sử dụng bộ điều khiển PID nhiều vòng được xếp theo tầng để điều khiển các đại lượng khác nhau. Theo mô tả của MathWorks, các bộ PID tầng điều chỉnh tốc độ động cơ nhằm điều khiển độ cao và tư thế của Quadcopter.

3.4.4.3. Hiệu chỉnh thông số trong Base Workspace

Các thông số của hệ thống sẽ được lưu trong Modeling → Model Explorer → Base Workspace



Hình 3.8 Khu vực cập nhật hiệu chỉnh thông số trong Workspace

Những thông số liên quan đến PID, thông số kỹ thuật, vị trí đường bay,.. sẽ được cập nhật đầy đủ ở đây.

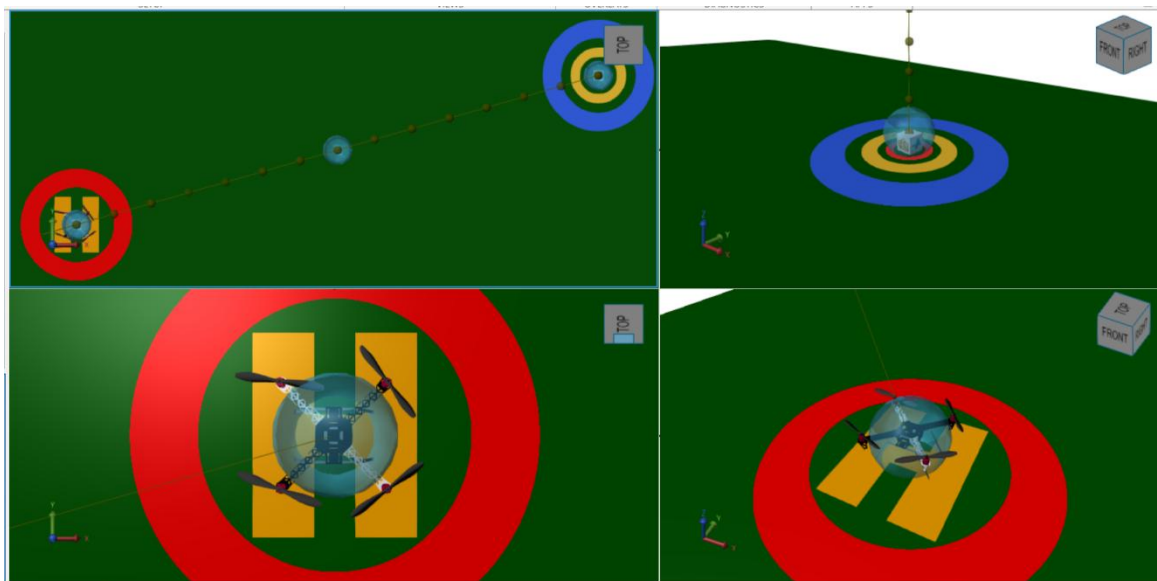
Khi chỉnh sửa quỹ đạo bay, cần đảm bảo kích thước dữ liệu giữa các biến liên quan phải đồng bộ. Ví dụ, số điểm trong `spline_data` cần phù hợp với số mốc thời gian trong `timespot_spl`. Nếu `spline_data` có 130 điểm nhưng vector thời gian hoặc

bảng tra trong khối nội suy có kích thước khác, Simulink có thể báo lỗi do kích thước breakpoint và table không tương ứng.

Sau khi thay đổi thông số, nên lưu lại Workspace hoặc lưu các biến vào file .mat để có thể nạp lại trong những lần mô phỏng sau. Điều này giúp tránh mất thông số đã hiệu chỉnh và đảm bảo kết quả mô phỏng giữa các lần chạy được nhất quán.

3.4.4.4. Chạy mô phỏng

Sau khi đã mở project và kiểm tra đầy đủ các biến trong Base Workspace, tiến hành chạy mô phỏng bằng nút Run trên Simulink. Trong quá trình chạy, mô hình sẽ thực hiện tính toán theo thời gian mô phỏng đã thiết lập. Quadcopter sẽ lần lượt thực hiện các giai đoạn cất cánh, bay theo quỹ đạo, hạ xuống, bay lên lại, quay về và hạ cánh.

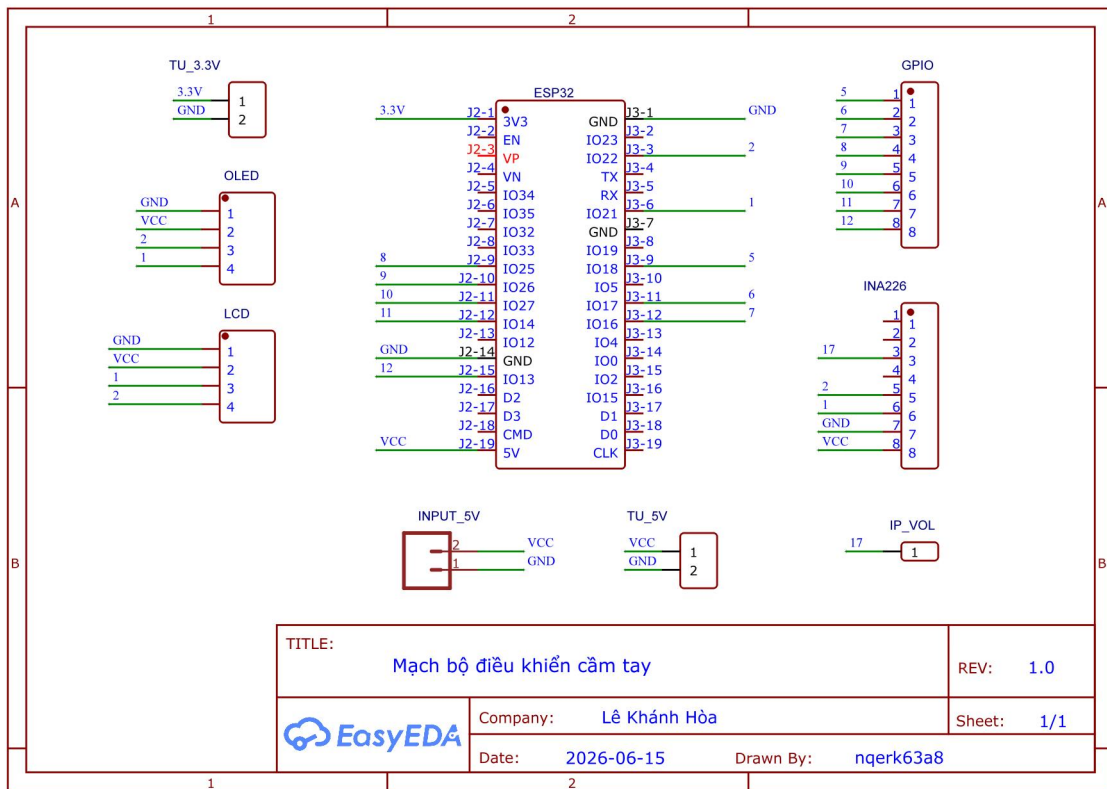


Hình 3.9 Giao diện trực quan khi chạy mô phỏng

Trong quá trình mô phỏng, có thể quan sát chuyển động của Drone thông qua giao diện nơi các cửa sổ hiển thị trong Simulink. Đồng thời, các tín hiệu như vị trí, vận tốc, góc tư thế, tốc độ động cơ, khoảng cách đến điểm đích và điện áp pin có thể được theo dõi thông qua Scope.

3.5. SƠ ĐỒ KẾT NỐI PHẦN CỨNG

3.5.1. Sơ đồ mạch của bộ điều khiển cầm tay

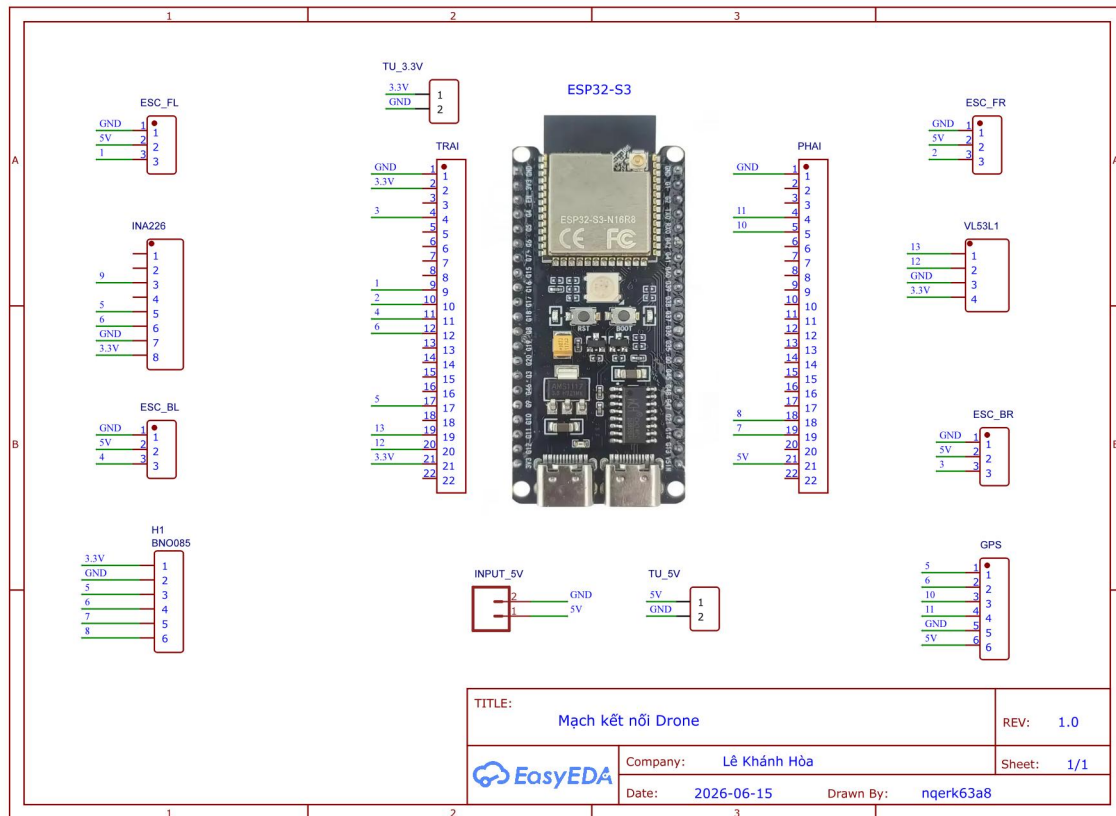


Hình 3.10 Sơ đồ mạch kết nối linh kiện trên bộ điều khiển

Sơ đồ thể hiện mạch điều khiển sử dụng ESP32-DEVKITC-32D làm vi điều khiển trung tâm. Mạch được cấp nguồn 5V, đồng thời sử dụng mức 3.3V để cấp cho các module ngoại vi. Các khối OLED, LCD và INA226 được kết nối với ESP32

thông qua các chân tín hiệu giao tiếp, phục vụ hiển thị dữ liệu và giám sát thông số nguồn. Ngoài ra, các chân GPIO được đưa ra để kết nối với các nút nhấn điều hướng.

3.5.2. Sơ đồ mạch bộ điều khiển của Quadcopter



Hình 3.11 Sơ đồ mạch kết nối linh kiện trên Drone

Sơ đồ thể hiện hệ thống điều khiển chính của Quadcopter, trong đó ESP32-S3 đóng vai trò xử lý trung tâm. Vi điều khiển nhận dữ liệu từ các cảm biến BNO085, VL53L1, GPS và INA226, sau đó xử lý và xuất tín hiệu điều khiển đến bốn ESC tương ứng với bốn động cơ. Các cảm biến cung cấp thông tin về góc nghiêng, độ cao, vị trí và trạng thái nguồn, hỗ trợ quá trình ổn định và điều khiển bay.

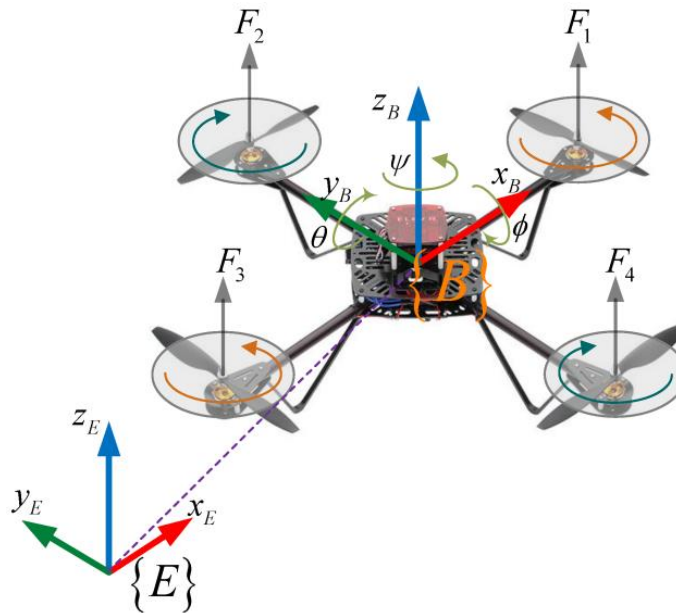
3.6. QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG

3.6.1. Chuẩn bị trước thực nghiệm

Trước khi tiến hành bay thử, hệ thống cần được kiểm tra tổng thể nhằm đảm bảo các thành phần phần cứng, cảm biến, nguồn cấp và chương trình điều khiển hoạt động ổn định.

3.6.1.1. Kiểm tra cơ khí

Khung F450 được kiểm tra độ cứng, tình trạng các cánh tay gắn động, cố định chắc động cơ và độ chắc chắn của trụ đồng. Các động cơ phải được gắn cân đối tại bốn đầu khung, không bị lệch trục hoặc lỏng vít. Cánh quạt 1045 cần được kiểm tra chiều lắp, tình trạng nứt gãy và độ cân bằng cơ học. Càng đáp được kiểm tra độ chắc chắn để đảm bảo drone không bị nghiêng quá nhiều khi đặt trên mặt phẳng. Hộp nhựa bảo vệ mạch điều khiển được cố định chắc chắn. Trước khi lắp cánh quạt, từng động cơ được kích hoạt ở mức lực nâng thấp để kiểm tra chiều quay.



Hình 3.12 Chiều quay động cơ trong Quadcopter

Một lưu ý rất quan trọng là khi đặt chiều quay động cơ ứng với các cánh quạt phải kiểm tra chiều của nó có khớp với các trục của IMU do ta thiết lập hay không, chiều cánh quạt khi kết hợp với động cơ phải tạo lực đẩy xuống dưới, nếu không Quadcopter sẽ hoạt động không chính xác và gây nguy hiểm.

3.6.1.2. Kiểm tra nguồn cấp

Pin LiPo 3S GNB 5500mAh 70C được sạc đầy và kiểm tra điện áp từng cell trước khi thử nghiệm. Trong quá trình thử nghiệm, không nên để điện áp mỗi cell giảm quá thấp nhằm tránh làm hỏng pin và gây mất ổn định lực nâng (cần có mạch báo cell chuyên dụng để dễ kiểm soát). Mạch chia nguồn được kiểm tra đầu ra cấp cho ESC và mạch điều khiển (chú ý thật kỹ chiều nguồn điện khi kết nối).

3.6.1.3. Kiểm tra cảm biến

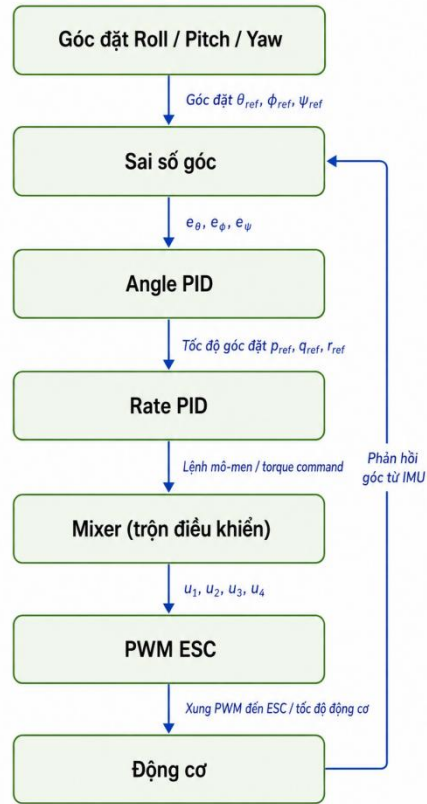
Kiểm tra dữ liệu của cảm biến BNO085, VL53L1, GPS iFlight M10 V2 và INA226. Phải đảm bảo các cảm biến hoạt động ổn định khi Quadcopter bay. Số liệu được cập nhật với tần suất phù hợp để dễ dàng quan sát.

3.6.2. Quy trình hiệu chỉnh PID hai vòng

3.6.2.1. Cấu trúc hai vòng PID

- Vòng trong – Rate PID: điều khiển tốc độ góc quanh các trục Roll, Pitch, Yaw.
- Vòng ngoài – Angle PID: điều khiển góc Roll, Pitch, Yaw và tạo giá trị tốc độ góc mong muốn cho vòng trong.

3.6.2.2. Nguyên lý điều khiển hai vòng



Hình 3.13 Luồng tín hiệu từ vi điều khiển đến động cơ

Vòng ngoài không trực tiếp xuất tín hiệu đến động cơ, mà tạo ra giá trị tốc độ góc mong muốn. Vòng trong mới là vòng phản ứng nhanh để điều khiển tốc độ quay của thân drone.

Hệ thống bắt đầu từ các giá trị góc đặt Roll, Pitch, Yaw. Các giá trị này được so sánh với góc thực tế đo từ IMU để tạo ra sai số góc. Sai số này là cơ sở để bộ điều khiển hiệu chỉnh tư thế bay.

Khối Angle PID đóng vai trò là bộ điều khiển vòng ngoài xử lý sai số góc và tạo ra tốc độ góc đặt cho từng trục. Nhờ đó, hệ thống không điều khiển động cơ trực tiếp từ sai số góc mà chuyển sai số này thành yêu cầu thay đổi tốc độ quay của thân drone.

Tiếp theo, khối Rate PID là bộ điều khiển vòng trong. Khối này điều khiển tốc độ góc thực tế bám theo tốc độ góc vòng ratet. Đây là phần có phản ứng nhanh, giúp Quadcopter ổn định tư thế và giảm dao động khi chịu tác động từ nhiễu, thay đổi tải hoặc sai lệch lực nâng giữa các động cơ.

Khối Mixer có nhiệm vụ trộn các lệnh điều khiển Roll, Pitch, Yaw và phân phối thành bốn tín hiệu điều khiển riêng cho bốn động cơ

Các tín hiệu này được chuyển thành xung PWM đưa đến ESC. ESC điều chỉnh tốc độ quay của động cơ, từ đó tạo ra lực nâng và mô-men cần thiết để thay đổi hoặc duy trì tư thế bay.

Đường phản hồi từ IMU cho thấy hệ thống luôn cập nhật trạng thái thực tế của drone. Dữ liệu này được đưa về khối tính sai số để bộ điều khiển liên tục hiệu chỉnh. Nhờ cơ chế phản hồi vòng kín, Quadcopter có thể duy trì ổn định các góc Roll, Pitch và Yaw trong quá trình bay.

3.6.2.3. Hiệu chỉnh vòng Rate PID

Vòng Rate PID là vòng điều khiển quan trọng nhất vì quyết định phản ứng tức thời của drone đối với thay đổi tốc độ góc. Vòng này cần được tune trước vòng Angle PID.

Trong giai đoạn tune Rate PID, drone được cố định trên giá thử để hạn chế rủi ro. Khi tune, chưa cần drone bay tự do hoàn toàn. Mục tiêu là kiểm tra phản ứng của drone khi có sai lệch tốc độ góc.

Ban đầu ta sẽ cho K_d và K_i ở mức 0, tune K_p tăng lên từ từ đến khi drone phản ứng rõ ràng khi bị nghiêng nhẹ. Sau đó sẽ tăng K_d , thành phần D có tác dụng hãm chuyển động và giúp drone bớt vọt lố khi quay quanh trục. Và cuối cùng là thêm K_i

nếu cần, thành phần I giúp loại bỏ sai số tĩnh do lệch cơ khí, lệch trọng tâm hoặc sai khác lực giữa các động cơ

Roll và Pitch thường có hệ số gần giống nhau do cấu trúc cơ khí đối xứng. Yaw thường có hệ số nhỏ hơn vì điều khiển Yaw phụ thuộc vào mô-men phản lực của động cơ.

3.6.2.4. Hiệu chỉnh vòng Angle PID

Khi vòng Rate PID hoạt động ổn định, tiếp tục tune vòng Angle PID. Vòng Angle PID có nhiệm vụ đưa góc Roll/ Pitch/ Yaw về giá trị mong muốn. Thường khi tune vòng Angle sẽ chỉ cập nhật thông số K_p là chính. Trong chế độ bay ổn định, góc đặt Roll và Pitch thường bằng 0° khi drone bay treo.

3.6.3. Quy trình tune PID giữ độ cao

Sau khi drone đã có khả năng ổn định tư thế, bước tiếp theo là tune chức năng giữ độ cao. Chức năng giữ độ cao sử dụng cảm biến VL53L1X để đo khoảng cách từ drone đến mặt đất. Dữ liệu độ cao được đưa vào bộ điều khiển PID độ cao để điều chỉnh thành phần throttle tổng.

Cũng như tune PID 2 vòng trước, PID độ cao cũng lần lượt hiệu chỉnh K_p rồi K_d và K_i . Và để tránh drone tăng hoặc giảm độ cao đột ngột, cần giới hạn tốc độ thay đổi lực nâng.

3.6.4. Quy trình tune PID giữ vị trí

Sau khi drone có thể ổn định tư thế và giữ độ cao, bước tiếp theo là tune chức năng giữ vị trí bằng GPS. Đây là chế độ phức tạp hơn vì GPS có độ trễ, sai số vị trí lớn hơn cảm biến IMU và chỉ hoạt động tốt trong không gian ngoài trời, có tín hiệu vệ tinh ổn định. Bộ điều khiển vị trí nhận sai số theo hai trục X và Y, sau đó xuất ra góc nghiêng mong muốn. Trước khi tune, phải kiểm tra số lượng vệ tinh kết nối được với cảm biến, rồi sau đó tune như quy trình 2 vòng PID trước.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

4.1.1. Mục tiêu đánh giá

Xác định khả năng hoạt động của bộ điều khiển bay trong cả môi trường mô phỏng và thực nghiệm. Cụ thể, các mục tiêu chính gồm:

- Đánh giá khả năng bám quỹ đạo vị trí Quadcopter theo các trục X, Y và Z.
- Đánh giá sai số ổn định tư thế theo các góc Roll, Pitch và Yaw.
- Phân tích mức độ dao động và độ phân tán sai số thông qua biểu đồ boxplot.
- Tính toán sai số bình phương trung bình RMSE cho từng đại lượng.
- Đánh giá khả năng hoạt động của thuật toán PID trong mô hình mô phỏng.
- Đánh giá khả năng đọc dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển động cơ trên hệ thống thực tế.
- Nhận xét sự khác biệt giữa kết quả mô phỏng và kết quả thực nghiệm.

4.1.2. Phương pháp đánh giá sai số

4.1.2.1. Sai số vị trí theo ba trục

Sai số vị trí theo ba trục được xác định như sau:

$$e_x(t) = x_d(t) - x(t) \quad (4.1)$$

$$e_y(t) = y_d(t) - y(t) \quad (4.2)$$

$$e_z(t) = z_d(t) - z(t) \quad (4.3)$$

Trong đó, $x_d(t)$, $y_d(t)$, $z_d(t)$ là các giá trị vị trí đặt theo quỹ đạo tính toán

$x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ là vị trí thực tế của Quadcopter tại thời điểm t .

4.1.2.2. Sai số tư thế

$$e_\phi(t) = \phi_d(t) - \phi(t) \quad (4.4)$$

$$e_\theta(t) = \theta_d(t) - \theta(t) \quad (4.5)$$

$$e_\psi(t) = \psi_d(t) - \psi(t) \quad (4.6)$$

Trong đó, $\phi_d(t)$, $\theta_d(t)$, $\psi_d(t)$ là các giá trị góc đặt; $\phi(t)$, $\theta(t)$, $\psi(t)$ là các giá trị góc thực tế.

Đối với góc Yaw, do đây là đại lượng góc tuần hoàn, sai số cần được xử lý để tránh trường hợp nhảy góc tại biên -180° và 180° . Khi cần thiết, sai số Yaw được đưa về khoảng $[-\pi, \pi]$ hoặc $[-180^\circ, 180^\circ]$.

Chỉ số RMSE được sử dụng để đánh giá mức sai số tổng quát của hệ thống:

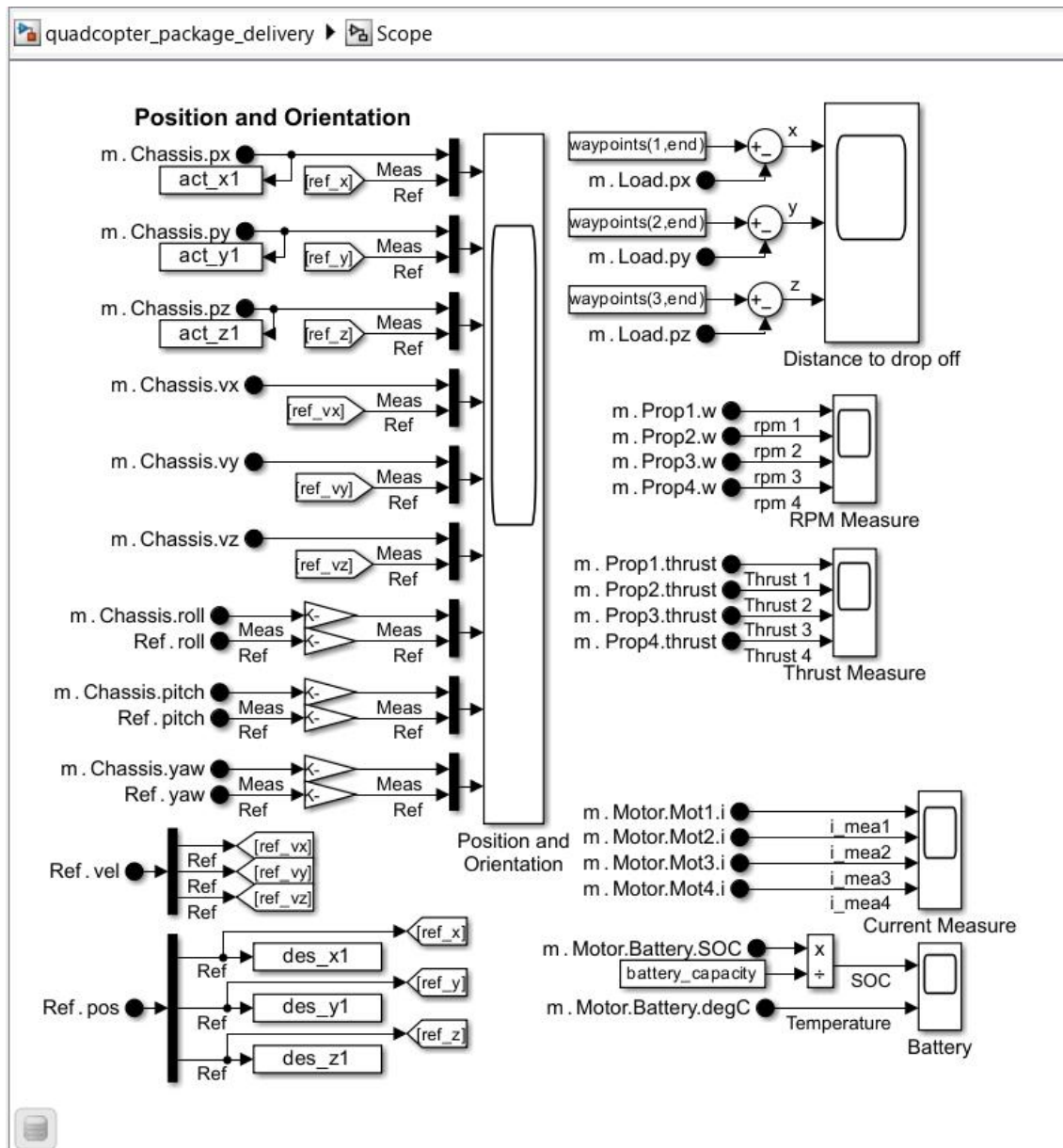
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2} \quad (4.7)$$

Trong đó, N là số mẫu dữ liệu và e_i là sai số tại mẫu thứ i . Giá trị RMSE càng nhỏ thì khả năng bám quỹ đạo hoặc bám góc của hệ thống càng tốt.

Ngoài RMSE, biểu đồ boxplot được sử dụng để quan sát đặc tính phân bố sai số. Boxplot cho biết trung vị, khoảng tứ phân vị, độ phân tán và các giá trị ngoại lai của dữ liệu. Đối với hệ thống điều khiển Quadcopter, boxplot giúp nhận biết sai số có

tập trung quanh giá trị 0 hay không, trục nào dao động lớn hơn và đại lượng nào có nhiều giá trị ngoại lai hơn.

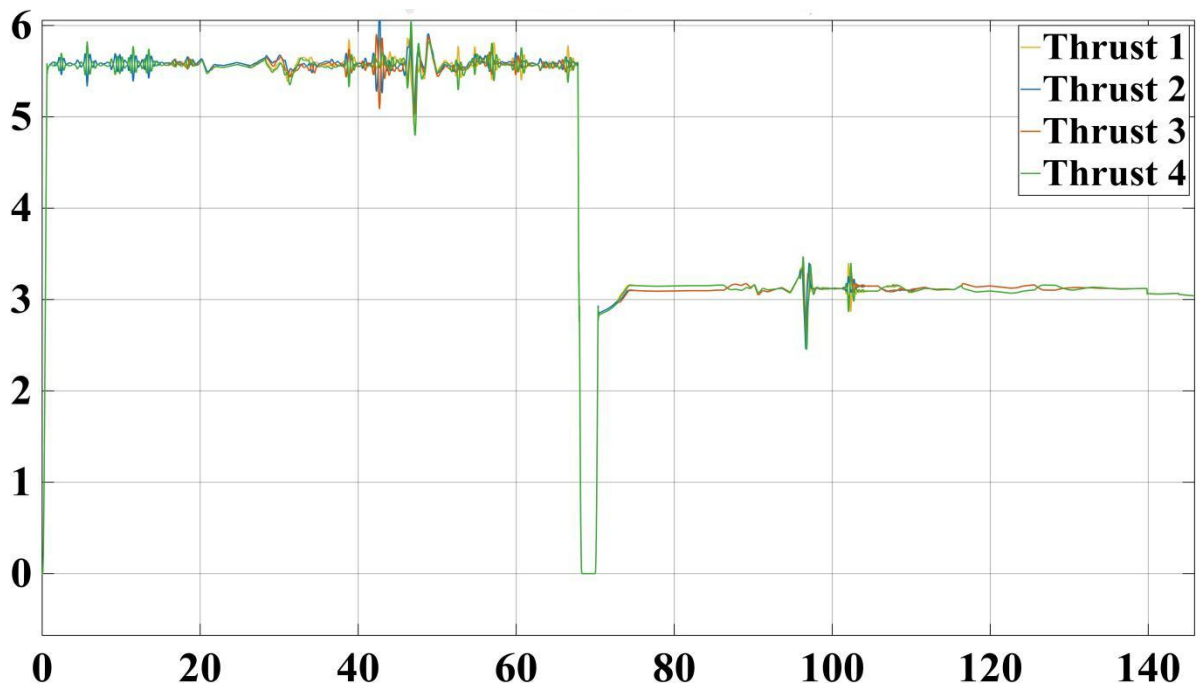
4.1.3. Phân tích các biểu đồ trong Scope sau khi bay mô phỏng Quadcopter



Hình 4.1 Các biểu đồ dữ liệu giữa lý thuyết và mô phỏng bay được từ Scope

Từ khu vực Scope này sau khi đã hoặc đang chạy mô phỏng, ta có thể xem các biểu đồ giữa lý thuyết tính toán và thực tế bay được trong mô phỏng như dữ liệu Position and Orientation, Distance to drop off, Battery,...

4.1.3.1. Lực nâng bốn động cơ

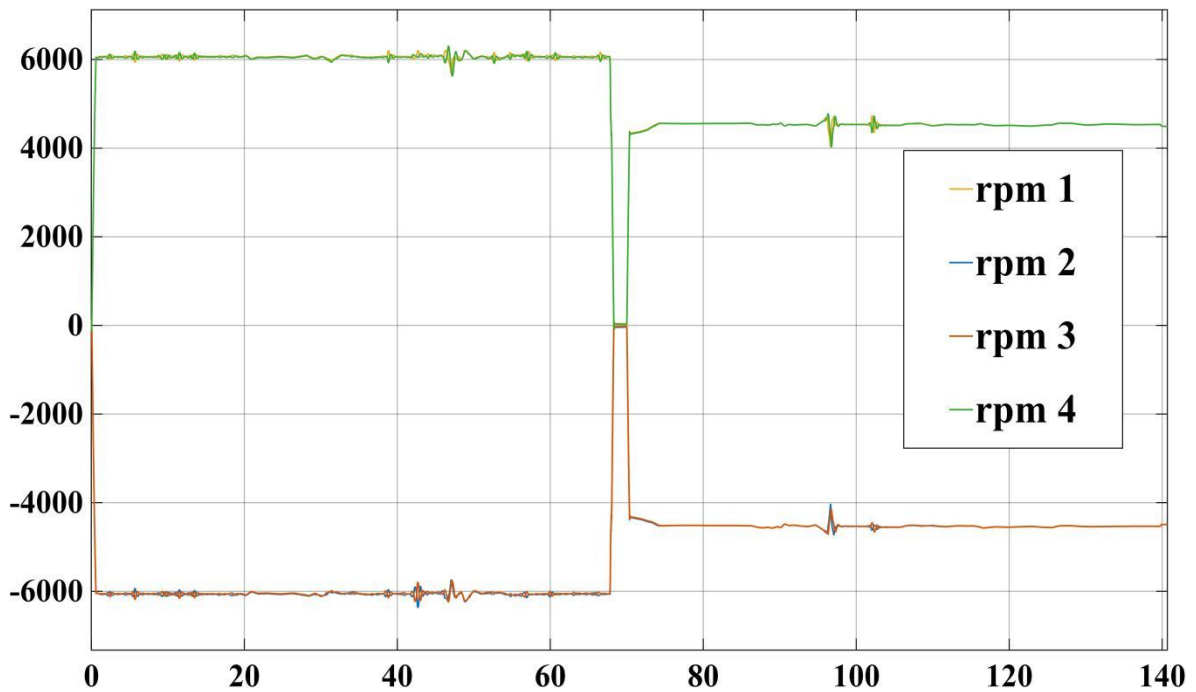


Hình 4.2 Biểu đồ giá trị lực nâng bốn động cơ từ Scope

Trục ngang là thời gian mô phỏng. Trục đứng là lực nâng của từng động cơ, đơn vị thường là N nếu mô hình đang dùng hệ SI.

Bốn đường gần như chồng lên nhau trong phần lớn thời gian, cho thấy bộ điều khiển đang phân phối lực nâng tương đối cân bằng giữa bốn động cơ. Khi Quadcopter cần thay đổi độ cao, vận tốc hoặc tư thế, lực nâng từng động cơ sẽ dao động để tạo tổng lực nâng và mô-men điều khiển.

4.1.3.2. Biểu đồ giá trị RPM



Hình 4.3 Biểu đồ giá trị RPM từ Scope

Ở giai đoạn đầu, từ khoảng 0 s đến gần 68 s, hai động cơ rpm 1 và rpm 4 duy trì quanh mức +6000 rpm, trong khi rpm 2 và rpm 3 duy trì quanh mức -6000 rpm. Điều này cho thấy bốn động cơ đang hoạt động với độ lớn tốc độ gần tương đương, chỉ khác dấu do quy ước chiều quay.

Tại khoảng 68–70 s, cả bốn đường RPM thay đổi rất đột ngột. Hai động cơ đang ở khoảng +6000 rpm giảm mạnh xuống gần 0 rpm, sau đó tăng lại và ổn định quanh khoảng +4300 đến +4600 rpm. Đồng thời, hai động cơ đang ở khoảng -6000 rpm tăng lên gần 0 rpm, rồi ổn định quanh khoảng -4300 đến -4600 rpm. Đây là điểm chuyển trạng thái rất rõ trong mô phỏng.

Trong Quadcopter, các động cơ được bố trí quay ngược chiều xen kẽ để triệt tiêu mô-men xoắn quanh trục đứng. Vì vậy có hai động cơ mang giá trị RPM dương

và hai động cơ mang giá trị RPM âm. Tốc độ động cơ được dùng trong mô hình động lực học dưới dạng rad/s.

Công thức đổi từ RPM sang rad/s.

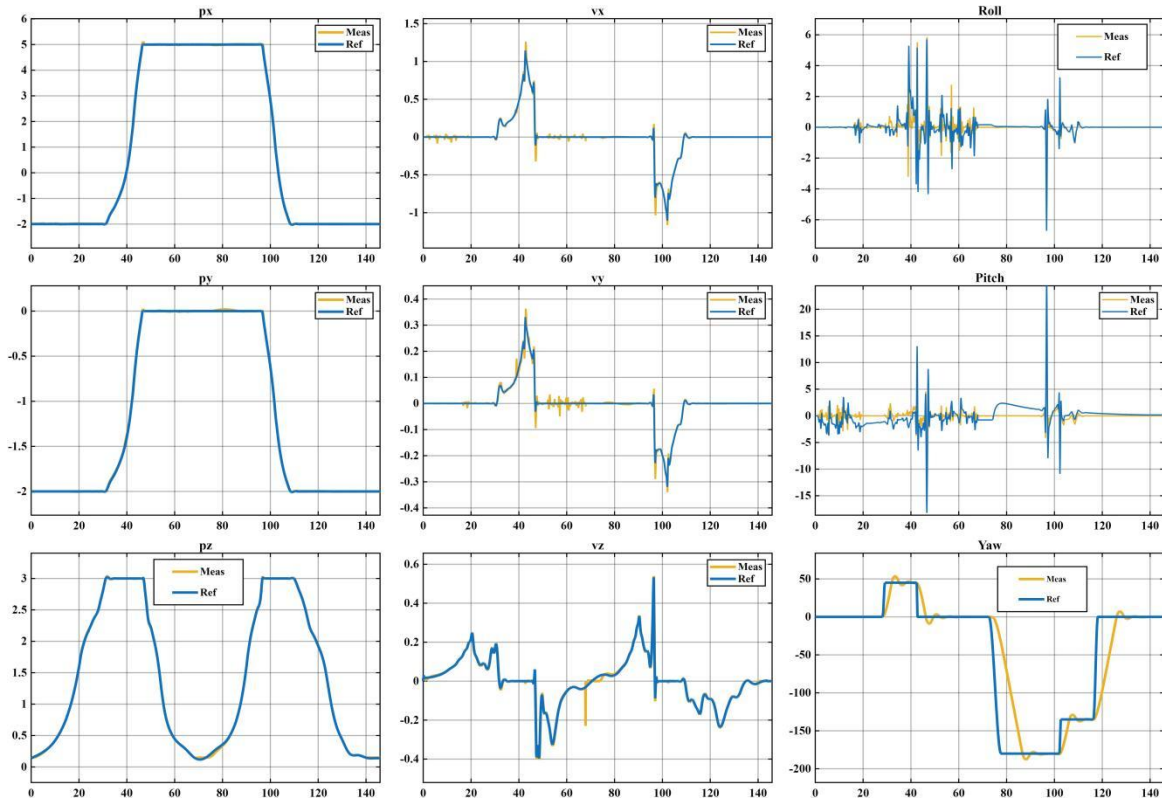
$$\omega_i = \frac{2\pi n_i}{60} \quad (4.8)$$

Trong đó

ω_i : tốc độ góc của động cơ i, đơn vị rad/s

n_i : tốc độ quay của động cơ i, đơn vị vòng/phút

4.1.3.3. Các biểu đồ vị trí và góc định hướng

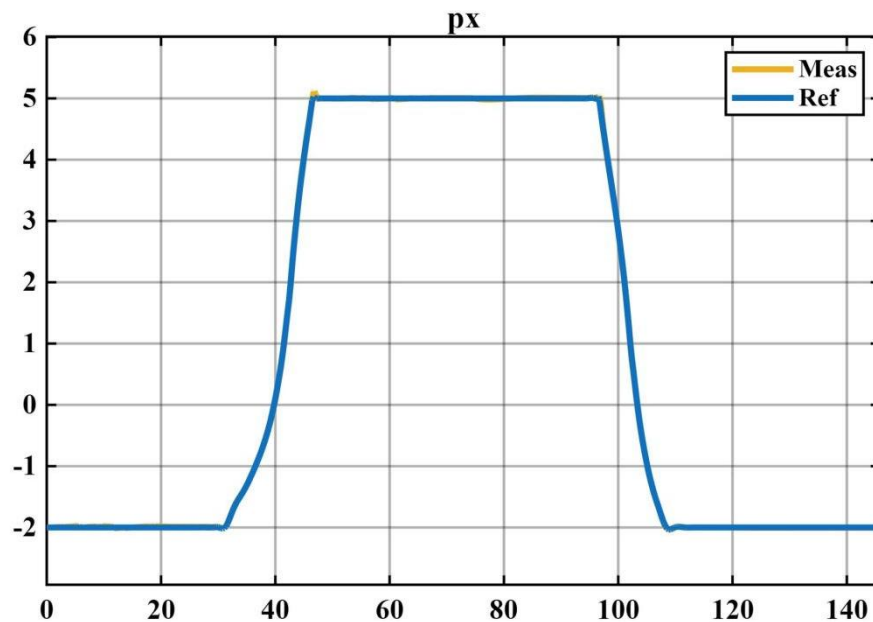


Hình 4.4 Các biểu đồ vị trí và góc định hướng trong Scope khi bay mô phỏng

Các đồ thị trên thể hiện đáp ứng thời gian của các biến trạng thái Quadcopter trong quá trình bay mô phỏng, bao gồm vị trí theo ba trục p_x, p_y, p_z , vận tốc theo ba trục v_x, v_y, v_z và các góc tư thế Roll, Pitch, Yaw. Các đường tín hiệu cho thấy hệ thống có khả năng bám theo quỹ đạo đặt trong quá trình mô phỏng.

Phân tích cụm đồ thị vị trí

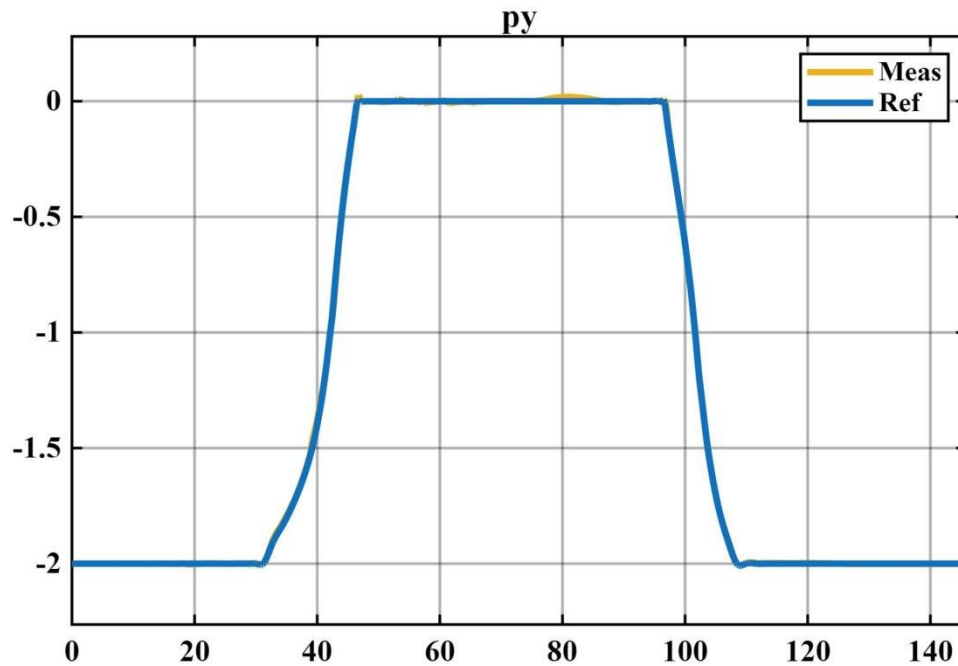
Cụm đồ thị ở cột thứ nhất thể hiện vị trí của Quadcopter theo ba trục trong không gian. Đây là nhóm tín hiệu quan trọng nhất để đánh giá khả năng bám quỹ đạo của hệ thống điều khiển.



Hình 4.5 Đồ thị vị trí theo trục x

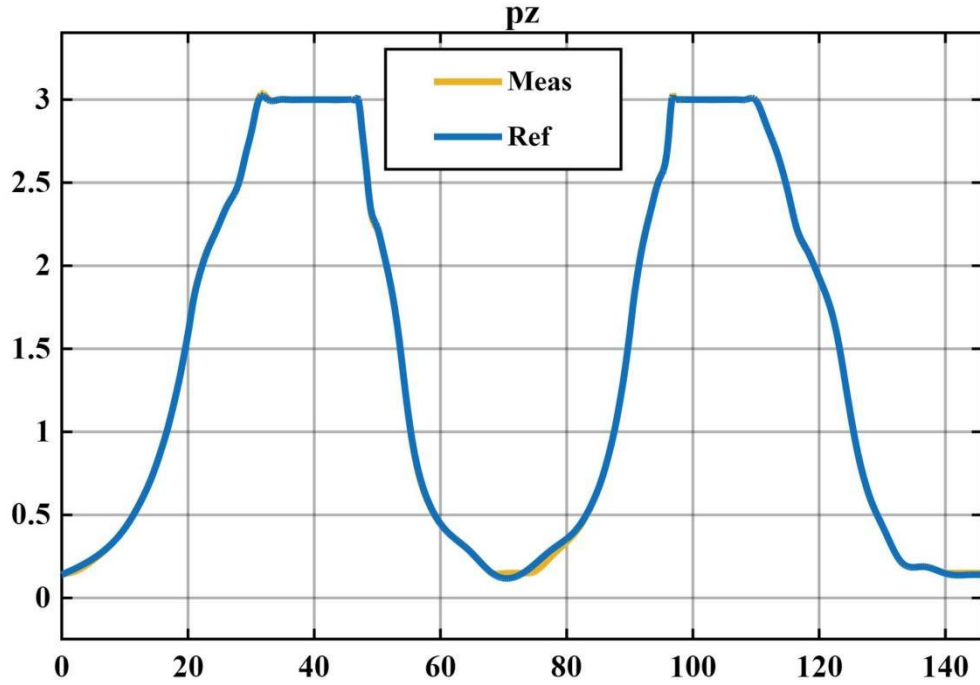
Đối với đồ thị p_x , Quadcopter bắt đầu tại vị trí khoảng (-2m). Trong giai đoạn đầu, giá trị p_x gần như không đổi, cho thấy drone đang giữ nguyên vị trí ban đầu trước khi thực hiện chuyển động ngang. Sau đó, p_x tăng dần từ (-2m) lên khoảng (5m), tương ứng với quá trình drone di chuyển theo chiều dương của trục X. Khi đạt

đến vị trí đặt, tín hiệu p_x giữ ổn định quanh giá trị (5m). Ở giai đoạn cuối, p_x giảm trở lại, thể hiện quá trình drone quay về vị trí ban đầu. Đường mô phỏng bám sát đường tham chiếu, chứng tỏ bộ điều khiển vị trí theo trục X hoạt động ổn định và sai số bám quỹ đạo nhỏ.



Hình 4.6 Đồ thị vị trí theo trục y

Đối với đồ thị p_y , Quadcopter bắt đầu ở vị trí khoảng (-2m), sau đó tăng dần về gần (0m). Sau khi đạt giá trị đặt, tín hiệu p_y duy trì gần như ổn định trong phần lớn thời gian mô phỏng. Ở cuối quá trình, p_y giảm trở lại khi drone quay về điểm xuất phát. So với trục X, biên độ thay đổi theo trục Y nhỏ hơn, vì quỹ đạo mô phỏng chủ yếu dịch chuyển mạnh theo phương X. Đáp ứng p_y bám sát giá trị đặt, cho thấy bộ điều khiển không tạo ra dao động lớn theo phương ngang phụ.



Hình 4.7 Đồ thị vị trí theo trục z

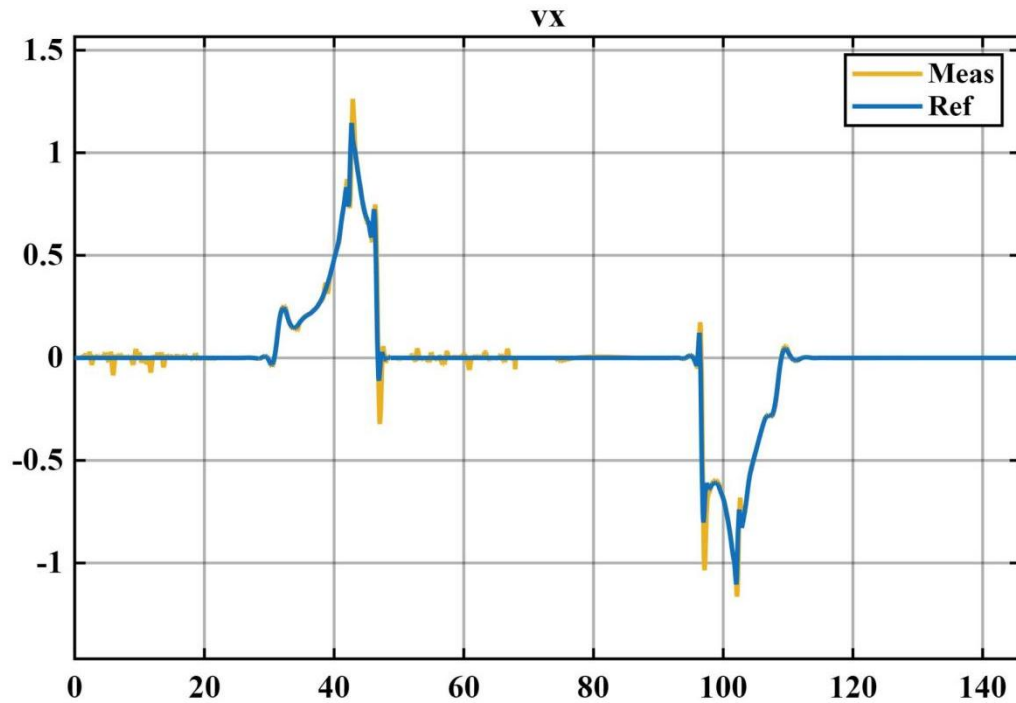
Đối với đồ thị p_z , tín hiệu thể hiện quá trình thay đổi độ cao của Quadcopter. Ban đầu, drone ở gần mặt đất, sau đó tăng độ cao lên khoảng (3m). Tiếp theo, drone giữ độ cao trong một khoảng thời gian, sau đó hạ xuống gần mặt đất tại điểm đích. Sau giai đoạn hạ xuống, drone tiếp tục bay lên lại và giữ độ cao khoảng (3m). Đồ thị p_z cho thấy hệ thống thực hiện đầy đủ các giai đoạn cất cánh, giữ độ cao, hạ xuống, bay lên lại và ổn định độ cao. Tuy nhiên, tại các đoạn chuyển tiếp như cất cánh và hạ xuống, tín hiệu p_z có sai lệch rõ hơn so với p_x và p_y . Điều này là phù hợp vì trục Z phụ thuộc trực tiếp vào lực nâng tổng của bốn động cơ.

Xét theo dạng vector, sai số vị trí của Quadcopter được viết:

$$\mathbf{e}_p(t) = \mathbf{p}_{ref}(t) - \mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} x_{ref}(t) - x(t) \\ y_{ref}(t) - y(t) \\ z_{ref}(t) - z(t) \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

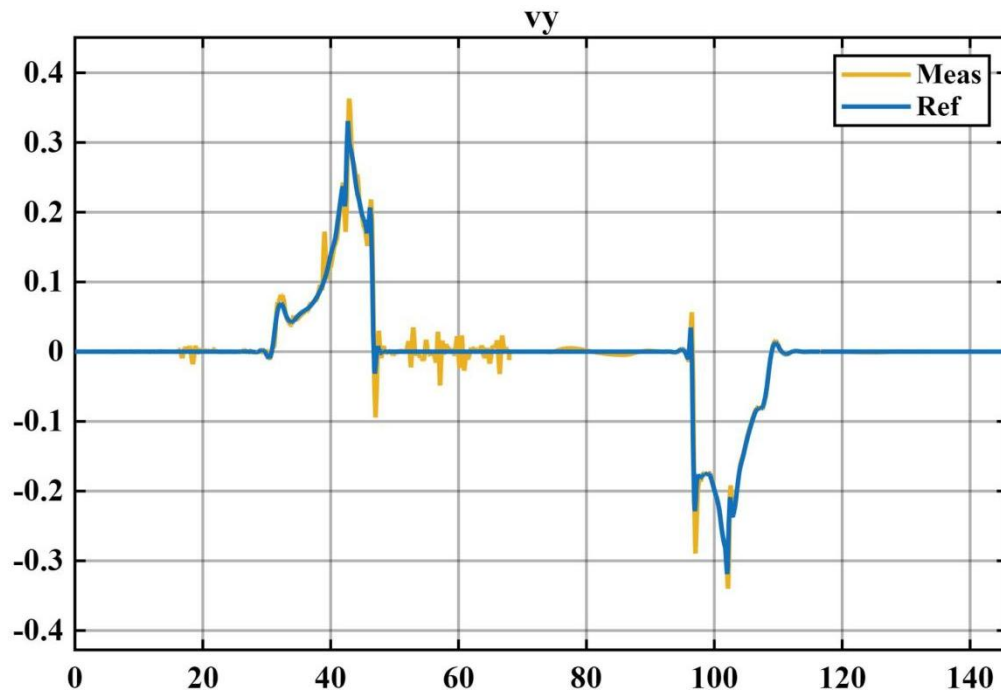
Phân tích cụm đồ thị vận tốc

Các tín hiệu vận tốc phản ánh trực tiếp quá trình tăng tốc, giảm tốc, giữ vị trí và thay đổi trạng thái bay của drone.



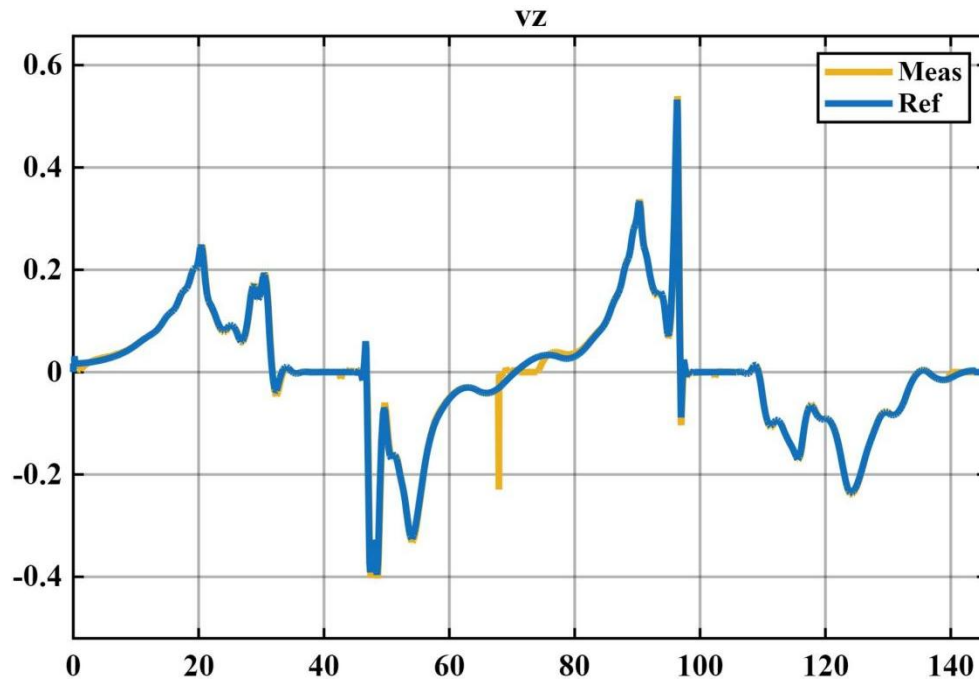
Hình 4.8 Đồ thị vận tốc theo phương x

Đối với đồ thị v_x , trong giai đoạn đầu vận tốc gần bằng 0 vì drone chưa di chuyển theo phương X. Khi p_x bắt đầu tăng từ (-2m) lên (5m), vận tốc v_x tăng dương và đạt giá trị lớn nhất tại giai đoạn drone di chuyển nhanh nhất. Sau khi drone đạt gần vị trí đặt, v_x giảm về gần 0, thể hiện quá trình giảm tốc và giữ vị trí. Ở giai đoạn cuối, khi drone quay về vị trí ban đầu, v_x chuyển sang giá trị âm. Điều này phù hợp với chuyển động ngược chiều trên trục X. Một số dao động nhỏ tại thời điểm chuyển tiếp cho thấy bộ điều khiển đang điều chỉnh vận tốc để tránh sai lệch quỹ đạo.



Hình 4.9 Đồ thị vận tốc theo phương y

Đối với đồ thị v_y , biên độ vận tốc nhỏ hơn so với v_x . Điều này phù hợp với đồ thị vị trí p_y , vì mức thay đổi theo phương Y nhỏ hơn phương X. Vận tốc v_y tăng dương khi drone di chuyển từ (-2m) về gần (0m), sau đó giảm về gần 0 khi giữ vị trí. Ở giai đoạn cuối, v_y chuyển sang giá trị âm khi drone quay về điểm xuất phát. Đáp ứng v_y không xuất hiện dao động kéo dài, cho thấy quá trình điều khiển theo phương Y tương đối ổn định.

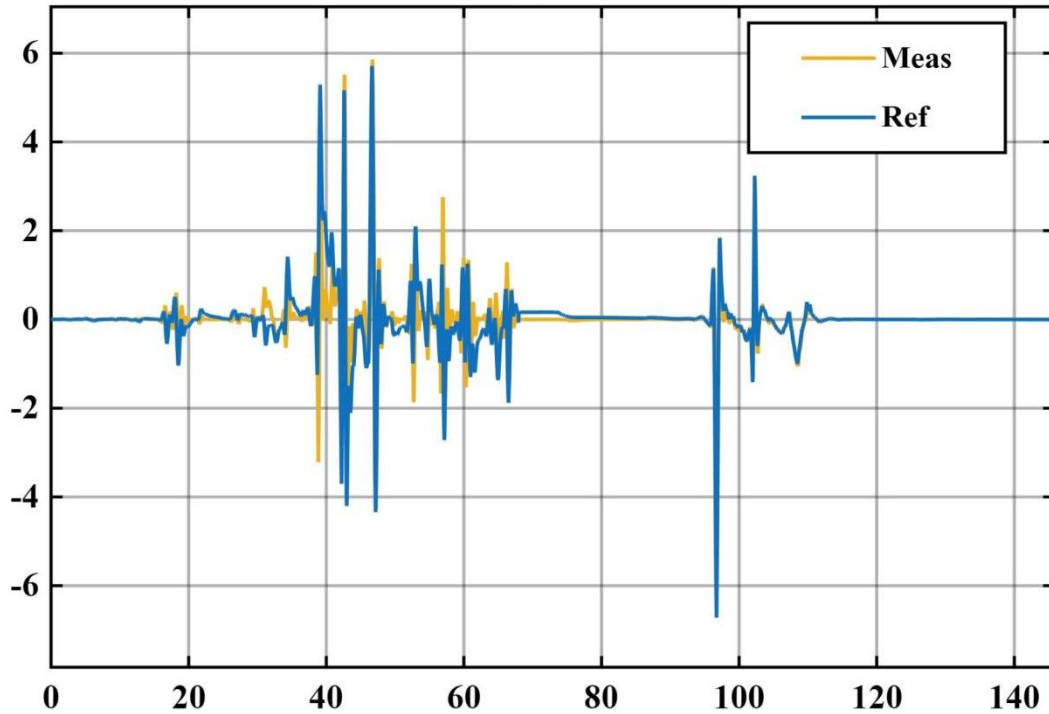


Hình 4.10 Đồ thị vận tốc theo phương z

Đối với đồ thị v_z , tín hiệu vận tốc phản ánh rõ các giai đoạn thay đổi độ cao. Khi drone cất cánh và bay lên, v_z có giá trị dương. Khi drone giữ độ cao, v_z tiến về gần 0. Khi drone hạ xuống, v_z chuyển sang giá trị âm. Tại các thời điểm chuyển tiếp giữa bay lên, giữ độ cao và hạ xuống, v_z xuất hiện một số đỉnh dao động ngắn. Đây là kết quả của quá trình bộ điều khiển thay đổi lực nâng tổng để đưa drone đến độ cao đặt.

Phân tích cụm đồ thị tư thế Roll, Pitch và Yaw

Đây là nhóm tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng ổn định thân drone trong quá trình bay.

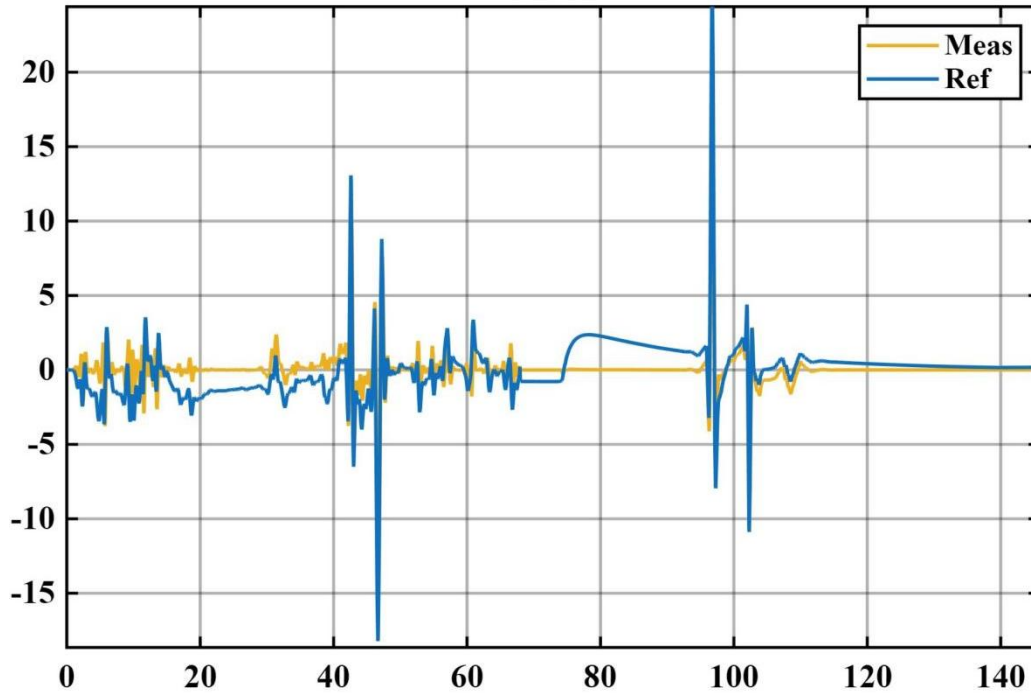


Hình 4.11 Đồ thị tư thế theo trục Roll

Đối với đồ thị Roll, tín hiệu dao động quanh vùng cân bằng gần 0° . Roll là góc nghiêng quanh trục dọc thân drone, liên quan đến chuyển động sang trái hoặc sang phải. Trong quá trình mô phỏng, Roll xuất hiện dao động tại các thời điểm drone thay đổi trạng thái, đặc biệt khi bộ điều khiển cần hiệu chỉnh phương ngang. Tuy nhiên, sau các giai đoạn chuyển tiếp, Roll có xu hướng trở về gần giá trị cân bằng. Điều này cho thấy vòng điều khiển tư thế có khả năng ổn định góc Roll và không để drone lệch nghiêng kéo dài.

Sai số góc Roll được xác định:

$$e_\phi(t) = \phi_{ref}(t) - \phi(t) \quad (4.10)$$

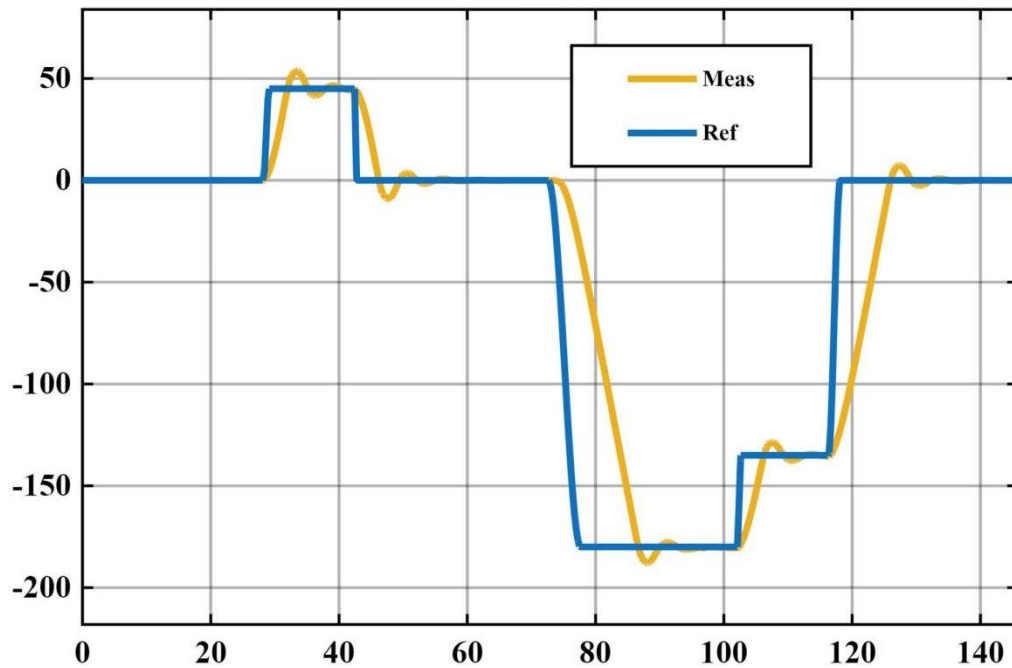


Hình 4.12 Đồ thị tư thế theo trục Pitch

Đối với đồ thị Pitch, tín hiệu có biên độ dao động lớn hơn Roll tại một số thời điểm. Điều này phù hợp với quỹ đạo mô phỏng vì drone có chuyển động chính theo phương X. Pitch là góc nghiêng quanh trục ngang thân drone và có vai trò quan trọng trong việc tạo gia tốc tiến hoặc lùi. Khi drone bay từ vị trí ban đầu đến điểm đích, giảm tốc và quay về, Pitch phải thay đổi để tạo thành phần lực ngang phù hợp. Vì vậy, Pitch có thể xuất hiện các đỉnh dao động lớn tại những thời điểm tăng tốc, giảm tốc hoặc đổi hướng. Sau giai đoạn chuyển tiếp, tín hiệu Pitch giảm dần và trở về vùng ổn định, cho thấy bộ điều khiển vẫn duy trì được khả năng cân bằng tư thế.

Sai số góc Pitch được xác định:

$$e_{\theta}(t) = \theta_{ref}(t) - \theta(t) \quad (4.11)$$



Hình 4.13 Đồ thị tư thế theo trục Yaw

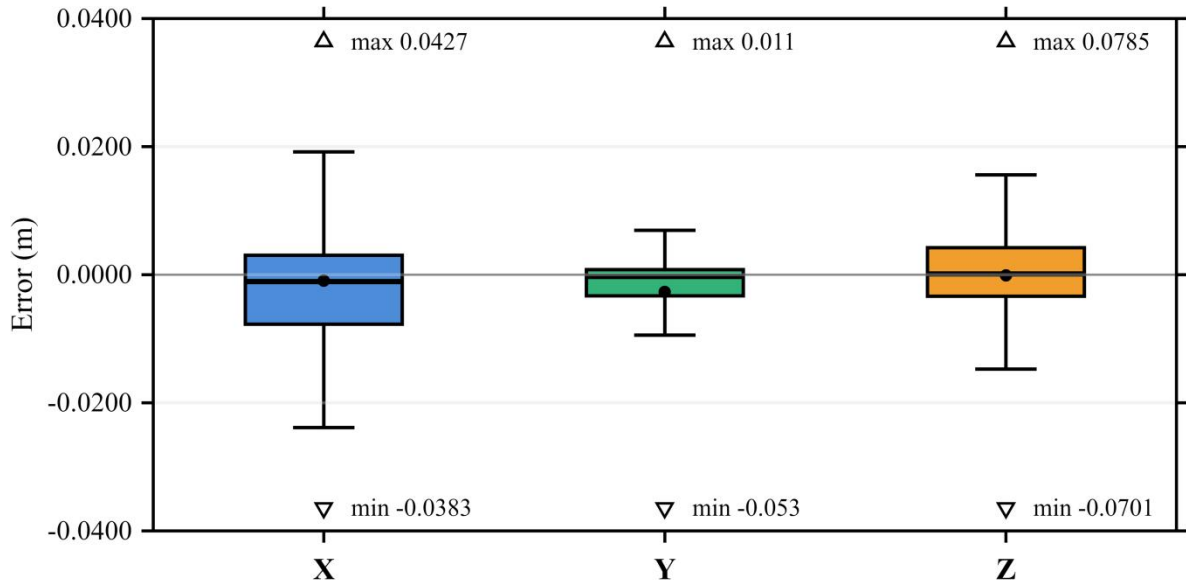
Đối với đồ thị Yaw, tín hiệu thể hiện hướng quay của Quadcopter quanh trục thẳng đứng. Ban đầu, Yaw giữ gần 0° . Sau đó, drone quay đến vùng góc dương khoảng 45° , tiếp tục trở về gần 0° , rồi chuyển sang vùng góc âm lớn trong giai đoạn quay về. Đường đáp ứng Yaw có hiện tượng trễ và vọt lố so với giá trị tham chiếu, đặc biệt tại các thời điểm thay đổi hướng đột ngột.

Sai số góc Yaw được xác định:

$$e_\psi(t) = \psi_{ref}(t) - \psi(t) \quad (4.12)$$

Khác với Roll và Pitch, chuyển động Yaw không được tạo chủ yếu bằng sự nghiêng thân, mà được tạo bởi sự chênh lệch mô-men phản lực giữa hai cặp động cơ quay ngược chiều. Vì vậy, đáp ứng Yaw thường chậm hơn, dễ có độ trễ và vọt lố lớn hơn. Điều này giải thích vì sao trong kết quả mô phỏng, sai số Yaw thường lớn hơn sai số Roll và Pitch.

4.1.4. Kết quả mô phỏng sai số vị trí



Hình 4.14 Biểu đồ boxplot sai số bám vị trí theo các trục X, Y và Z

Từ biểu đồ boxplot, có thể nhận thấy sai số vị trí của cả ba trục đều phân bố quanh giá trị 0. Điều này cho thấy bộ điều khiển có khả năng bám quỹ đạo tương đối tốt và không xuất hiện sai lệch tĩnh lớn trong quá trình mô phỏng.

Đối với trục X, sai số có biên độ dao động nhỏ, phần lớn dữ liệu tập trung gần giá trị 0. Một số điểm ngoại lai xuất hiện ở vùng sai số dương và âm, có thể xuất hiện tại các thời điểm Quadcopter thay đổi vận tốc, đổi hướng hoặc chuyển tiếp giữa các đoạn quỹ đạo.

Đối với trục Y, sai số có độ phân tán nhỏ hơn so với hai trục còn lại. Điều này thể hiện khả năng bám theo phương Y tương đối ổn định. RMSE của trục Y cũng là giá trị nhỏ nhất trong ba trục vị trí, cho thấy đáp ứng theo phương Y đạt kết quả tốt nhất trong quá trình mô phỏng.

Đối với trục Z, sai số có độ phân tán lớn hơn so với trục X và Y. Đây là kết quả phù hợp với đặc tính điều khiển của Quadcopter vì trục Z liên quan trực tiếp đến lực nâng tổng, trọng lượng, đáp ứng động cơ và sự thay đổi tư thế. Khi drone nghiêng

đề di chuyển theo phương ngang, thành phần lực nâng theo phương thẳng đứng bị thay đổi, do đó bộ điều khiển độ cao phải liên tục hiệu chỉnh lực nâng để duy trì độ cao mong muốn.

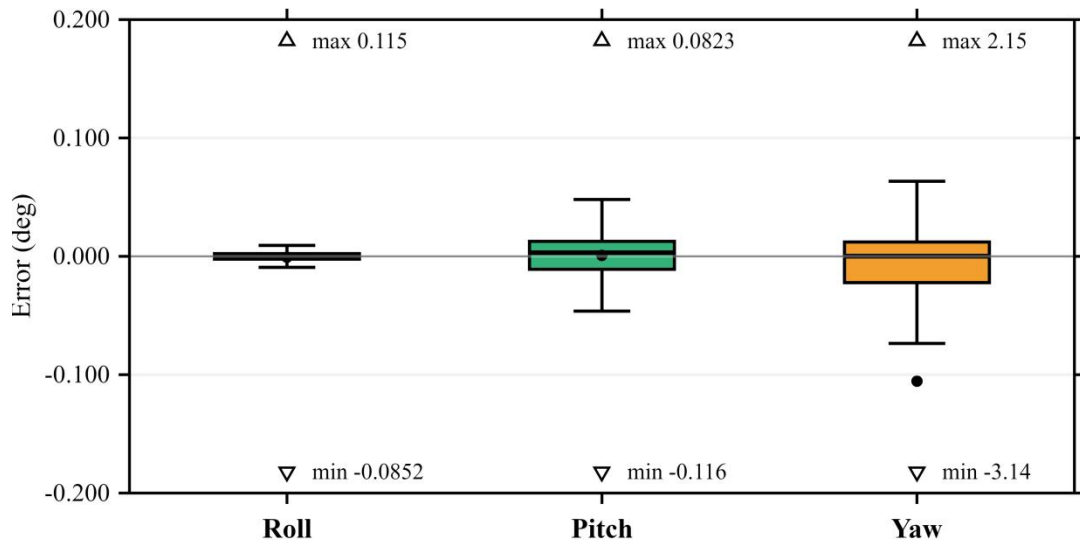
Bảng 4.1 Giá trị RMSE sai số vị trí thu được từ mô phỏng

Signal	Unit	Samples	RMSE	MAE	Mean_Error
X	m	21753	0.012946378	0.008821757	-0.00091841
Y	m	21753	0.010375708	0.004956105	-0.002698179
Z	m	21753	0.017204936	0.009112473	-0.00011215

Từ bảng trên, sai số RMSE theo trục X là 0.012946 m, tương đương khoảng 1.29 cm. Sai số RMSE theo trục Y là 0.010376 m, tương đương khoảng 1.04 cm. Sai số RMSE theo trục Z là 0.017205 m, tương đương khoảng 1.72 cm. Như vậy, cả ba sai số vị trí đều nằm ở mức nhỏ trong môi trường mô phỏng.

Kết quả này cho thấy bộ điều khiển trong mô hình Simscape có khả năng bám quỹ đạo tốt. Tuy nhiên, sai số trục Z lớn hơn hai trục còn lại cho thấy điều khiển độ cao là phần tune không đơn giản khi triển khai trên mô hình thực tế, đặc biệt trong điều kiện có nhiều cảm biến, trễ động cơ, rung động cơ khí và suy giảm điện áp pin.

4.1.5. Kết quả mô phỏng sai số tư thế



Hình 4.15 Biểu đồ boxplot sai số bám tư thế theo các góc Roll, Pitch và Yaw

Từ biểu đồ boxplot, sai số Roll và Pitch có độ phân tán rất nhỏ và tập trung gần giá trị 0. Điều này cho thấy bộ điều khiển tư thế có khả năng giữ ổn định hai góc nghiêng chính của Quadcopter. Trong quá trình bay, Roll và Pitch là hai đại lượng quan trọng vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển động ngang của drone. Nếu Roll hoặc Pitch dao động lớn, drone sẽ khó giữ quỹ đạo và có thể mất ổn định.

Sai số Roll có RMSE là 0.019921 độ. Đây là giá trị rất nhỏ, cho thấy khả năng giữ góc Roll tốt. Sai số Pitch có RMSE là 0.027637 độ, cũng nằm ở mức nhỏ. Kết quả này chứng minh vòng điều khiển tư thế trong mô phỏng hoạt động ổn định.

Đối với góc Yaw, sai số có độ phân tán lớn hơn so với Roll và Pitch. RMSE của Yaw đạt 0.736745 độ. Nguyên nhân có thể do đặc tính điều khiển Yaw khác với Roll và Pitch. Trong Quadcopter, Roll và Pitch được tạo ra chủ yếu bởi sự chênh lệch lực nâng giữa các cặp động cơ, trong khi Yaw được tạo ra bởi sự chênh lệch mô-men phản lực. Vì vậy, đáp ứng Yaw thường chậm hơn và dễ có sai số lớn hơn. Ngoài ra, sai số Yaw cũng có thể tăng khi quỹ đạo yêu cầu thay đổi hướng bay hoặc khi dữ liệu góc được xử lý qua giới hạn tuần hoàn của góc.

Bảng 4.2 Giá trị RMSE sai số tư thế thu được từ mô phỏng

Signal	Unit	Samples	RMSE	MAE	Mean_Error
Roll	deg	21753	0.01992114	0.009007423	-0.000781907
Pitch	deg	21753	0.027637035	0.019018543	0.000844535
Yaw	deg	21753	0.736745279	0.316223335	-0.105602331

Kết quả trên cho thấy bộ điều khiển tư thế hoạt động hiệu quả đối với Roll và Pitch. Sai số Yaw lớn hơn nhưng vẫn đáp ứng được điều kiện bay cơ bản đối với bài toán bám quỹ đạo mô phỏng. Khi triển khai thực tế, trục Yaw cần được chú ý thêm do dễ bị ảnh hưởng bởi sai số cảm biến, nhiễu từ trường, sai lệch mô-men động cơ và sai số phối trộn tín hiệu.

4.2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.2.1. Kiểm tra thông tin bộ điều khiển



Hình 4.16 Thông tin hiển thị trên bộ điều khiển khi Quadcopter hoạt động

Bộ điều khiển cầm tay được thiết kế nhằm hỗ trợ người vận hành giám sát và điều khiển trạng thái bay của Quadcopter một cách trực quan. Hệ thống gồm 8 nút nhấn điều hướng, dùng để điều chỉnh các lệnh bay cơ bản. Bên cạnh đó, bộ điều khiển còn có 2 nút chức năng, phục vụ việc cho các chức năng mới trong tương lai. Màn hình LCD được sử dụng để hiển thị các thông số vận hành, bao gồm độ cao hiện tại, lực nâng và trạng thái hoạt động của drone. Các thông tin này giúp người điều khiển theo dõi nhanh tình trạng bay khi vận hành. Ngoài ra, màn hình OLED được bố trí riêng để hiển thị thông tin điện áp của drone và bộ điều khiển.

4.2.2. Tune 2 vòng PID

Khu vực thử nghiệm được lựa chọn là nơi rộng rãi, bằng phẳng, ít vật cản và đảm bảo an toàn cho quá trình bay. Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện không gió. Đồng thời, cần tránh nguồn nhiễu điện từ, đường dây điện và nơi đông người để đảm bảo tín hiệu điều khiển và dữ liệu thực nghiệm có độ tin cậy cao.



Hình 4.17 Khu vực thử nghiệm tune PID giữ tư thế và độ cao

Bộ điều khiển ổn định tư thế của Quadcopter được xây dựng theo cấu trúc điều khiển hai vòng, gồm vòng ngoài điều khiển góc và vòng trong điều khiển tốc độ góc. Cấu trúc này được lựa chọn vì phù hợp với đặc tính động học nhanh của Quadcopter, đồng thời giúp quá trình hiệu chỉnh PID rõ ràng và an toàn hơn.



Hình 4.18 Tune PID 2 vòng trên trục cân bằng

Vòng Angle PID có nhiệm vụ so sánh góc đặt với góc đo được từ cảm biến IMU để tạo ra giá trị tốc độ góc mong muốn. Vòng Rate PID nhận giá trị tốc độ góc mong muốn từ vòng ngoài và so sánh với tốc độ góc thực tế để tạo ra tín hiệu điều khiển mô-men cho từng trục Roll, Pitch và Yaw. Tín hiệu điều khiển sau đó được đưa vào bộ trộn động cơ để tạo tín hiệu PWM cho bốn ESC.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể đọc dữ liệu tư thế từ IMU, tính toán sai số góc và tạo tín hiệu điều khiển đến bốn ESC. Khi thông số PID được hiệu chỉnh phù hợp, drone có khả năng phản ứng theo hướng chống lại sai lệch góc Roll và Pitch, từ đó hỗ trợ giữ cân bằng trong quá trình tăng ga và bay treo ở mức cơ bản. Tuy nhiên, độ ổn định thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như rung động cơ khí, nhiễu cảm biến, độ lệch trọng tâm, độ đồng đều của động cơ.



Hình 4.19 Tune PID trục Yaw

Khi tune trục Yaw nên để lực nâng vừa đủ và có dây an toàn để tránh gây nguy hiểm. Trục Yaw phản ứng điều khiển chậm hơn Roll và Pitch vì được tạo ra chủ yếu từ sự chênh lệch mô-men phản lực giữa các cặp động cơ. Do đó, hệ số PID cho trục Yaw cần được hiệu chỉnh riêng và thường nhỏ hơn so với hai trục Roll và Pitch.

4.2.3. Tune PID giữ độ cao



Hình 4.20 Tune PID để giữ độ cao

Bộ điều khiển PID giữ độ cao không điều khiển riêng từng động cơ mà tạo ra thành phần hiệu chỉnh lực nâng tổng. Thành phần này được cộng vào giá trị throttle cơ bản, sau đó đưa qua bộ phối trộn động cơ cùng với các tín hiệu điều khiển Roll, Pitch và Yaw. Nhờ đó, drone có thể thay đổi tổng lực nâng để tăng hoặc giảm độ cao, đồng thời vẫn duy trì cân bằng tư thế.

Trong quá trình tune PID độ cao, hệ thống cần giới hạn tốc độ thay đổi throttle. Đây là yêu cầu quan trọng vì nếu throttle thay đổi quá nhanh, drone có thể tăng độ cao đột ngột hoặc tụt độ cao nhanh, gây mất an toàn. Ngoài ra, cần giới hạn giá trị đầu ra PID để tránh trường hợp bộ điều khiển tạo tín hiệu vượt quá khả năng đáp ứng của động cơ.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể đọc dữ liệu độ cao từ cảm biến VL53L1X, xác định sai số giữa độ cao đặt và độ cao đo được, đồng thời tạo tín hiệu

hiệu chỉnh lực âm tổng. Khi thông số PID được điều chỉnh phù hợp, drone có khả năng phản ứng theo hướng tăng lực nâng khi thấp hơn độ cao đặt và giảm lực nâng khi cao hơn độ cao đặt. Tuy nhiên, chức năng giữ độ cao thực tế vẫn chịu ảnh hưởng bởi rung động, nhiễu đo của cảm biến, sự thay đổi điện áp pin và độ ổn định của vòng điều khiển tự thế.

4.2.4. Tune PID giữ vị trí

Để an toàn những lần thử đầu nên có dây cột giữ còng đáp Quadcopter lại, mục tiêu khoảng cách so với mặt đất được thực nghiệm là 3m.

Khu vực thực nghiệm ở tầng thượng nhà mục vụ giáo xứ Đông Hòa (phường Đông Hòa, thành phố Hồ Chí Minh). Ở độ cao này ít bị ảnh hưởng bởi các vật cản làm hạn chế khả năng bắt vệ tinh của cảm biến. Thời gian thử nghiệm ưu tiên vào các ngày gió nhẹ hoặc ít gió, không thử nghiệm khi trời quá nắng (hạn chế khả năng đọc dữ liệu của cảm biến ToF).



Hình 4.21 Tune PID để giữ vị trí

Khác với IMU, GPS có tần số cập nhật thấp hơn và độ trễ lớn hơn. Vì vậy, bộ điều khiển giữ vị trí không thể tune quá gắt. PID giữ vị trí cần được hiệu chỉnh với hệ số nhỏ, giới hạn góc nghiêng đầu ra và kết hợp với vùng chết sai số để tránh drone liên tục hiệu chỉnh do nhiễu GPS.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể đọc dữ liệu từ module GPS và sử dụng dữ liệu này làm cơ sở cho chức năng giữ vị trí. Tuy nhiên, do tín hiệu GPS có sai số tự nhiên, độ trễ và phụ thuộc vào điều kiện môi trường, chức năng giữ vị trí trong phạm vi đề tài chủ yếu dừng ở mức kiểm tra nguyên lý, đọc dữ liệu vị trí và xây dựng cấu trúc điều khiển.

4.2.5. Bộ thông số PID cuối cùng dùng cho Quadcopter

Bảng 4.3 Thông số PID chi tiết cho từng chức năng

		Kp	Ki	Kd
Vòng Rate	Trục Roll	0.681	0.48	0.0135
	Trục Pitch	0.681	0.48	0.0135
	Trục Yaw	2.96	1.28	0.0027
Vòng Angle	Trục Roll	2.72		
	Trục Pitch	2.72		
	Trục Yaw	0.058		
Giữ độ cao		60.0	15.0	30.0
Giữ vị trí		0.68	0.01	1.1

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

Đề tài “Xây dựng mô phỏng hệ thống điều khiển Quadcopter sử dụng bộ điều khiển PID.” đã trình bày rõ ràng quá trình nghiên cứu, thiết kế hiệu chỉnh mô phỏng và thực nghiệm một hệ thống điều khiển bay cơ bản cho mô hình Quadcopter cỡ nhỏ.

Về lý thuyết, đề tài đã làm rõ được nguyên lý hoạt động của Quadcopter, các chuyển động cơ bản theo các trục và độ cao, cũng như mối quan hệ giữa lực nâng, mô-men điều khiển và tốc độ quay của động cơ. Mô hình động lực học của Quadcopter được trình bày dựa trên các phương trình chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay. Đây là cơ sở quan trọng để thiết kế bộ điều khiển và phân tích đáp ứng của hệ thống.

Về điều khiển, đề tài đã nghiên cứu và triển khai thuật toán PID cho các kênh điều khiển cơ bản. Bộ điều khiển PID được lựa chọn để thực hiện tune các trục và các vòng trên vi điều khiển, phù hợp với mô hình Quadcopter khung F450. Trong mô phỏng, bộ điều khiển cho kết quả bám quỹ đạo và ổn định tư thế tương đối tốt. Sai số vị trí theo các trục và tư thế rất nhỏ.

Về mô phỏng, đề tài đã sử dụng MATLAB/ Simulink để khảo sát đáp ứng của hệ thống. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có khả năng bám vị trí và ổn định tư thế trong điều kiện lý tưởng. Các chỉ số RMSE và biểu đồ boxplot giúp đánh giá định lượng sai số của hệ thống, qua đó làm rõ mức độ ổn định và khả năng bám của bộ điều khiển.

Về mặt thực nghiệm, đề tài đã xây dựng được mô hình phần cứng Quadcopter gồm các khối chức năng chính. Hệ thống có khả năng đọc dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu, phát tín hiệu điều khiển đến ESC và kiểm tra các chế độ hoạt động cơ bản. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã hình thành được nền tảng điều khiển bay cơ bản, phục vụ cho các nghiên cứu và cải tiến tiếp theo.

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Từ các kết quả đã đạt được và những điểm cần hoàn thiện hơn, đề tài có thể tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

Thứ nhất, cải thiện kết cấu cơ khí của Quadcopter nhằm giảm rung động trong quá trình hoạt động. Cảm biến IMU cần được lắp đặt chắc chắn, đúng hướng và có lớp giảm chấn phù hợp để hạn chế nhiễu do động cơ và cánh quạt gây ra.

Thứ hai, phát triển chức năng bay tự hành theo quỹ đạo. Khi hệ thống đã ổn định ở mức giữ tư thế và giữ độ cao, có thể mở rộng sang điều khiển vị trí theo các trục X, Y và Z. Dữ liệu GPS có thể được dùng cho điều khiển ngoài trời, trong khi các cảm biến khác như camera, optical flow hoặc LiDAR có thể được nghiên cứu cho môi trường trong nhà.

Thứ ba, nghiên cứu các thuật toán điều khiển nâng cao hơn như LQR, Backstepping, Sliding Mode Control hoặc Model Predictive Control. Các thuật toán này có thể cải thiện khả năng ổn định của Quadcopter.

Tóm lại, đề tài đã xây dựng được nền tảng ban đầu cho bộ điều khiển bay Quadcopter sử dụng PID và bộ lọc bù. Trong tương lai, nếu tiếp tục cải tiến về phần cứng, thuật toán lọc, thuật toán điều khiển và cơ chế an toàn, hệ thống có thể phát triển thành một mô hình Quadcopter có khả năng bay ổn định hơn, giữ độ cao tốt hơn và tiến tới thực hiện các nhiệm vụ bay tự hành cơ bản.

PHỤ LỤC A QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BAY UAV TẠI VIỆT NAM

A.1. Mục đích của phụ lục

Phụ lục này trình bày các quy định cơ bản về hoạt động bay an toàn, khu vực cấm bay và khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái tại Việt Nam. Nội dung phụ lục được sử dụng làm cơ sở pháp lý và cơ sở an toàn cho quá trình nghiên cứu, chế tạo, mô phỏng và thử nghiệm mô hình Quadcopter trong đồ án.

A.2. Cơ sở pháp lý áp dụng

Các quy định liên quan đến hoạt động bay UAV tại Việt Nam được căn cứ trên các văn bản và nguồn thông tin sau:

[PL1] Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 của Chính phủ, quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác.

[PL2] Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15.

[PL3] Công thông tin khu vực cấm bay, hạn chế bay tàu bay không người lái, phương tiện bay khác do Bộ Quốc phòng công bố.

[PL4] Các thông báo, hướng dẫn và yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP, hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái và phương tiện bay khác tại Việt Nam được quản lý từ các khâu nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, đăng ký, khai thác sử dụng, cấp phép bay, đào tạo và cấp giấy phép điều khiển. Việc quản lý này nhằm bảo đảm an toàn bay, an ninh

quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và phù hợp với yêu cầu quản lý vùng trời quốc gia.
[14]

A.3. Khái niệm và phạm vi áp dụng

Tàu bay không người lái là phương tiện bay không có người điều khiển trực tiếp trên phương tiện. Phương tiện này có thể được điều khiển từ xa, điều khiển bán tự động hoặc hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn. [7]

Phụ lục này áp dụng cho các hoạt động sau:

Nghiên cứu, chế tạo và lắp ráp mô hình Quadcopter.

Kiểm tra phần cứng, cảm biến, động cơ, ESC và bộ điều khiển bay.

Thử nghiệm thuật toán điều khiển, bộ lọc dữ liệu và hệ thống truyền thông.

Thử nghiệm bay ở độ cao thấp trong khu vực an toàn, có kiểm soát.

Đánh giá khả năng ổn định tư thế, giữ độ cao và hạ cánh an toàn của mô hình.

A.4. Nguyên tắc chung về bay an toàn

Khi tiến hành thử nghiệm UAV, người thực hiện phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Chỉ tổ chức bay khi phương tiện bay đáp ứng điều kiện kỹ thuật và điều kiện pháp lý theo quy định.

Không tự ý bay khi chưa được phép trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải cấp phép bay.

Không bay vào khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay hoặc khu vực chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Không bay gần sân bay, cảng hàng không, khu quân sự, khu vực biên giới, công trình trọng điểm, khu vực đông dân cư hoặc khu vực có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

Không bay cao, bay xa, bay ngoài tầm quan sát khi chưa đáp ứng điều kiện kỹ thuật và pháp lý.

Không sử dụng UAV để quay phim, chụp ảnh, đo vẽ hoặc thu thập dữ liệu tại khu vực cấm, khu vực liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc khu vực không được phép. [8]

Không treo, mang, thả, phóng từ UAV các vật thể, chất cháy, chất nổ, chất độc hại hoặc vật có nguy cơ gây nguy hiểm.

Không vận hành UAV khi người điều khiển sử dụng rượu, bia, chất kích thích, chất gây ngủ hoặc các chất bị cấm.

Phải chấp hành yêu cầu đình chỉ bay, dừng bay hoặc kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Người tổ chức bay và người điều khiển phải chịu trách nhiệm nếu hoạt động bay gây thiệt hại hoặc vi phạm quy định pháp luật.

A.5. Điều kiện khai thác, sử dụng UAV

Đối với hoạt động khai thác, sử dụng UAV, cần lưu ý các điều kiện cơ bản sau:

Thứ nhất, phương tiện bay phải có giấy chứng nhận đăng ký hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm thời còn hiệu lực trong trường hợp pháp luật yêu cầu đăng ký. Đối với phương tiện tự chế tạo hoặc phục vụ nghiên cứu, cần có hồ sơ kỹ thuật, thông số chính của phương tiện và tài liệu chứng minh tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu an toàn.

Thứ hai, người trực tiếp điều khiển phương tiện bay phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, năng lực điều khiển và tình trạng sức khỏe. Người điều khiển không được

có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ hoặc chất bị cấm trong máu hoặc hơi thở khi vận hành phương tiện bay.

Thứ ba, đối với phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa từ 0,25 kg trở lên, người điều khiển phải đáp ứng yêu cầu về giấy phép điều khiển theo quy định. Trường hợp phương tiện bay có trọng lượng lớn hơn, bay ngoài tầm nhìn trực quan hoặc bay theo chương trình cài đặt sẵn, yêu cầu về năng lực điều khiển và giấy phép sẽ nghiêm ngặt hơn.

Thứ tư, khi bay thử nghiệm phục vụ nghiên cứu, người thực hiện cần lựa chọn khu vực an toàn, có kiểm soát, không thuộc khu vực cấm bay hoặc hạn chế bay. Trường hợp khu vực bay nằm trong phạm vi cần xin phép, phải thực hiện thủ tục cấp phép bay trước khi tổ chức bay.

A.6. Quy định về cấp phép bay

Hoạt động bay UAV phải được cấp phép trong các trường hợp pháp luật quy định. Việc cấp phép nhằm kiểm soát khu vực bay, thời gian bay, độ cao bay, mục đích bay và biện pháp bảo đảm an toàn.

Nội dung xin phép bay thường bao gồm:

Thông tin tổ chức, cá nhân đề nghị bay.

Thông tin phương tiện bay, loại UAV, khối lượng, kích thước, thông số kỹ thuật cơ bản.

Mục đích bay.

Khu vực bay dự kiến.

Thời gian bay dự kiến.

Độ cao bay dự kiến.

Phạm vi hoạt động.

Phương thức điều khiển.

Biện pháp bảo đảm an toàn.

Thông tin người điều khiển và người chịu trách nhiệm tổ chức bay.

A.7. Khu vực cấm bay

Cổng thông tin điện tử bộ quốc phòng Việt Nam Khu vực cấm bay, hạn chế bay tàu bay không người lái, phương tiện bay khác: <https://cambay.mod.gov.vn/> [9]

Khu vực cấm bay là khu vực mà UAV không được phép hoạt động, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Việc tự ý bay trong khu vực cấm bay có thể gây nguy hiểm cho an toàn hàng không, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Các khu vực cần tuyệt đối tránh khi thử nghiệm Quadcopter gồm:

Khu vực sân bay, cảng hàng không, đường cất hạ cánh và vùng phụ cận sân bay.

Khu vực có hoạt động bay dân dụng hoặc quân sự.

Khu vực quân sự, quốc phòng, an ninh.

Khu vực cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan ngoại giao, công trình quan trọng cần bảo vệ.

Khu vực biên giới, hải đảo, vùng trời nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.

Khu vực công trình trọng điểm quốc gia, công trình năng lượng, giao thông, viễn thông, kho tàng, bến cảng, nhà máy hoặc khu vực bảo vệ đặc biệt.

Khu vực đang diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, lễ hội hoặc nơi tập trung đông người.

Khu vực xảy ra thiên tai, sự cố, cháy nổ, cứu hộ cứu nạn hoặc khu vực đang có hoạt động của lực lượng chức năng, trừ trường hợp được giao nhiệm vụ và được phép bay.

A.8. Khu vực hạn chế bay

Khu vực hạn chế bay là khu vực UAV chỉ được hoạt động khi đáp ứng các điều kiện cụ thể về mục đích bay, thời gian bay, độ cao bay, phạm vi bay, phương tiện bay, người điều khiển và yêu cầu quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Trong khu vực hạn chế bay, người điều khiển không được tự ý bay theo ý muốn. Hoạt động bay chỉ được thực hiện khi đã được kiểm tra, cho phép và phải tuân thủ đúng các giới hạn được phê duyệt.

Các trường hợp thường cần đặc biệt lưu ý gồm:

Bay trong khu vực gần sân bay, cảng hàng không hoặc khu vực có hành lang bay.

Bay gần khu vực quân sự, công trình quốc phòng, an ninh.

Bay trong đô thị, khu dân cư hoặc khu vực tập trung đông người.

Bay gần công trình điện cao thế, trạm biến áp, nhà máy, cầu, cảng, tuyến giao thông quan trọng.

Bay trong khu vực có sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người.

Bay phục vụ quay phim, chụp ảnh, khảo sát, đo vẽ, nghiên cứu hoặc thử nghiệm ngoài trời.

Đối với các khu vực này, người thực hiện phải tra cứu thông tin trên hệ thống công bố khu vực cấm bay, hạn chế bay của Bộ Quốc phòng và chỉ tổ chức bay khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

A.9. Tra cứu khu vực cấm bay, hạn chế bay theo Bộ Quốc phòng

Trước khi tổ chức thử nghiệm Quadcopter ngoài trời, cần thực hiện quy trình tra cứu khu vực bay như sau:

Bước 1: Xác định chính xác địa điểm dự kiến bay thử nghiệm, bao gồm địa chỉ, tọa độ tương đối hoặc vị trí trên bản đồ.

Bước 2: Truy cập hệ thống công bố khu vực cấm bay, hạn chế bay tàu bay không người lái và phương tiện bay khác do Bộ Quốc phòng công bố.

Bước 3: Kiểm tra vị trí dự kiến bay có nằm trong khu vực cấm bay hoặc hạn chế bay hay không: Nếu khu vực nằm trong vùng cấm bay, không tổ chức bay thử nghiệm. Nếu khu vực nằm trong vùng hạn chế bay, chỉ tổ chức bay khi đã được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn và cho phép. Nếu khu vực không thuộc vùng cấm bay hoặc hạn chế bay, vẫn phải đánh giá điều kiện an toàn thực tế như mật độ dân cư, vật cản, đường giao thông, đường dây điện, thời tiết, khả năng mất điều khiển và khoảng cách an toàn.

Bước 4: Lưu lại thông tin kiểm tra khu vực bay, thời gian kiểm tra, địa điểm bay và phương án bảo đảm an toàn để phục vụ hồ sơ đồ án hoặc kiểm tra khi cần thiết.

PHỤ LỤC B LINH KIỆN SỬ DỤNG

Bảng 5 Phụ lục các linh kiện sử dụng trong hệ thống

Stt	Linh kiện	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
1	Khung F450	1	180.000	
2	Cặp cánh quạt thuận nghịch 1045	2	70.300	
3	Càng đápchữ A	1	108.000	
4	Động cơ SunnySky X2216 950KV III	4	498.000	
4	ESC Emax 40A	4	365.000	
5	Hộp nhựa bảo vệ	2	70.000	
6	LCD 1602 Nền Xanh Dương Chữ Trắng 5V Kèm I2C Driver	1	51.700	
7	LCD OLED SSD1306 0.91inch 128x32 Chữ Xanh Dương 4 Chân Giao Tiếp IIC	1	45.030	
8	Pin Lipo 3S GNB 5500mAh 70C XT60 Plug	1	896.000	

9	Combo Sạc SKYRC iMAX B6 V2 Charger + Adapter	1	760.000	
10	Pin Sạc Lithium 18650 2200mAh 10C 3.7V	2	58.140	
11	Hộp Pin, Khay Pin 2x18650 Có Công Tắc	1	13.380	
12	Nút Nhấn 12x12mm Cao 7.3mm 4 Chân Xuyên Lỗ + Nắp	10	1.590	
13	PDB Mạch chia nguồn	1	102.000	
14	ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module Thu Phát Wifi 38 Chân Cổng Type C	1	149.100	
15	ESP32-S3	1	259.000	
16	Cảm biến dòng điện INA226	2	65.000	
17	Mạch cảm biến 9 trục BNO085	1	563.000	
18	Cảm biến iFlight BLITZ Mini M10 QMC5883L GPS V2	1	826.000	

19	Cảm biến ToF VL53L1	1	150.000	
20	Tụ điện 470uF, 100uF	4	1.200	
21	Hàng rào cái, đục đơn 2.54mm	11	2.200	
22	Dây bus dữ liệu 2.54 4pin, 6pin,	6	3.240	
23	Trụ đồng 2.5cm M2.5	8	3.200	

PHỤ LỤC C HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

C.1. Mục đích của phụ lục

Phụ lục này trình bày hướng dẫn sử dụng hệ thống Quadcopter được thiết kế và thi công trong đồ án. Nội dung bao gồm các bước kiểm tra trước khi cấp nguồn cho hệ thống hoạt động, quy trình cấp nguồn, kết nối điều khiển, kiểm tra cảm biến, vận hành các chế độ bay cơ bản, hạ cánh, dừng khẩn cấp và xử lý một số lỗi thường gặp.

C.3. Yêu cầu an toàn trước khi sử dụng

Trước khi vận hành hệ thống, người sử dụng phải thực hiện đầy đủ và chính các yêu cầu an toàn sau:

Chỉ thử nghiệm tại khu vực rộng, ít người, không có vật cản và không gần đường giao thông và đảm bảo quy định pháp luật.

Chỉ lắp cánh quạt khi đã hoàn tất kiểm tra phần mềm, chiều quay động cơ và tín hiệu điều khiển.

Luôn đặt Quadcopter trên mặt phẳng ổn định khi khởi động hệ thống.

Không đứng gần mặt phẳng quay của cánh quạt khi cấp nguồn cho động cơ.

Không sử dụng pin bị phồng, rò rỉ, hư hỏng hoặc có điện áp thấp.

Không vận hành hệ thống khi dữ liệu cảm biến bị nhiễu bất thường.

Không bay trong điều kiện gió mạnh, mưa, sương mù hoặc thiếu ánh sáng.

Luôn chuẩn bị phương án dừng khẩn cấp động cơ trước khi thử nghiệm.

C.4. Kiểm tra phần cứng trước khi cấp nguồn

Trước khi cấp nguồn cho hệ thống, cần kiểm tra các nội dung sau:

Thứ nhất, kiểm tra khung cơ khí. Khung phải chắc chắn, không bị nứt, gãy hoặc biến dạng. Các tay đòn của khung phải được cố định chặt, không lỏng vít. Bộ điều khiển trung tâm và cảm biến phải được gắn chắc trên thân Quadcopter.

Thứ hai, kiểm tra động cơ và cánh quạt. Động cơ phải quay trơn, không kẹt trục, không phát ra âm thanh bất thường. Cánh quạt phải đúng loại, không nứt, không cong và không lắp sai chiều. Khi chưa thử nghiệm bay, nên tháo toàn bộ cánh quạt để bảo đảm an toàn.

Thứ ba, kiểm tra ESC và dây dẫn. Các dây nguồn, dây tín hiệu và đầu nối phải chắc chắn, không bị hở, chập hoặc lỏng. ESC phải được cố định trên khung và bảo đảm khả năng tản nhiệt.

Thứ tư, kiểm tra pin. Pin phải có điện áp phù hợp, không bị phồng, không bị nóng bất thường và đầu nối nguồn không bị cháy xém. Không sử dụng pin khi điện áp thấp hơn giới hạn an toàn.

Thứ năm, kiểm tra cảm biến. Cảm biến BNO085, VL53L1, GPS và INA226 phải được kết nối đúng chân, đúng giao thức và đúng nguồn cấp. Cảm biến quán tính cần được đặt đúng hướng theo quy ước trục của hệ thống.

C.5. Quy trình cấp nguồn và khởi động hệ thống

Quy trình cấp nguồn được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đặt Quadcopter trên mặt phẳng nằm ngang, chắc chắn và không rung động.

Bước 2: Kiểm tra dây nguồn, dây tín hiệu và tình trạng pin.

Bước 3: Cấp nguồn cho bộ điều khiển trung tâm ESP32-S3.

Bước 4: Quan sát trạng thái khởi động của hệ thống thông qua cổng Serial hoặc giao diện giám sát.

Bước 5: Chờ cảm biến IMU ổn định. Trong thời gian này không di chuyển hoặc nghiêng Quadcopter.

Bước 6: Kiểm tra dữ liệu Roll, Pitch, Yaw, độ cao, điện áp pin và trạng thái kết nối điều khiển.

Bước 7: Chỉ cho phép động cơ hoạt động khi hệ thống đã nhận đủ tín hiệu điều khiển và không có cảnh báo lỗi.

Trong quá trình khởi động, nếu giá trị Roll, Pitch hoặc Yaw thay đổi bất thường khi Quadcopter đang đứng yên, cần dừng quá trình vận hành và kiểm tra lại cảm biến IMU, dây kết nối, nguồn cấp hoặc chương trình xử lý dữ liệu.

C.6. Kiểm tra dữ liệu cảm biến

Sau khi hệ thống khởi động, cần kiểm tra các dữ liệu cảm biến chính.

Đối với cảm biến BNO085, cần kiểm tra các giá trị Roll, Pitch và Yaw. Khi Quadcopter đặt trên mặt phẳng ngang, Roll và Pitch phải gần bằng 0 hoặc chỉ dao động nhỏ. Nếu giá trị góc thay đổi mạnh khi hệ thống đứng yên, có thể cảm biến bị nhiễu, lắp sai hướng, nguồn cấp không ổn định hoặc chương trình đọc dữ liệu chưa đúng.

Đối với cảm biến VL53L1, cần kiểm tra giá trị độ cao hoặc khoảng cách so với mặt đất. Khi Quadcopter đặt trên mặt đất, giá trị đo có thể nằm quanh mức khoảng cách ban đầu của cảm biến so với bề mặt đặt.

Đối với GPS iFlight M10 v2, cần kiểm tra trạng thái nhận vệ tinh, tọa độ và chất lượng tín hiệu. GPS chỉ nên dùng để tham khảo khi thử nghiệm ngoài trời, nơi có không gian thoáng.

Đối với INA226, cần kiểm tra điện áp pin và dòng điện tiêu thụ. Nếu điện áp thấp hoặc dòng điện tăng bất thường khi chưa tăng ga, cần dừng hệ thống để kiểm tra nguồn, ESC, động cơ và dây dẫn.

C.8. Quy trình lắp cánh quạt

Sau khi kiểm tra động cơ thành công, có thể lắp cánh quạt theo các bước sau:

Bước 1: Ngắt hoàn toàn nguồn cấp của hệ thống.

Bước 2: Xác định đúng vị trí từng động cơ M1, M2, M3, M4.

Bước 3: Xác định chiều quay của từng động cơ.

Bước 4: Lắp cánh quạt đúng loại tương ứng với chiều quay thuận hoặc ngược.

Bước 5: Siết chặt đai ốc giữ cánh nhưng không làm nứt hoặc biến dạng cánh.

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ cánh quạt bằng tay trước khi cấp nguồn.

Bước 7: Đặt Quadcopter tại khu vực thử nghiệm an toàn.

Cánh quạt là bộ phận có nguy cơ gây nguy hiểm cao nhất trong quá trình thử nghiệm. Vì vậy, chỉ lắp cánh khi thật sự cần thử nghiệm lực nâng hoặc bay thực tế.

C.9. Các chế độ hoạt động của hệ thống

Hệ thống Quadcopter trong đề tài có thể được tổ chức theo các chế độ hoạt động cơ bản sau:

Chế độ 1: Chờ và khởi động mềm

Ở chế độ này, hệ thống đã được cấp nguồn nhưng động cơ chưa tạo lực nâng lớn. Bộ điều khiển đọc dữ liệu cảm biến, kiểm tra tín hiệu điều khiển và chuẩn bị cho quá trình tăng ga. Tín hiệu động cơ được giữ ở mức thấp nhằm bảo đảm an toàn.

Chế độ 2: Cất cánh và giữ độ cao

Ở chế độ này, hệ thống tăng dần lực nâng để Quadcopter rời mặt đất và tiến đến độ cao đặt trước. Bộ điều khiển sử dụng dữ liệu từ cảm biến độ cao và bộ điều khiển PID để hiệu chỉnh lực nâng tổng. Trong quá trình này, bộ điều khiển tư thế vẫn phải hoạt động để giữ Roll và Pitch gần giá trị cân bằng.

Chế độ 3: Bay treo và ổn định tư thế

Ở chế độ bay treo, hệ thống cố gắng duy trì độ cao và tư thế ổn định. Bộ điều khiển PID xử lý sai số giữa giá trị đặt và giá trị đo được, sau đó điều chỉnh tốc độ từng động cơ. Đây là chế độ quan trọng để đánh giá chất lượng điều khiển của hệ thống.

Chế độ 4: Hạ cánh tự động

Ở chế độ hạ cánh, hệ thống giảm dần độ cao theo tốc độ an toàn. Trong quá trình giảm độ cao, bộ điều khiển vẫn cần duy trì cân bằng Roll và Pitch để tránh drone nghiêng hoặc lật khi tiếp đất. Khi cảm biến độ cao phát hiện drone đã gần mặt đất, hệ thống giảm ga về mức an toàn và dừng động cơ.

Chế độ 5: Dừng khẩn cấp

Chế độ dừng khẩn cấp được sử dụng khi hệ thống mất ổn định, mất tín hiệu điều khiển, cảm biến bất thường, pin yếu hoặc có nguy cơ va chạm. Khi kích hoạt dừng khẩn cấp, tín hiệu điều khiển động cơ được đưa về mức nhỏ nhất và ngắt dần theo thiết kế an toàn của hệ thống.

C.13. Một số lỗi thường gặp và cách xử lý

Lỗi 1: Cảm biến Roll, Pitch dao động khi drone đứng yên

Nguyên nhân có thể do cảm biến IMU bị rung, lắp không chắc, nguồn cấp nhiễu, dây kết nối lỏng hoặc thuật toán lọc chưa phù hợp. Cần kiểm tra vị trí lắp cảm biến, nguồn cấp, dây nối và thông số bộ lọc.

Lỗi 2: Động cơ không quay

Nguyên nhân có thể do ESC chưa nhận tín hiệu, dây tín hiệu lỏng, chưa arm hệ thống, nguồn cấp chưa đủ hoặc động cơ/ESC bị hỏng. Cần kiểm tra tín hiệu PWM, nguồn cấp ESC và kết nối giữa ESC với động cơ.

Lỗi 3: Động cơ quay sai chiều

Nguyên nhân do thứ tự dây pha giữa ESC và động cơ chưa đúng. Cách xử lý là đảo hai trong ba dây pha của động cơ.

Lỗi 4: Drone bị lật khi tăng ga

Nguyên nhân có thể do lắp sai cánh quạt, sai chiều quay động cơ, sai thứ tự động cơ, sai dấu phối trộn PID hoặc cảm biến IMU lắp sai hướng. Cần tháo cánh, kiểm tra lại toàn bộ sơ đồ động cơ, chiều quay, hướng cảm biến và công thức phối trộn.

Lỗi 5: Drone dao động mạnh khi bay

Nguyên nhân có thể do thông số PID chưa phù hợp, Kp quá lớn, Kd quá nhỏ, dữ liệu cảm biến nhiễu hoặc khung bị rung. Cần giảm hệ số PID, kiểm tra bộ lọc, cân bằng cánh quạt và gia cố khung.

Lỗi 6: Drone không giữ được độ cao

Nguyên nhân có thể do cảm biến độ cao nhiều, thông số PID độ cao chưa phù hợp, pin yếu hoặc lực nâng không đủ. Cần kiểm tra VL53L1, kiểm tra điện áp pin, kiểm tra cánh quạt và hiệu chỉnh lại PID độ cao.

Lỗi 7: GPS không có tín hiệu

Nguyên nhân có thể do thử nghiệm trong nhà, anten bị che khuất hoặc module chưa nhận đủ vệ tinh. Cần thử nghiệm ngoài trời, đặt module ở vị trí thoáng và chờ đủ thời gian để GPS bắt vệ tinh.

Lỗi 8: Điện áp pin giảm nhanh

Nguyên nhân có thể do pin yếu, pin chai, tải động cơ lớn hoặc dây nguồn tiếp xúc kém. Cần kiểm tra pin, đầu nối, dòng tiêu thụ và tình trạng động cơ.

C.14. Bảo quản hệ thống sau khi sử dụng

Sau khi thử nghiệm, cần thực hiện các bước bảo quản sau:

Ngắt nguồn pin khỏi hệ thống.

Chờ động cơ và ESC nguội trước khi cất thiết bị.

Tháo cánh quạt nếu không tiếp tục thử nghiệm.

Kiểm tra khung, động cơ, cánh quạt và dây dẫn sau mỗi lần bay.

Sạc pin bằng bộ sạc chuyên dụng cho pin Lipo, nếu không dùng trong thời gian dài nên sạc về chế độ Storge để lưu trữ bên hơn.

Bảo quản pin ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao.

PHỤ LỤC D TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN

Bảng 6 Phụ lục tiến độ công việc

Tuần	Nội dung trao đổi	Định hướng công việc	Ghi chú
1	Trao đổi ý tưởng, định hướng nghiên cứu và phương pháp thực hiện đề tài	Thống nhất phạm vi nghiên cứu	Thống nhất được thời gian, cách thức trao đổi, làm việc
2	Đề xuất đề tài và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu liên quan	Tìm hiểu tổng quan về Quadcopter, cấu trúc hệ thống bay, nguyên lý hoạt động, các phương pháp điều khiển và nền tảng mô phỏng phù hợp	10 bài nghiên cứu trong nước và ngoài nước
3	Tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện phiếu đề xuất đề tài	Xác định rõ tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp thực hiện và sản phẩm dự kiến	
4	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về động học, động lực học và hệ tọa độ của Quadcopter	Phân tích các chuyển động cơ bản gồm Roll, Pitch, Yaw và chuyển động theo trục độ cao, xây dựng nền tảng lý thuyết phục vụ mô phỏng	Làm cơ sở cho mô hình toán học
5	Tính toán các thông số lý thuyết liên quan đến lực nâng, mô-men	Xác định quan hệ giữa tốc độ quay động cơ, lực đẩy cánh quạt, mô-men và khối lượng hệ	Phục vụ thiết lập mô hình

	quay và đặc tính hệ truyền động	thống; làm cơ sở lựa chọn thông số mô phỏng	ban đầu
6	Tìm hiểu và lựa chọn nền tảng mô phỏng hệ thống	Khảo sát MATLAB/Simulink, Simscape Multibody và các khối mô phỏng điều khiển, lựa chọn phương án phù hợp để mô phỏng chuyển động Quadcopter	
7	Xây dựng mô hình mô phỏng Quadcopter trong MATLAB/Simulink	Thiết lập các thông số đúng khung Quadcopter, hệ động lực học, tín hiệu điều khiển, mô hình động cơ và các thông số ban đầu của hệ thống	Chạy được project, tìm hiểu các khối chức năng
8	Hiệu chỉnh thông số PID trong môi trường mô phỏng	Tune các thông số PID nhằm giảm dao động, giảm sai số xác lập và cải thiện thời gian đáp ứng của hệ thống	
9	Quy hoạch quỹ đạo bay trong mô phỏng	Thiết lập quỹ đạo tham chiếu theo các trục X, Y, Z, xây dựng dữ liệu điểm tham chiếu và kiểm tra khả năng bám quỹ đạo của mô hình	Bay lên độ cao 3m, đi thẳng 5m và hạ cánh, sau đó bay về điểm xuất phát
10	Phân tích sai số bám quỹ đạo và đánh giá kết quả mô phỏng	Tính toán sai số theo từng trục, xây dựng biểu đồ boxplot để thể hiện trực quan mức độ lệch của mô hình so với quỹ đạo tham	Làm cơ sở cho chương kết quả

		chiếu	
11	Lựa chọn linh kiện và lắp ráp phần cứng Quadcopter	Lựa chọn khung, động cơ, ESC, cánh quạt, pin, vi điều khiển và cảm biến, tiến hành lắp ráp cơ khí, kết nối mạch điều khiển và kiểm tra tín hiệu	
12	Kiểm tra cảm biến, tín hiệu điều khiển và cân chỉnh phần cứng ban đầu	Kiểm tra IMU, cảm biến độ cao, tín hiệu PWM đến ESC, hiệu chỉnh hướng trục cảm biến và kiểm tra phản hồi của hệ thống khi chưa bay	Đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn
13	Thực nghiệm điều khiển ổn định trạng thái và giữ độ cao	Thử nghiệm bay ở mức cơ bản, đánh giá khả năng giữ cân bằng, giữ độ cao và so sánh xu hướng đáp ứng thực tế với kết quả mô phỏng	
14	Tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo và đánh giá đề tài	Hoàn thiện nội dung báo cáo, bao gồm cơ sở lý thuyết, mô hình mô phỏng, kết quả mô phỏng, kết quả thực nghiệm, nhận xét sai số, hạn chế và hướng phát triển	
15	Chỉnh sửa báo cáo, các tài liệu liên quan hoàn thiện đồ án tốt nghiệp	Chỉnh sửa báo cáo theo hướng dẫn, các giấy tờ theo quy định của bộ môn	

PHỤ LỤC E MÃ NGUỒN CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Dự án mô phỏng trên MATLAB:

https://drive.google.com/drive/folders/1x_1Zbz1r1dgcLWhgRcbR4CFSAYNcB9CH?usp=sharing

Mã nguồn dùng cho thực nghiệm phần cứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/1x7SmXQZiSMFCSYOC14FfY28IkRgZAlub?usp=sharing>

Video thực nghiệm phần cứng:

<https://drive.google.com/drive/folders/1twuxPGoG3YlHgpWDCGeSVN3F5eFvYCYN?usp=sharing>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] R. Mahony, V. Kumar, and P. Corke, “Multirotor aerial vehicles: Modeling, estimation, and control of quadrotor,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 19, no. 3, pp. 20–32, Sep. 2012.
- [2] F. Kendoul, “Survey of advances in guidance, navigation, and control of unmanned rotorcraft systems,” *Journal of Field Robotics*, vol. 29, no. 2, pp. 315–378, Mar.–Apr. 2012.
- [3] A. Zulu and S. John, “A review of control algorithms for autonomous quadrotors,” *Open Journal of Applied Sciences*, vol. 4, no. 14, pp. 547–556, Dec. 2014.
- [4] K. J. Åström and T. Häggglund, *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*, 2nd ed. Research Triangle Park, NC, USA: Instrument Society of America, 1995.
- [5] PX4 Development Team, *PX4 User Guide: Controller Diagrams*. Zurich, Switzerland: PX4 Autopilot Project, 2026.
- [6] The MathWorks, Inc., *Simscape Multibody User’s Guide*. Natick, MA, USA: The MathWorks, Inc., 2024.
- [7] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15*. Hà Nội, Việt Nam: Quốc hội, 2024.
- [8] Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Nghị định số 288/2025/NĐ-CP: Quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác*. Hà Nội, Việt Nam: Chính phủ, 2025.
- [9] Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Công thông tin khu vực cấm bay, hạn chế bay tàu bay không người lái, phương tiện bay khác*. Hà Nội, Việt Nam: Bộ Quốc phòng, 2025.